

Una aplicación sorprendente de la integración por partes involucra integrandos que constan de un solo factor, tales como $\int \ln x \, dx$ o $\int \arcsen x \, dx$. En estos casos, hay que tomar $dv = dx$, como se muestra en el próximo ejemplo.

EJEMPLO 3 Un integrando con un solo factor

Evaluar $\int_0^1 \arcsen x \, dx$.

Solución Sea $dv = dx$.

$$dv = dx \quad \Rightarrow \quad v = \int dx = x$$

$$u = \arcsen x \quad \Rightarrow \quad du = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx$$

La integración por partes produce ahora

$$\int u \, dv = uv - \int v \, du$$

Fórmula de integración por partes.

$$\int \arcsen x \, dx = x \arcsen x - \int \frac{x}{\sqrt{1-x^2}} dx$$

Sustituir.

$$= x \arcsen x + \frac{1}{2} \int (1-x^2)^{-1/2} (-2x) dx$$

Reescribir.

$$= x \arcsen x + \sqrt{1-x^2} + C.$$

Integrar.

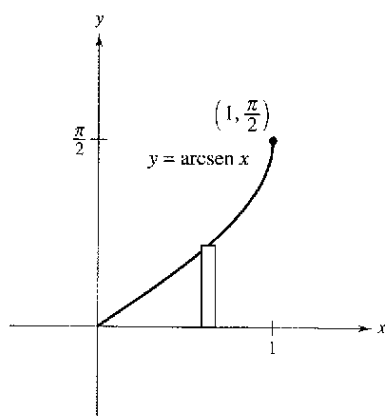
Usando esta antiderivada, evaluar la integral definida como sigue

$$\int_0^1 \arcsen x \, dx = \left[x \arcsen x + \sqrt{1-x^2} \right]_0^1$$

$$= \frac{\pi}{2} - 1$$

$$\approx 0.571$$

El área representada por esta integral definida se muestra en la figura 8.2.



El área de la región es aproximadamente 0.571

Figura 8.2

TECNOLOGÍA Recordar que hay dos maneras de usar la tecnología para evaluar una integral definida: (1) usar una aproximación numérica como la regla de los trapecios o la regla de Simpson, o (2) usar integración simbólica para encontrar la antiderivada y entonces aplicar el teorema fundamental de cálculo. Ambos métodos tienen limitaciones. Para encontrar el posible error al usar un método numérico, los integrandos deben tener una segunda derivada (la regla de los trapecios) o una cuarta derivada (la regla de Simpson) en el intervalo de integración; el integrando en el ejemplo 3 no tiene estos requisitos. Para aplicar el teorema fundamental de cálculo, la herramienta de integración simbólica debe poder encontrar la antiderivada.

¿Qué método se usaría para evaluar

$$\int_0^1 \arctan x \, dx?$$

¿Qué método se usaría para evaluar?

$$\int_0^1 \arctan x^2 \, dx?$$

Algunas integrales requieren integrar por partes más de una vez.

EJEMPLO 4 Integraciones sucesivas por partes

Encontrar $\int x^2 \operatorname{sen} x \, dx$.

Solución Los factores x^2 y $\operatorname{sen} x$ son igualmente fáciles para integrar. Sin embargo, la derivada de x^2 se vuelve más simple, considerando que la derivada de $\operatorname{sen} x$ no lo es. Así que, se debe elegir la opción $u = x^2$.

$$\begin{aligned} dv &= \operatorname{sen} x \, dx &\Rightarrow & v = \int \operatorname{sen} x \, dx = -\cos x \\ u &= x^2 &\Rightarrow & du = 2x \, dx \end{aligned}$$

Ahora, la integración por partes produce

$$\int x^2 \operatorname{sen} x \, dx = -x^2 \cos x + \int 2x \cos x \, dx. \quad \text{Primer uso de la integración por partes.}$$

Este primer uso de la integración por partes ha tenido éxito simplificando la integral original, pero la integral de la derecha todavía no se adapta a una regla básica de integración. Para evaluar esa integral, aplicar de nuevo la integración por partes. Esta vez, sea $u = 2x$.

$$\begin{aligned} dv &= \cos x \, dx &\Rightarrow & v = \int \cos x \, dx = \operatorname{sen} x \\ u &= 2x &\Rightarrow & du = 2 \, dx \end{aligned}$$

Ahora, la integración por partes produce

$$\begin{aligned} \int 2x \cos x \, dx &= 2x \operatorname{sen} x - \int 2 \operatorname{sen} x \, dx && \text{Segundo uso de la integración por partes.} \\ &= 2x \operatorname{sen} x + 2 \cos x + C. \end{aligned}$$

Combinando estos dos resultados, se puede escribir

$$\int x^2 \operatorname{sen} x \, dx = -x^2 \cos x + 2x \operatorname{sen} x + 2 \cos x + C.$$

Al hacer aplicaciones repetidas de la integración por partes, tener cuidado de no intercambiar las sustituciones en las aplicaciones sucesivas. Así, en el ejemplo 4, la primera sustitución era $u = x^2$ y $dv = \operatorname{sen} x \, dx$. Si en la segunda aplicación se hubiera cambiado la sustitución a $u = \cos x$ y $dv = 2x$, se habría obtenido

$$\begin{aligned} \int x^2 \operatorname{sen} x \, dx &= -x^2 \cos x + \int 2x \cos x \, dx \\ &= -x^2 \cos x + x^2 \cos x + \int x^2 \operatorname{sen} x \, dx \\ &= \int x^2 \operatorname{sen} x \, dx \end{aligned}$$

Intentar encontrar

$$\int e^x \cos 2x \, dx$$

haciendo $u = \cos 2x$ y $dv = e^x \, dx$ en la primera sustitución. Para la segunda sustitución, sea $u = \operatorname{sen} 2x$ y $dv = e^x \, dx$.

deshaciendo como consecuencia la integración anterior y volviendo a la integral *original*. Al hacer aplicaciones repetidas de integración por partes, también debe percatarse de la aparición de un *múltiplo constante* de la integral original. Por ejemplo, esto ocurre cuando se usa la integración por partes para evaluar $\int e^x \cos 2x \, dx$, y también ocurre en el próximo ejemplo.

EJEMPLO 5 Integración por partes

NOTA La integral en el ejemplo 5 es importante. En la sección 8.4 (ejemplo 5) se usa para encontrar la longitud de arco de un segmento parabólico.

Encontrar $\int \sec^3 x \, dx$.

Solución La porción más complicada del integrando que puede integrarse fácilmente es $\sec^2 x$, para hacer $dv = \sec^2 x \, dx$ y $u = \sec x$.

$$dv = \sec^2 x \, dx \quad \Rightarrow \quad v = \int \sec^2 x \, dx = \tan x$$

$$u = \sec x \quad \Rightarrow \quad du = \sec x \tan x \, dx$$

La integración por partes produce

$$\int u \, dv = uv - \int v \, du$$

Fórmula de integración por partes.

$$\int \sec^3 x \, dx = \sec x \tan x - \int \sec x \tan^2 x \, dx$$

Sustituir.

$$\int \sec^3 x \, dx = \sec x \tan x - \int \sec x (\sec^2 x - 1) \, dx$$

Identidad trigonométrica.

$$\int \sec^3 x \, dx = \sec x \tan x - \int \sec^3 x \, dx + \int \sec x \, dx$$

Reescribir.

$$2 \int \sec^3 x \, dx = \sec x \tan x + \int \sec x \, dx$$

Reunir por integrales.

$$\int \sec^3 x \, dx = \frac{1}{2} \sec x \tan x + \frac{1}{2} \ln |\sec x + \tan x| + C.$$

Integrar y dividir por 2.

AYUDA DE ESTUDIO Las identidades trigonométricas

$$\sin^2 x = \frac{1 - \cos 2x}{2}$$

$$\cos^2 x = \frac{1 + \cos 2x}{2}$$

juegan un papel importante en este capítulo.

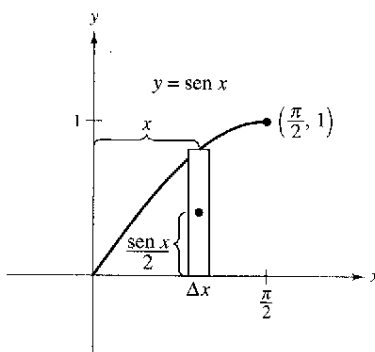


Figura 8.3

EJEMPLO 6 Localización de un centroide

Una parte de la máquina es modelada por la región acotada por la gráfica de $y = \sin x$ y el eje x , $0 \leq x \leq \pi/2$, como se muestra en la figura 8.3. Encontrar el centroide de esta región.

Solución Empezar encontrando el área de la región.

$$A = \int_0^{\pi/2} \sin x \, dx = \left[-\cos x \right]_0^{\pi/2} = 1$$

Ahora, encontrar las coordenadas del centroide como sigue

$$\bar{y} = \frac{1}{A} \int_0^{\pi/2} \frac{\sin x}{2} (\sin x) \, dx = \frac{1}{4} \int_0^{\pi/2} (1 - \cos 2x) \, dx = \frac{1}{4} \left[x - \frac{\sin 2x}{2} \right]_0^{\pi/2} = \frac{\pi}{8}$$

Evaluar la integral para $\bar{x}$, $(1/A) \int_0^{\pi/2} x \sin x \, dx$, con la integración por partes. Para hacer esto, sea $dv = \sin x \, dx$ y $u = x$. Esto produce $v = -\cos x$ y $du = dx$, y escribir

$$\begin{aligned} \int x \sin x \, dx &= -x \cos x + \int \cos x \, dx \\ &= -x \cos x + \sin x + C. \end{aligned}$$

Por último, determinar $\bar{x}$ para ser

$$\bar{x} = \frac{1}{A} \int_0^{\pi/2} x \sin x \, dx = \left[-x \cos x + \sin x \right]_0^{\pi/2} = 1.$$

Así que, el centroide de la región es $(1, \pi/8)$.

Al obtener experiencia usando la integración por partes, la habilidad para determinar u y dv aumentará. El resumen siguiente recoge varias integrales comunes con las sugerencias para la elección de u y dv .

AYUDA DE ESTUDIO Puede usarse el acrónimo LIATE como una pauta para escoger u en la integración por partes. En orden, verificar el integrando para lo siguiente.

- ¿Hay una parte Logarítmica?
- ¿Hay una parte trigonométrica Inversa?
- ¿Hay una parte Algebraica?
- ¿Hay una parte Trigonométrica?
- ¿Hay una parte Exponencial?

Resumen de integrales comunes utilizando integración por partes

1. Para integrales de la forma

$$\int x^n e^{ax} dx, \quad \int x^n \operatorname{sen} ax dx, \quad \text{o} \quad \int x^n \cos ax dx$$

sea $u = x^n$ y sea $dv = e^{ax} dx$, $\operatorname{sen} ax dx$, o $\cos ax dx$.

2. Para integrales de la forma

$$\int x^n \ln x dx, \quad \int x^n \operatorname{arcsen} ax dx, \quad \text{o} \quad \int x^n \arctan ax dx$$

sea $u = \ln x$, $\operatorname{arcsen} ax$, o $\arctan ax$ y sea $dv = x^n dx$.

3. Para integrales de la forma

$$\int e^{ax} \operatorname{sen} bx dx \quad \text{o} \quad \int e^{ax} \cos bx dx$$

sea $u = \operatorname{sen} bx$ o $\cos bx$ y sea $dv = e^{ax} dx$.

Método tabular

En problemas que contienen aplicaciones repetidas de la integración por partes, un método tabular, ilustrado en el ejemplo 7, puede ayudar para organizar el trabajo. Este método funciona bien para las integrales del tipo $\int x^n \operatorname{sen} ax dx$, $\int x^n \cos ax dx$, y $\int x^n e^{ax} dx$.

EJEMPLO 7 Uso del método tabular

Encontrar $\int x^2 \operatorname{sen} 4x dx$.

Solución Empezar como de costumbre haciendo $u = x^2$ y $dv = v' dx = \operatorname{sen} 4x dx$. Luego, crear una tabla de tres columnas, como se muestra.

<i>Signos alternados</i>	<i>u y sus derivadas</i>	<i>v' y sus antiderivadas</i>
+	x^2	$\operatorname{sen} 4x$
-	$2x$	$-\frac{1}{4} \cos 4x$
+	2	$-\frac{1}{16} \operatorname{sen} 4x$
-	0	$\frac{1}{64} \cos 4x$

↑
Derivar hasta obtener una derivada nula.

PARA MAYOR INFORMACIÓN

Para más información sobre el método tabular, ver el artículo "Tabular Integration by Parts", de David Horowitz en *The College Mathematics Journal*, y el artículo "More on Tabular Integration by Parts", de Leonard Gillman, en *The College Mathematics Journal*.

La solución se obtiene sumando los productos con signo de las entradas diagonales:

$$\int x^2 \operatorname{sen} 4x dx = -\frac{1}{4} x^2 \cos 4x + \frac{1}{8} x \operatorname{sen} 4x + \frac{1}{32} \cos 4x + C.$$

Ejercicios de la sección 8.2

En los ejercicios 1 a 4, asignar la antiderivada con la integral correcta. [Se etiquetan las integrales a), b), c) y d).

a) $\int \ln x \, dx$

b) $\int x \sin x \, dx$

c) $\int x^2 e^x \, dx$

d) $\int x^2 \cos x \, dx$

1. $y = \sin x - x \cos x$

2. $y = x^2 \sin x + 2x \cos x - 2 \sin x$

3. $y = x^2 e^x - 2x e^x + 2e^x$

4. $y = -x + x \ln x$

En los ejercicios 5 a 10, identificar u y dv para encontrar la integral usando la integración por partes. (No evaluar la integral.)

5. $\int x e^{2x} \, dx$

6. $\int x^2 e^{2x} \, dx$

7. $\int (\ln x)^2 \, dx$

8. $\int \ln 3x \, dx$

9. $\int x \sec^2 x \, dx$

10. $\int x^2 \cos x \, dx$

En los ejercicios 11 a 36, encontrar la integral. (Nota: Resolver por el método más simple, no todas requieren la integración por partes.)

11. $\int x e^{-2x} \, dx$

12. $\int \frac{2x}{e^x} \, dx$

13. $\int x^3 e^x \, dx$

14. $\int \frac{e^{1/t}}{t^2} \, dt$

15. $\int x^2 e^{x^3} \, dx$

16. $\int x^4 \ln x \, dx$

17. $\int t \ln(t+1) \, dt$

18. $\int \frac{1}{x(\ln x)^3} \, dx$

19. $\int \frac{(\ln x)^2}{x} \, dx$

20. $\int \frac{\ln x}{x^2} \, dx$

21. $\int \frac{x e^{2x}}{(2x+1)^2} \, dx$

22. $\int \frac{x^3 e^{x^2}}{(x^2+1)^2} \, dx$

23. $\int (x^2-1)e^x \, dx$

24. $\int \frac{\ln 2x}{x^2} \, dx$

25. $\int x \sqrt{x-1} \, dx$

26. $\int \frac{x}{\sqrt{2+3x}} \, dx$

27. $\int x \cos x \, dx$

28. $\int x \sin x \, dx$

29. $\int x^3 \sin x \, dx$

30. $\int x^2 \cos x \, dx$

31. $\int t \csc t \cot t \, dt$

32. $\int \theta \sec \theta \tan \theta \, d\theta$

33. $\int \arctan x \, dx$

34. $\int 4 \arccos x \, dx$

35. $\int e^{2x} \sin x \, dx$

36. $\int e^x \cos 2x \, dx$

En los ejercicios 37 a 42, resolver la ecuación diferencial.

37. $y' = x e^{x^2}$

38. $y' = \ln x$

39. $\frac{dy}{dt} = \frac{t^2}{\sqrt{2+3t}}$

40. $\frac{dy}{dx} = x^2 \sqrt{x-1}$

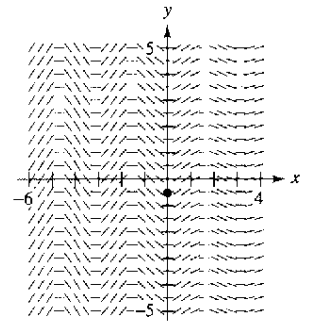
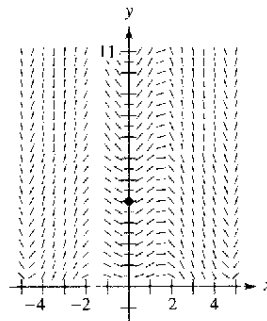
41. $(\cos y) y' = 2x$

42. $y' = \arctan \frac{x}{2}$

Campos de pendientes En los ejercicios 43 y 44, se da una ecuación diferencial, un punto y un campo de pendientes. a) Dibujar dos soluciones aproximadas de la ecuación diferencial en el campo de direcciones o pendientes, una de las cuales pase a través del punto dado. b) Usar la integración para encontrar la solución particular de la ecuación diferencial y usar una calculadora para hacer la gráfica de la solución. Comparar el resultado con los dibujos del apartado a).

43. $\frac{dy}{dx} = x \sqrt{y} \cos x$, $(0, 4)$

44. $\frac{dy}{dx} = e^{-x/3} \sin 2x$, $(0, -\frac{18}{37})$



Campos de pendientes En los ejercicios 45 y 46, usar una calculadora para representar la gráfica del campo de pendientes para la ecuación diferencial y hacer la gráfica de la solución a través de una calculadora.

45. $\frac{dy}{dx} = \frac{e^{-x/8}}{y}$
 $y(0) = 2$

46. $\frac{dy}{dx} = \frac{x}{y} \sin x$
 $y(0) = 4$

En los ejercicios 47 a 58, evaluar la integral definida. Usar una calculadora para confirmar el resultado.

47. $\int_0^4 x e^{-x/2} \, dx$

48. $\int_0^1 x^2 e^x \, dx$

49. $\int_0^{\pi/2} x \cos x \, dx$

50. $\int_0^{\pi} x \sin 2x \, dx$

51. $\int_0^{1/2} \arccos x \, dx$

52. $\int_0^1 x \arcsen x^2 \, dx$

53. $\int_0^1 e^x \sin x \, dx$

54. $\int_0^2 e^{-x} \cos x \, dx$

55. $\int_1^2 x^2 \ln x \, dx$

56. $\int_0^1 \ln(1+x^2) \, dx$

57. $\int_2^4 x \operatorname{arccsc} x \, dx$

58. $\int_0^{\pi/4} x \sec^2 x \, dx$

NOTA En el ejemplo 5, la potencia de la tangente es impar y positiva. Así que también se podría encontrar la integral usando el procedimiento descrito en la guía 2. Demostrar en el ejercicio 85 que los resultados obtenidos por estos dos procedimientos sólo difieren por una constante.

EJEMPLO 5 La potencia de la secante es par y positiva

Encontrar $\int \sec^4 3x \tan^3 3x \, dx$.

Solución Sea $u = \tan 3x$, entonces $du = 3 \sec^2 3x \, dx$ y se pueden escribir

$$\begin{aligned} \int \sec^4 3x \tan^3 3x \, dx &= \int \sec^2 3x \tan^3 3x (\sec^2 3x) \, dx \\ &= \int (1 + \tan^2 3x) \tan^3 3x (\sec^2 3x) \, dx \\ &= \frac{1}{3} \int (\tan^3 3x + \tan^5 3x) (3 \sec^2 3x) \, dx \\ &= \frac{1}{3} \left(\frac{\tan^4 3x}{4} + \frac{\tan^6 3x}{6} \right) + C \\ &= \frac{\tan^4 3x}{12} + \frac{\tan^6 3x}{18} + C. \end{aligned}$$

EJEMPLO 6 La potencia de la tangente es par

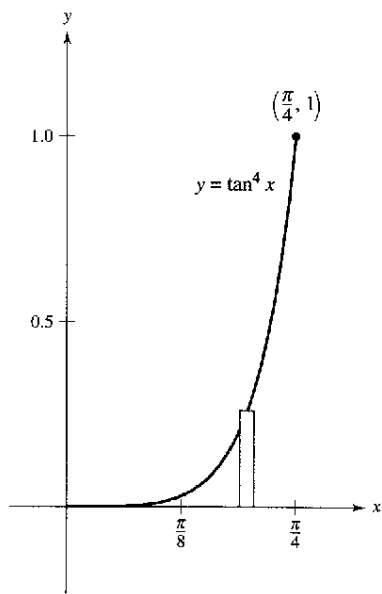
Evaluar $\int_0^{\pi/4} \tan^4 x \, dx$.

Solución Debido a que no hay factor secante, se puede empezar convirtiendo un factor tangente cuadrado en un factor secante cuadrado.

$$\begin{aligned} \int \tan^4 x \, dx &= \int \tan^2 x (\tan^2 x) \, dx \\ &= \int \tan^2 x (\sec^2 x - 1) \, dx \\ &= \int \tan^2 x \sec^2 x \, dx - \int \tan^2 x \, dx \\ &= \int \tan^2 x \sec^2 x \, dx - \int (\sec^2 x - 1) \, dx \\ &= \frac{\tan^3 x}{3} - \tan x + x + C \end{aligned}$$

Evaluar el integral definido como sigue.

$$\begin{aligned} \int_0^{\pi/4} \tan^4 x \, dx &= \left[\frac{\tan^3 x}{3} - \tan x + x \right]_0^{\pi/4} \\ &= \frac{\pi}{4} - \frac{2}{3} \\ &\approx 0.119 \end{aligned}$$



El área de la región es aproximadamente 0.119

Figura 8.5

El área representada por la integral definida se muestra en la figura 8.5. Probar usando la regla de Simpson para aproximar el valor de esta integral. Con $n = 18$, se debe obtener una aproximación con un error menor que 0.00001.

Para integrales que contienen potencias de cotangentes y cosecantes, seguir una estrategia similar a aquella usada para las potencias de tangentes y secantes. También, al integrar las funciones trigonométricas, recordar que a veces ayuda convertir el integrando entero en las potencias de senos y cosenos

EJEMPLO 7 Conversión de senos y cosenos

Encontrar $\int \frac{\sec x}{\tan^2 x} dx$.

Solución Debido a que las primeras cuatro estrategias no aplican, intentar convertir el integrando en senos y cosenos. En este caso, se pueden integrar las potencias resultantes de seno y coseno como sigue.

$$\begin{aligned}\int \frac{\sec x}{\tan^2 x} dx &= \int \left(\frac{1}{\cos x} \right) \left(\frac{\cos x}{\sin x} \right)^2 dx \\ &= \int (\sin x)^{-2} (\cos x) dx \\ &= -(\sin x)^{-1} + C \\ &= -\csc x + C\end{aligned}$$

Integrales que contienen los productos seno-coseno de ángulos diferentes

Las integrales que contienen los productos de senos-cosenos de dos ángulos diferentes ocurren en muchas aplicaciones. En tales casos usar las identidades de sumas y productos.

$$\begin{aligned}\sin mx \sin nx &= \frac{1}{2}(\cos[(m-n)x] - \cos[(m+n)x]) \\ \sin mx \cos nx &= \frac{1}{2}(\sin[(m-n)x] + \sin[(m+n)x]) \\ \cos mx \cos nx &= \frac{1}{2}(\cos[(m-n)x] + \cos[(m+n)x])\end{aligned}$$

EJEMPLO 8 Uso de identidades de producto y suma

Encontrar $\int \sin 5x \cos 4x dx$.

Solución Considerando la segunda identidad del producto suma, escribir

$$\begin{aligned}\int \sin 5x \cos 4x dx &= \frac{1}{2} \int (\sin x + \sin 9x) dx \\ &= \frac{1}{2} \left(-\cos x - \frac{\cos 9x}{9} \right) + C \\ &= -\frac{\cos x}{2} - \frac{\cos 9x}{18} + C.\end{aligned}$$

PARA MAYOR INFORMACIÓN

Para aprender más sobre integrales que contienen los productos del seno-coseno con ángulos diferentes, ver el artículo "Integrals of Products of Sine and Cosine with Different Arguments", de Sherrie J. Nicol, en *The College Mathematics Journal*.

Ejercicios de la sección 8.3

En los ejercicios 1 a 4, usar la derivación para adaptar la antiderivada con la integral correcta. [Se etiquetan las integrales a), b), c) y d).]

$$a) \int \sin x \tan^2 x \, dx \quad b) \int 8 \cos^4 x \, dx$$

$$c) \int \sin x \sec^2 x \, dx \quad d) \int \tan^4 x \, dx$$

$$1. y = \sec x$$

$$2. y = \cos x + \sec x$$

$$3. y = x - \tan x + \frac{1}{3} \tan^3 x$$

$$4. y = 3x + 2 \sin x \cos^3 x + 3 \sin x \cos x$$

En los ejercicios 5 a 18, encontrar la integral.

$$5. \int \cos^3 x \sin x \, dx \quad 6. \int \cos^3 x \sin^4 x \, dx$$

$$7. \int \sin^5 2x \cos 2x \, dx \quad 8. \int \sin^3 x \, dx$$

$$9. \int \sin^5 x \cos^2 x \, dx \quad 10. \int \cos^3 \frac{x}{3} \, dx$$

$$11. \int \cos^3 \theta \sqrt{\sin \theta} \, d\theta \quad 12. \int \frac{\sin^5 t}{\sqrt{\cos t}} \, dt$$

$$13. \int \cos^2 3x \, dx \quad 14. \int \sin^2 2x \, dx$$

$$15. \int \sin^2 \alpha \cos^2 \alpha \, d\alpha \quad 16. \int \sin^4 2\theta \, d\theta$$

$$17. \int x \sin^2 x \, dx \quad 18. \int x^2 \sin^2 x \, dx$$

En los ejercicios 19 a 24, usar las fórmulas de Wallis para evaluar la integral.

$$19. \int_0^{\pi/2} \cos^3 x \, dx \quad 20. \int_0^{\pi/2} \cos^5 x \, dx$$

$$21. \int_0^{\pi/2} \cos^7 x \, dx \quad 22. \int_0^{\pi/2} \sin^2 x \, dx$$

$$23. \int_0^{\pi/2} \sin^6 x \, dx \quad 24. \int_0^{\pi/2} \sin^7 x \, dx$$

En los ejercicios 25 a 42, encontrar la integral conteniendo secante y tangente.

$$25. \int \sec 3x \, dx \quad 26. \int \sec^2(2x - 1) \, dx$$

$$27. \int \sec^4 5x \, dx \quad 28. \int \sec^6 3x \, dx$$

$$29. \int \sec^3 \pi x \, dx \quad 30. \int \tan^2 x \, dx$$

$$31. \int \tan^5 \frac{x}{4} \, dx \quad 32. \int \tan^3 \frac{\pi x}{2} \sec^2 \frac{\pi x}{2} \, dx$$

$$33. \int \sec^2 x \tan x \, dx$$

$$35. \int \tan^2 x \sec^2 x \, dx$$

$$37. \int \sec^6 4x \tan 4x \, dx$$

$$39. \int \sec^3 x \tan x \, dx$$

$$41. \int \frac{\tan^2 x}{\sec x} \, dx$$

$$34. \int \tan^3 2t \sec^3 2t \, dt$$

$$36. \int \tan^5 2x \sec^2 2x \, dx$$

$$38. \int \sec^2 \frac{x}{2} \tan \frac{x}{2} \, dx$$

$$40. \int \tan^3 3x \, dx$$

$$42. \int \frac{\tan^2 x}{\sec^5 x} \, dx$$

En los ejercicios 43 a 46, resolver la ecuación diferencial.

$$43. \frac{dr}{d\theta} = \sin^4 \pi \theta$$

$$44. \frac{ds}{d\alpha} = \sin^2 \frac{\alpha}{2} \cos^2 \frac{\alpha}{2}$$

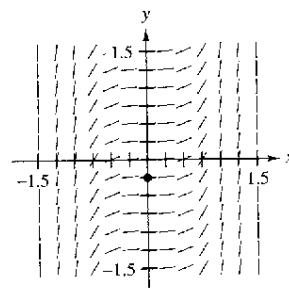
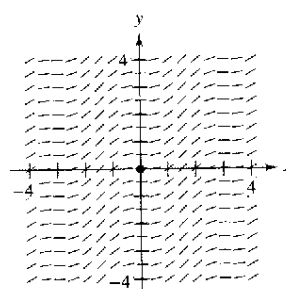
$$45. y' = \tan^3 3x \sec 3x$$

$$46. y' = \sqrt{\tan x} \sec^4 x$$

Campos de pendientes En los ejercicios 47 y 48 se da una ecuación diferencial, un punto y un campo de pendientes. a) Dibujar dos soluciones aproximadas de la ecuación diferencial en el campo de pendientes, una de las cuales pase a través del punto dado. b) Usar la integración para encontrar la solución particular de la ecuación diferencial y usar una calculadora para hacer la gráfica de la solución. Comparar el resultado con los dibujos del apartado a).

$$47. \frac{dy}{dx} = \sin^2 x, (0, 0)$$

$$48. \frac{dy}{dx} = \sec^2 x \tan^2 x, \left(0, -\frac{1}{4}\right)$$



Campos de pendientes En los ejercicios 49 y 50, usar una calculadora para hacer la gráfica del campo de pendientes para la ecuación diferencial y presentar la solución a través de la condición inicial especificada.

$$49. \frac{dy}{dx} = \frac{3 \sin x}{y}, y(0) = 2 \quad 50. \frac{dy}{dx} = 3\sqrt{y} \tan^2 x, y(0) = 3$$

En los ejercicios 51 a 54, encontrar la integral.

$$51. \int \sin 3x \cos 2x \, dx$$

$$52. \int \cos 4\theta \cos(-3\theta) \, d\theta$$

$$53. \int \sin \theta \sin 3\theta \, d\theta$$

$$54. \int \sin(-4x) \cos 3x \, dx$$

En los ejercicios 55 a 64, encontrar la integral. Usar un sistema informático de álgebra para confirmar el resultado.

55. $\int \cot^3 2x \, dx$ 56. $\int \tan^4 \frac{x}{2} \sec^4 \frac{x}{2} \, dx$
 57. $\int \csc^4 \theta \, d\theta$ 58. $\int \csc^2 3x \cot 3x \, dx$
 59. $\int \frac{\cot^2 t}{\csc t} \, dt$ 60. $\int \frac{\cot^3 t}{\csc t} \, dt$
 61. $\int \frac{1}{\sec x \tan x} \, dx$ 62. $\int \frac{\sin^5 x - \cos^2 x}{\cos x} \, dx$
 63. $\int (\tan^4 t - \sec^4 t) \, dt$ 64. $\int \frac{1 - \sec t}{\cos t - 1} \, dt$

En los ejercicios 65 a 72, evaluar la integral definida.

65. $\int_{-\pi}^{\pi} \sin^2 x \, dx$ 66. $\int_0^{\pi/3} \tan^2 x \, dx$
 67. $\int_0^{\pi/4} \tan^3 x \, dx$ 68. $\int_0^{\pi/4} \sec^2 t \sqrt{\tan t} \, dt$
 69. $\int_0^{\pi/2} \frac{\cos t}{1 + \sec t} \, dt$ 70. $\int_{-\pi}^{\pi} \sin 3\theta \cos \theta \, d\theta$
 71. $\int_{-\pi/2}^{\pi/2} \cos^3 x \, dx$ 72. $\int_{-\pi/2}^{\pi/2} (\sin^2 x + 1) \, dx$

■ En los ejercicios 73 a 78, usar una calculadora para encontrar la integral. Hacer la gráfica de la antiderivada para dos valores diferentes de la constante de integración.

73. $\int \cos^4 \frac{x}{2} \, dx$ 74. $\int \sin^2 x \cos^2 x \, dx$
 75. $\int \sec^5 \pi x \, dx$ 76. $\int \tan^3(1 - x) \, dx$
 77. $\int \sec^5 \pi x \tan \pi x \, dx$ 78. $\int \sec^4(1 - x) \tan(1 - x) \, dx$

■ En los ejercicios 79 a 82, usar una calculadora para evaluar la integral definida.

79. $\int_0^{\pi/4} \sin 2\theta \sin 3\theta \, d\theta$ 80. $\int_0^{\pi/2} (1 - \cos \theta)^2 \, d\theta$
 81. $\int_0^{\pi/2} \sin^4 x \, dx$ 82. $\int_0^{\pi/2} \sin^6 x \, dx$

Desarrollo de conceptos

83. Describir cómo integrar $\int \sin^m x \cos^n x \, dx$ para cada condición.
- m es positivo e impar.
 - n es positivo e impar.
 - m y n son positivos y pares.

Desarrollo de conceptos (continuación)

84. Describir cómo integrar $\int \sec^m x \tan^n x \, dx$ para cada condición.
- m es positivo y par.
 - n es positivo e impar.
 - n es positivo y par y no hay factor secante.
 - m es positivo e impar y no hay factor tangente.

■ En los ejercicios 85 y 86, a) encontrar la integral indefinida de dos maneras diferentes, b) usar una calculadora para representar la gráfica de la antiderivada (sin la constante de integración) obtenida por cada método para demostrar que los resultados sólo difieren por una constante, y c) verificar analíticamente que los resultados sólo difieren por una constante.

85. $\int \sec^4 3x \tan^3 3x \, dx$ 86. $\int \sec^2 x \tan x \, dx$

Área En los ejercicios 87 a 90, encontrar el área de la región acotada por las gráficas de las ecuaciones.

87. $y = \sin x$, $y = \sin^3 x$, $x = 0$, $x = \pi/2$
 88. $y = \sin^2 \pi x$, $y = 0$, $x = 0$, $x = 1$
 89. $y = \cos^2 x$, $y = \sin^2 x$, $x = -\pi/4$, $x = \pi/4$
 90. $y = \cos^2 x$, $y = \sin x \cos x$, $x = -\pi/2$, $x = \pi/4$

Volumen En los ejercicios 91 y 92, encontrar el volumen del sólido generado al girar la región acotada por las gráficas de las ecuaciones alrededor del eje x .

91. $y = \tan x$, $y = 0$, $x = -\pi/4$, $x = \pi/4$
 92. $y = \cos \frac{x}{2}$, $y = \sin \frac{x}{2}$, $x = 0$, $x = \pi/2$

Volumen y centroide En los ejercicios 93 y 94, para la región acotada por las gráficas de las ecuaciones, encontrar a) el volumen del sólido formado al girar la región alrededor del eje x , y b) el centroide de la región.

93. $y = \sin x$, $y = 0$, $x = 0$, $x = \pi$
 94. $y = \cos x$, $y = 0$, $x = 0$, $x = \pi/2$

En los ejercicios 95 a 98, usar la integración por partes para verificar la fórmula de la reducción.

95. $\int \sin^n x \, dx = -\frac{\sin^{n-1} x \cos x}{n} + \frac{n-1}{n} \int \sin^{n-2} x \, dx$
 96. $\int \cos^n x \, dx = \frac{\cos^{n-1} x \sin x}{n} + \frac{n-1}{n} \int \cos^{n-2} x \, dx$
 97. $\int \cos^m x \sin^n x \, dx = -\frac{\cos^{m+1} x \sin^{n-1} x}{m+n} + \frac{n-1}{m+n} \int \cos^m x \sin^{n-2} x \, dx$
 98. $\int \sec^n x \, dx = \frac{1}{n-1} \sec^{n-2} x \tan x + \frac{n-2}{n-1} \int \sec^{n-2} x \, dx$

En los ejercicios 99 a 102, usar los resultados de los ejercicios 95 a 98 para encontrar la integral.

$$\begin{array}{ll} 99. \int \sin^5 x \, dx & 100. \int \cos^4 x \, dx \\ 101. \int \sec^4 \frac{2\pi x}{5} \, dx & 102. \int \sin^4 x \cos^2 x \, dx \end{array}$$

103. **Modelo matemático** La tabla muestra las temperaturas máximas (alto) y mínimas (bajo) medias (en grados Fahrenheit) en Erie, Pennsylvania, durante cada mes del año. (Fuente: NOAA)

Mes	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun
Máx	33.5	35.4	44.7	55.6	67.4	76.2
Mín	20.3	20.9	28.2	37.9	48.7	58.5

Mes	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Máx	80.4	79.0	72.0	61.0	49.3	38.6
Mín	63.7	62.7	55.9	45.5	36.4	26.8

Las temperaturas máximas y mínimas admiten el modelo

$$f(t) = a_0 + a_1 \cos \frac{\pi t}{6} + b_1 \sin \frac{\pi t}{6}$$

donde $t = 0$ corresponden a enero y a_0 , a_1 y b_1 son como sigue.

$$a_0 = \frac{1}{12} \int_0^{12} f(t) \, dt$$

$$a_1 = \frac{1}{6} \int_0^{12} f(t) \cos \frac{\pi t}{6} \, dt$$

$$b_1 = \frac{1}{6} \int_0^{12} f(t) \sin \frac{\pi t}{6} \, dt$$

- Aproximar el modelo $H(t)$ para las temperaturas máximas. (Sugerencia: Usar la regla de Simpson para aproximar las integrales y usar los datos de enero dos veces.)
- Repetir el apartado a) para un modelo $L(t)$ para los datos de temperatura mínimos.
- Usar una calculadora para comparar cada modelo con los datos reales. ¿Durante qué parte del año la diferencia es más grande entre las temperaturas máximas y mínimas?

104. **Fórmulas de Wallis** Usar el resultado del ejercicio 96 para demostrar las versiones siguientes de las fórmulas de Wallis.

a) Si n es impar ($n \geq 3$), entonces

$$\int_0^{\pi/2} \cos^n x \, dx = \left(\frac{2}{3}\right)\left(\frac{4}{5}\right)\left(\frac{6}{7}\right) \cdots \left(\frac{n-1}{n}\right).$$

b) Si n es par ($n \geq 2$), entonces

$$\int_0^{\pi/2} \cos^n x \, dx = \left(\frac{1}{2}\right)\left(\frac{3}{4}\right)\left(\frac{5}{6}\right) \cdots \left(\frac{n-1}{n}\right)\left(\frac{\pi}{2}\right).$$

105. El **producto escalar** de dos funciones f y g sobre $[a, b]$ está dado por $\langle f, g \rangle = \int_a^b f(x)g(x) \, dx$. Se dice que dos funciones distintas f y g son **ortogonales** si $\langle f, g \rangle = 0$. Mostrar que el conjunto siguiente de funciones es ortogonal en $[-\pi, \pi]$.

$$\{\sin x, \sin 2x, \sin 3x, \dots, \cos x, \cos 2x, \cos 3x, \dots\}$$

106. **Serie de Fourier** La suma siguiente es una *serie de Fourier finita*.

$$\begin{aligned} f(x) &= \sum_{i=1}^N a_i \sin ix \\ &= a_1 \sin x + a_2 \sin 2x + a_3 \sin 3x + \cdots + a_N \sin Nx \end{aligned}$$

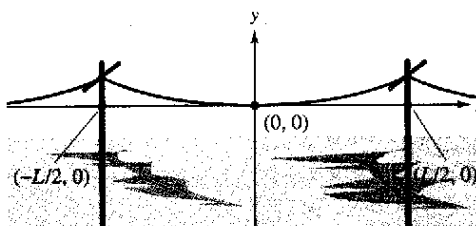
a) Usar el ejercicio 105 para demostrar que el coeficiente

$$\text{de } a_n \text{ está dado por } a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin nx \, dx.$$

b) Sea $f(x) = x$. Encontrar a_1 , a_2 y a_3 .

Proyecto de trabajo: Líneas de potencia

Las líneas de potencia son construidas atando cables entre los soportes fijos y ajustando la tensión en cada tramo. El cable cuelga entre los apoyos en la forma de una catenaria, como se muestra en la figura.



Sea T la tensión (en libras) en un tramo de cable, u la densidad (en libras por pie), sea $g \approx 32.2$ la aceleración debida a la gravedad (en pies/s²), y sea L la distancia (en pies) entre dos soportes consecutivos. Entonces la ecuación de la catenaria es

$$y = \frac{T}{ug} \left(\cosh \frac{ugx}{T} - 1 \right), \text{ donde } x \text{ y } y \text{ son medidos en pies.}$$

- Encontrar la longitud de la porción del cable entre dos soportes contiguos.
- Para medir la tensión en un tramo de la línea de potencia, los especialistas usan el método de la onda de retorno. Se golpea el cable en un soporte, creando una onda en la línea, y es medido el tiempo t (en segundos) que tarda la onda en hacer un viaje redondo. La velocidad v (en pies por segundo) se da por $v = \sqrt{T/u}$. ¿Cuánto tiempo toma a la onda hacer un viaje redondo entre los soportes?
- El pandeo s (en pulgadas) puede obtenerse evaluando y cuando $x = L/2$ en la ecuación para la catenaria (y multiplicando por 12). En la práctica, sin embargo, los especialistas de línea de potencia usan la "ecuación del instalador de líneas" dada por $s \approx 12.075t^2$. Usar el hecho que $[\cosh(ugL/2T) + 1] \approx 2$ para derivar esta ecuación.

PARA MAYOR INFORMACIÓN Para aprender más sobre la matemática de líneas de potencia, ver el artículo "Constructing Power Lines", de Thomas O'Neil en *The UMAP Journal*.

Sección 8.4

Sustituciones trigonométricas

- Usar sustituciones trigonométricas para resolver una integral.
- Usar las integrales para formular y resolver las aplicaciones de la vida real.

Sustituciones trigonométricas

Conociendo cómo evaluar las integrales que contienen potencias de funciones trigonométricas, usar **sustituciones trigonométricas** para evaluar integrales que contienen radicales

$$\sqrt{a^2 - u^2}, \quad \sqrt{a^2 + u^2} \quad \text{y} \quad \sqrt{u^2 - a^2}.$$

El objetivo de las sustituciones trigonométricas es eliminar al radical en el integrando. Hacer esto con las identidades pitagóricas.

$$\cos^2 \theta = 1 - \sin^2 \theta, \quad \sec^2 \theta = 1 + \tan^2 \theta \quad \text{y} \quad \tan^2 \theta = \sec^2 \theta - 1.$$

Por ejemplo, si $a > 0$, sea $u = a \sin \theta$, donde $-\pi/2 \leq \theta \leq \pi/2$. Entonces

$$\begin{aligned} \sqrt{a^2 - u^2} &= \sqrt{a^2 - a^2 \sin^2 \theta} \\ &= \sqrt{a^2(1 - \sin^2 \theta)} \\ &= \sqrt{a^2 \cos^2 \theta} \\ &= a \cos \theta. \end{aligned}$$

Notar que $\cos \theta \geq 0$, porque $-\pi/2 \leq \theta \leq \pi/2$.

Integración de una función radical

Hasta este punto del texto, no se ha evaluado la siguiente integral

$$\int_{-1}^1 \sqrt{1 - x^2} dx$$

Por argumentos geométricos se puede encontrar el valor exacto de esta integral. ¿Cuál es? Utilizando la integración simbólica con la regla de Simpson o de los trapecios, no se tiene la seguridad de la precisión de la aproximación. ¿Por qué?

Intentar calcular el valor exacto mediante la sustitución

$$x = \sin \theta \text{ y } dx = \cos \theta d\theta$$

¿Coincide la respuesta con el valor obtenido usando el razonamiento

Sustituciones trigonométricas ($a > 0$)

1. Para integrales que contienen $\sqrt{a^2 - u^2}$, sea

$$u = a \sin \theta.$$

Entonces $\sqrt{a^2 - u^2} = a \cos \theta$, donde $-\pi/2 \leq \theta \leq \pi/2$.

2. Para integrales que contienen $\sqrt{a^2 + u^2}$, sea

$$u = a \tan \theta.$$

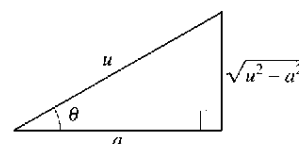
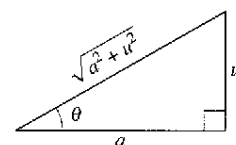
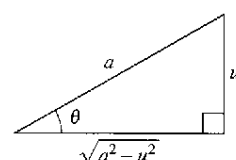
Entonces $\sqrt{a^2 + u^2} = a \sec \theta$, donde $-\pi/2 < \theta < \pi/2$.

3. Para integrales que contienen $\sqrt{u^2 - a^2}$, sea

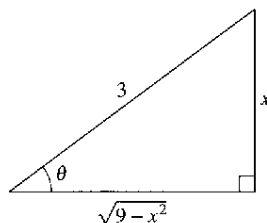
$$u = a \sec \theta.$$

Entonces $\sqrt{u^2 - a^2} = \pm a \tan \theta$, donde $0 \leq \theta < \pi/2$ o $\pi/2 < \theta \leq \pi$.

Usar el valor positivo si $u > a$ y el valor negativo si $u < -a$.



NOTA Las restricciones sobre θ aseguran que la función que define la sustitución es inyectiva. De hecho, éstos son los mismos intervalos sobre los que se definen el arcoseno, arcotangente y arcsecante.



$$\operatorname{sen} \theta = \frac{x}{3}, \cot \theta = \frac{\sqrt{9-x^2}}{x}$$

Figura 8.6

EJEMPLO 1 Sustitución trigonométrica: $u = a \operatorname{sen} \theta$

Encontrar $\int \frac{dx}{x^2 \sqrt{9-x^2}}$.

Solución Primero, notar que ninguna de las reglas básicas de la integración aplica. Para usar la sustitución trigonométrica, observar que $\sqrt{9-x^2}$ es de la forma $\sqrt{a^2-u^2}$. Así que, usar la sustitución

$$x = a \operatorname{sen} \theta = 3 \operatorname{sen} \theta.$$

Usando la derivación y el triángulo mostrados en la figura 8.6, se obtiene

$$dx = 3 \cos \theta d\theta, \quad \sqrt{9-x^2} = 3 \cos \theta \quad \text{y} \quad x^2 = 9 \operatorname{sen}^2 \theta.$$

Así, la sustitución trigonométrica lleva a

$$\begin{aligned} \int \frac{dx}{x^2 \sqrt{9-x^2}} &= \int \frac{3 \cos \theta d\theta}{(9 \operatorname{sen}^2 \theta)(3 \cos \theta)} && \text{Sustituir.} \\ &= \frac{1}{9} \int \frac{d\theta}{\operatorname{sen}^2 \theta} && \text{Simplificar.} \\ &= \frac{1}{9} \int \csc^2 \theta d\theta && \text{Identidad trigonométrica.} \\ &= -\frac{1}{9} \cot \theta + C && \text{Aplicar la regla del cosecante.} \\ &= -\frac{1}{9} \left(\frac{\sqrt{9-x^2}}{x} \right) + C && \text{Sustituir para } \cot \theta. \\ &= -\frac{\sqrt{9-x^2}}{9x} + C. \end{aligned}$$

Notar que el triángulo en la figura 8.6 puede usarse para convertir los θ anteriores a x como sigue.

$$\begin{aligned} \cot \theta &= \frac{\text{cateto ady.}}{\text{cateto op.}} \\ &= \frac{\sqrt{9-x^2}}{x} \end{aligned}$$

TECNOLOGÍA Usar la calculadora para encontrar cada integral definida.

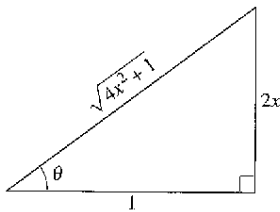
$$\int \frac{dx}{\sqrt{9-x^2}} \quad \int \frac{dx}{x \sqrt{9-x^2}} \quad \int \frac{dx}{x^2 \sqrt{9-x^2}} \quad \int \frac{dx}{x^3 \sqrt{9-x^2}}$$

Entonces usar la sustitución trigonométrica para reproducir los resultados obtenidos con la calculadora.

En un capítulo anterior se vio cómo pueden usarse las funciones hiperbólicas inversas para evaluar las integrales.

$$\int \frac{du}{\sqrt{u^2 \pm a^2}}, \quad \int \frac{du}{a^2 - u^2} \quad \text{y} \quad \int \frac{du}{u \sqrt{a^2 \pm u^2}}.$$

También se pueden evaluar estas integrales por cambios de variable trigonométricos. Esto se muestra en el siguiente ejemplo.



$$\tan \theta = 2x, \sec \theta = \sqrt{4x^2 + 1}$$

Figura 8.7

EJEMPLO 2 Sustitución trigonométrica: $u = a \tan \theta$

Encontrar $\int \frac{dx}{\sqrt{4x^2 + 1}}$.

Solución Sea $u = 2x$, $a = 1$ y $2x = \tan \theta$, como se muestra en la figura 8.7. Entonces,

$$dx = \frac{1}{2} \sec^2 \theta d\theta \quad \text{y} \quad \sqrt{4x^2 + 1} = \sec \theta.$$

La sustitución trigonométrica produce

$$\begin{aligned} \int \frac{1}{\sqrt{4x^2 + 1}} dx &= \frac{1}{2} \int \frac{\sec^2 \theta d\theta}{\sec \theta} && \text{Sustituir.} \\ &= \frac{1}{2} \int \sec \theta d\theta && \text{Simplificar.} \\ &= \frac{1}{2} \ln |\sec \theta + \tan \theta| + C && \text{Aplicar la regla de la secante.} \\ &= \frac{1}{2} \ln |\sqrt{4x^2 + 1} + 2x| + C. && \text{Deshacer el cambio.} \end{aligned}$$

Intentar verificar este resultado con la calculadora. El resultado, ¿se da en esta forma o en la forma de una función hiperbólica inversa?

Extender el uso de la sustitución trigonométrica para cubrir las integrales conteniendo expresiones como $(a^2 - u^2)^{n/2}$ escribiendo la expresión como

$$(a^2 - u^2)^{n/2} = (\sqrt{a^2 - u^2})^n.$$

EJEMPLO 3 Sustitución trigonométrica: potencias racionales

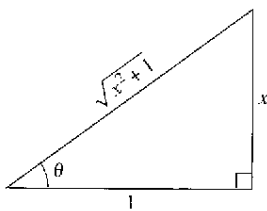
Encontrar $\int \frac{dx}{(x^2 + 1)^{3/2}}$.

Solución Empezar escribiendo $(x^2 + 1)^{n/2}$ como $(\sqrt{x^2 + 1})^3$. Entonces, sea $a = 1$ y $u = x \tan \theta$, como se muestra en la figura 8.8. Usando

$$dx = \sec^2 \theta d\theta \quad \text{y} \quad \sqrt{x^2 + 1} = \sec \theta$$

aplicar la sustitución trigonométrica como sigue

$$\begin{aligned} \int \frac{dx}{(x^2 + 1)^{3/2}} &= \int \frac{dx}{(\sqrt{x^2 + 1})^3} && \text{Reescribir el denominador.} \\ &= \int \frac{\sec^2 \theta d\theta}{\sec^3 \theta} && \text{Sustituir.} \\ &= \int \frac{d\theta}{\sec \theta} && \text{Simplificar.} \\ &= \int \cos \theta d\theta && \text{Identidad trigonométrica.} \\ &= \sin \theta + C && \text{Aplicar la regla del coseno.} \\ &= \frac{x}{\sqrt{x^2 + 1}} + C && \text{Sustitución hacia atrás.} \end{aligned}$$



$$\tan \theta = x, \sec \theta = \frac{x}{\sqrt{x^2 + 1}}$$

Figura 8.8

Para las integrales definidas, a menudo es conveniente determinar los límites de la integración para θ , eso evita volver a convertir a x . Repasar este procedimiento en la sección 4.5, ejemplos 8 y 9.

EJEMPLO 4 Transformación de los límites de integración

Evaluar $\int_{\sqrt{3}}^2 \frac{\sqrt{x^2-3}}{x} dx$.

Solución Debido a que $\sqrt{x^2-3}$ tiene la forma $\sqrt{u^2-a^2}$, considerar

$$u = x, \quad a = \sqrt{3} \quad \text{y} \quad x = \sqrt{3} \sec \theta$$

como se muestra en la figura 8.9. Entonces,

$$dx = \sqrt{3} \sec \theta \tan \theta d\theta \quad \text{y} \quad \sqrt{x^2-3} = \sqrt{3} \tan \theta.$$

Para determinar los límites superiores e inferiores de la integración, usar la sustitución $x = \sqrt{3} \sec \theta$ como sigue

Límite superior

$$\begin{aligned} \text{Cuando } x = \sqrt{3}, \sec \theta = 1 \\ \text{y } \theta = 0. \end{aligned}$$

Límite inferior

$$\begin{aligned} \text{Cuando } x = 2, \sec \theta = \frac{2}{\sqrt{3}} \\ \text{y } \theta = \frac{\pi}{6}. \end{aligned}$$

Así, se tiene

$$\begin{aligned} \begin{array}{c} \text{Límites de} \\ \text{integración} \\ \text{para } x \end{array} & \quad \begin{array}{c} \text{Límites de} \\ \text{integración} \\ \text{para } \theta \end{array} \\ \int_{\sqrt{3}}^2 \frac{\sqrt{x^2-3}}{x} dx &= \int_0^{\pi/6} \frac{(\sqrt{3} \tan \theta)(\sqrt{3} \sec \theta \tan \theta) d\theta}{\sqrt{3} \sec \theta} \\ &= \int_0^{\pi/6} \sqrt{3} \tan^2 \theta d\theta \\ &= \sqrt{3} \int_0^{\pi/6} (\sec^2 \theta - 1) d\theta \\ &= \sqrt{3} \left[\tan \theta - \theta \right]_0^{\pi/6} \\ &= \sqrt{3} \left(\frac{1}{\sqrt{3}} - \frac{\pi}{6} \right) \\ &= 1 - \frac{\sqrt{3}\pi}{6} \\ &\approx 0.0931. \end{aligned}$$

En el ejemplo 4, intentar volver a convertir a la variable x y evaluar la antiderivada en los límites originales de integración. Obtener

$$\int_{\sqrt{3}}^2 \frac{\sqrt{x^2-3}}{x} dx = \sqrt{3} \left[\frac{\sqrt{x^2-3}}{\sqrt{3}} - \operatorname{arcsec} \frac{x}{\sqrt{3}} \right]_{\sqrt{3}}^2.$$

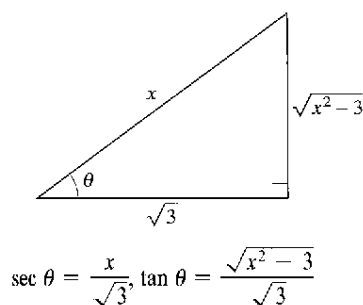


Figura 8.9

Al calcular integrales definidas por cambios de variables trigonométricos, verificar que los valores de θ están en los intervalos discutidos al principio de esta sección. Es decir, si se hubiera pedido evaluar la integral definida en el ejemplo 4

$$\int_{-2}^{-\sqrt{3}} \frac{\sqrt{x^2 - 3}}{x} dx$$

entonces usando $u = x$ y $a = \sqrt{3}$ en el intervalo $[-2, -\sqrt{3}]$ implicaría que $u < -a$. Así, al determinar los límites superiores e inferiores de integración, se tendría que escoger θ tal que $\pi/2 < \theta \leq \pi$. En este caso la integral sería resuelta como sigue

$$\begin{aligned} \int_{-2}^{-\sqrt{3}} \frac{\sqrt{x^2 - 3}}{x} dx &= \int_{5\pi/6}^{\pi} \frac{(-\sqrt{3} \tan \theta)(\sqrt{3} \sec \theta \tan \theta) d\theta}{\sqrt{3} \sec \theta} \\ &= \int_{5\pi/6}^{\pi} -\sqrt{3} \tan^2 \theta d\theta \\ &= -\sqrt{3} \int_{5\pi/6}^{\pi} (\sec^2 \theta - 1) d\theta \\ &= -\sqrt{3} \left[\tan \theta - \theta \right]_{5\pi/6}^{\pi} \\ &= -\sqrt{3} \left[(0 - \pi) - \left(-\frac{1}{\sqrt{3}} - \frac{5\pi}{6} \right) \right] \\ &= -1 + \frac{\sqrt{3}\pi}{6} \\ &\approx -0.0931 \end{aligned}$$

Las sustituciones trigonométricas pueden usarse completando el cuadrado. Por ejemplo, evaluar la integral siguiente.

$$\int \sqrt{x^2 - 2x} dx$$

Para empezar, completar el cuadrado y escribir el integral como

$$\int \sqrt{(x-1)^2 - 1^2} dx.$$

Las sustituciones trigonométricas pueden usarse para evaluar las tres integrales listadas en el teorema siguiente. Estas integrales se encontrarán varias veces en el resto del texto. Cuando esto pase, simplemente se citará este teorema. (En el ejercicio 85 verificar las fórmulas contenidas en el teorema.)

Teorema 8.2 Fórmulas de integración especiales ($a > 0$)

1. $\int \sqrt{a^2 - u^2} du = \frac{1}{2} \left(a^2 \arcsin \frac{u}{a} + u \sqrt{a^2 - u^2} \right) + C$
2. $\int \sqrt{u^2 - a^2} du = \frac{1}{2} \left(u \sqrt{u^2 - a^2} - a^2 \ln |u + \sqrt{u^2 - a^2}| \right) + C, \quad u > a$
3. $\int \sqrt{u^2 + a^2} du = \frac{1}{2} \left(u \sqrt{u^2 + a^2} + a^2 \ln |u + \sqrt{u^2 + a^2}| \right) + C$

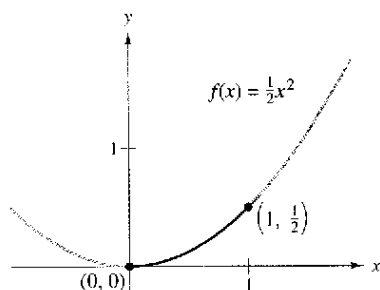
Aplicaciones

EJEMPLO 5 Cálculo de la longitud de arco

Encontrar la longitud de arco de la gráfica de $f(x) = \frac{1}{2}x^2$ entre $x = 0$ a $x = 1$ (ver figura 8.10).

Solución Referirse a la fórmula de longitud de arco en la sección 7.4.

$$\begin{aligned}
 s &= \int_0^1 \sqrt{1 + [f'(x)]^2} dx && \text{Fórmula para su longitud de arco.} \\
 &= \int_0^1 \sqrt{1 + x^2} dx && f'(x) = x. \\
 &= \int_0^{\pi/4} \sec^3 \theta d\theta && \text{Sea } u = 1 + x^2 \Rightarrow \tan \theta. \\
 &= \frac{1}{2} \left[\sec \theta \tan \theta + \ln |\sec \theta + \tan \theta| \right]_0^{\pi/4} && \text{Ejemplo 5, sección 8.2.} \\
 &= \frac{1}{2} [\sqrt{2} + \ln(\sqrt{2} + 1)] \approx 1.148
 \end{aligned}$$



La longitud de arco de la curva para $(0, 0)$ a $(1, \frac{1}{2})$

Figura 8.10



El barril no está completamente lleno de petróleo; la parte superior del barril está vacía 0.2 pies

Figura 8.11

EJEMPLO 6 Comparación de las fuerzas de dos fluidos

Un barril de petróleo sellado (que pesa 48 libras por pie³) está flotando en el agua de mar (que pesa 64 libras por pie³), como se muestra en las figuras 8.11 y 8.12. (El barril no está completamente lleno de petróleo, la parte superior, 0.2 pies del barril, está vacía.) Comparar las fuerzas del fluido del interior y del exterior contra un extremo del barril.

Solución En la figura 8.12, localizar el sistema de coordenadas con el origen al centro del círculo dado por $x^2 + y^2 = 1$, para encontrar la fuerza del fluido contra un extremo interior del barril, integrar entre -1 y 0.8 (usando un peso de $w = 48$).

$$\begin{aligned}
 F &= w \int_c^d h(y)L(y) dy && \text{Ecuación general (ver sección 7.7).} \\
 F_{\text{interior}} &= 48 \int_{-1}^{0.8} (0.8 - y)(2) \sqrt{1 - y^2} dy \\
 &= 76.8 \int_{-1}^{0.8} \sqrt{1 - y^2} dy - 96 \int_{-1}^{0.8} y \sqrt{1 - y^2} dy
 \end{aligned}$$

Para encontrar la fuerza exterior del fluido, integrar entre -1 y 0.4 (usando un peso de $w = 64$).

$$\begin{aligned}
 F_{\text{exterior}} &= 64 \int_{-1}^{0.4} (0.4 - y)(2) \sqrt{1 - y^2} dy \\
 &= 51.2 \int_{-1}^{0.4} \sqrt{1 - y^2} dy - 128 \int_{-1}^{0.4} y \sqrt{1 - y^2} dy
 \end{aligned}$$

Los detalles de integración se dejan para completarse en el ejercicio 84. Intuitivamente, ¿se diría que la fuerza del petróleo (interior) o la fuerza del agua de mar (exterior) es mayor? Evaluando estas dos integrales, determinar que

$$F_{\text{interior}} \approx 121.3 \text{ libras} \quad \text{y} \quad F_{\text{exterior}} \approx 93.0 \text{ libras}$$

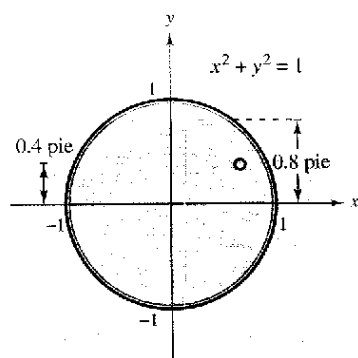


Figura 8.12

Ejercicios de la sección 8.4

En los ejercicios 1 a 4, usar la derivación para asociar la antiderivada con la integral derecha. [Se etiquetan las integrales a), b), c) y d).]

$$a) \int \frac{x^2}{\sqrt{16-x^2}} dx \quad b) \int \frac{\sqrt{x^2+16}}{x} dx$$

$$c) \int \sqrt{7+6x-x^2} dx \quad d) \int \frac{x^2}{\sqrt{x^2-16}} dx$$

$$1. 4 \ln \left| \frac{\sqrt{x^2+16}-4}{x} \right| + \sqrt{x^2+16} + C$$

$$2. 8 \ln |\sqrt{x^2-16}+x| + \frac{x\sqrt{x^2-16}}{2} + C$$

$$3. 8 \arcsen \frac{x}{4} - \frac{x\sqrt{16-x^2}}{2} + C$$

$$4. 8 \arcsen \frac{x-3}{4} + \frac{(x-3)\sqrt{7+6x-x^2}}{2} + C$$

En los ejercicios 5 a 8, encontrar la integral indefinida usando la sustitución $x = 5 \sin \theta$.

$$5. \int \frac{1}{(25-x^2)^{3/2}} dx \quad 6. \int \frac{10}{x^2\sqrt{25-x^2}} dx$$

$$7. \int \frac{\sqrt{25-x^2}}{x} dx \quad 8. \int \frac{x^2}{\sqrt{25-x^2}} dx$$

En los ejercicios 9 a 12, encontrar la integral indefinida usando la sustitución $x = 2 \sec \theta$.

$$9. \int \frac{1}{\sqrt{x^2-4}} dx \quad 10. \int \frac{\sqrt{x^2-4}}{x} dx$$

$$11. \int x^3 \sqrt{x^2-4} dx \quad 12. \int \frac{x^3}{\sqrt{x^2-4}} dx$$

En los ejercicios 13 a 16, encontrar la integral indefinida usando la sustitución $x = \tan \theta$.

$$13. \int x \sqrt{1+x^2} dx \quad 14. \int \frac{9x^3}{\sqrt{1+x^2}} dx$$

$$15. \int \frac{1}{(1+x^2)^2} dx \quad 16. \int \frac{x^2}{(1+x^2)^2} dx$$

En los ejercicios 17 a 20, usar las fórmulas de integración especial (teorema 8.2) para encontrar la integral.

$$17. \int \sqrt{4+9x^2} dx \quad 18. \int \sqrt{1+x^2} dx$$

$$19. \int \sqrt{25-4x^2} dx \quad 20. \int \sqrt{2x^2-1} dx$$

En los ejercicios 21 a 42, encontrar la integral.

$$21. \int \frac{x}{\sqrt{x^2+9}} dx \quad 22. \int \frac{x}{\sqrt{9-x^2}} dx$$

$$23. \int \frac{1}{\sqrt{16-x^2}} dx$$

$$25. \int \sqrt{16-4x^2} dx$$

$$27. \int \frac{1}{\sqrt{x^2-9}} dx$$

$$29. \int \frac{\sqrt{1-x^2}}{x^4} dx$$

$$31. \int \frac{1}{x\sqrt{4x^2+9}} dx$$

$$33. \int \frac{-5x}{(x^2+5)^{3/2}} dx$$

$$35. \int e^{2x} \sqrt{1+e^{2x}} dx$$

$$37. \int e^x \sqrt{1-e^{2x}} dx$$

$$39. \int \frac{1}{4+4x^2+x^4} dx$$

$$41. \int \operatorname{arccsc} 2x dx, \quad x > \frac{1}{2}$$

$$24. \int \frac{1}{\sqrt{25-x^2}} dx$$

$$26. \int x \sqrt{16-4x^2} dx$$

$$28. \int \frac{t}{(1-t^2)^{3/2}} dt$$

$$30. \int \frac{\sqrt{4x^2+9}}{x^4} dx$$

$$32. \int \frac{1}{x\sqrt{4x^2+16}} dx$$

$$34. \int \frac{1}{(x^2+3)^{3/2}} dx$$

$$36. \int (x+1)\sqrt{x^2+2x+2} dx$$

$$38. \int \frac{\sqrt{1-x}}{\sqrt{x}} dx$$

$$40. \int \frac{x^3+x+1}{x^4+2x^2+1} dx$$

$$42. \int x \arcsen x dx$$

En los ejercicios 43 a 46, completar el cuadrado y encontrar la integral.

$$43. \int \frac{1}{\sqrt{4x-x^2}} dx$$

$$44. \int \frac{x^2}{\sqrt{2x-x^2}} dx$$

$$45. \int \frac{x}{\sqrt{x^2+4x+8}} dx$$

$$46. \int \frac{x}{\sqrt{x^2-6x+5}} dx$$

En los ejercicios 47 a 52, evaluar, usando la integral, a) los límites de integración dados y b) los límites obtenidos por la sustitución trigonométrica.

$$47. \int_0^{\sqrt{3}/2} \frac{t^2}{(1-t^2)^{3/2}} dt$$

$$48. \int_0^{\sqrt{3}/2} \frac{1}{(1-t^2)^{5/2}} dt$$

$$49. \int_0^3 \frac{x^3}{\sqrt{x^2+9}} dx$$

$$50. \int_0^{3/5} \sqrt{4-25x^2} dx$$

$$51. \int_4^6 \frac{x^3}{\sqrt{x^2-9}} dx$$

$$52. \int_3^6 \frac{\sqrt{x^2-9}}{x^2} dx$$

En los ejercicios 53 y 54, encontrar la solución simbólica de la ecuación diferencial.

$$53. x \frac{dy}{dx} = \sqrt{x^2-9}, \quad x \geq 3, \quad y(3) = 1$$

$$54. \sqrt{x^2+4} \frac{dy}{dx} = 1, \quad x \geq -2, \quad y(0) = 4$$

En los ejercicios 55 a 58, usar la calculadora para encontrar la integral. Verificar el resultado por derivación.

$$55. \int \frac{x^2}{\sqrt{x^2 + 10x + 9}} dx \quad 56. \int (x^2 + 2x + 11)^{3/2} dx$$

$$57. \int \frac{x^2}{\sqrt{x^2 - 1}} dx \quad 58. \int x^2 \sqrt{x^2 - 4} dx$$

Desarrollo de conceptos

59. Decidir qué sustitución trigonométrica habría que hacer suponiendo que la integral a resolver contiene el radical dado, con $a > 0$. Explicar el razonamiento.

$$a) \sqrt{a^2 - u^2} \quad b) \sqrt{a^2 + u^2} \quad c) \sqrt{u^2 - a^2}$$

60. Enunciar el método de integración para realizar cada integración. Explicar por qué se eligió ese método. No integrar.

$$a) \int x \sqrt{x^2 + 1} dx \quad b) \int x^2 \sqrt{x^2 - 1} dx$$

61. Evaluar la integral $\int \frac{x}{x^2 + 9} dx$ usando a) la sustitución u y b) la sustitución trigonométrica. Discutir los resultados.

62. Evaluar la integral $\int \frac{x^2}{x^2 + 9} dx$ a) algebraicamente usando $x^2 = (x^2 + 9) - 9$, y b) usando la sustitución trigonométrica. Discutir los resultados.

¿Verdadero o falso? En los ejercicios 63 a 66, determinar si el enunciado es verdadero o falso. Si es falso, explicar por qué o dar un ejemplo que demuestre su falsedad.

63. Si $x = \sin \theta$, entonces $\int \frac{dx}{\sqrt{1 - x^2}} = \int d\theta$.

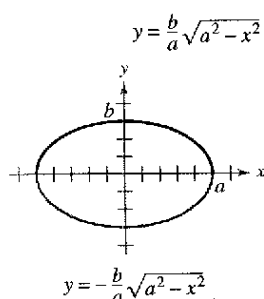
64. Si $x = \sec \theta$, entonces $\int \frac{\sqrt{x^2 - 1}}{x} dx = \int \sec \theta \tan \theta d\theta$.

65. Si $x = \tan \theta$, entonces $\int_0^{\sqrt{3}} \frac{dx}{(1 + x^2)^{3/2}} = \int_0^{4\pi/3} \cos \theta d\theta$.

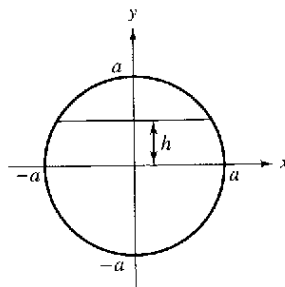
66. Si $x = \sin \theta$, entonces $\int_{-1}^1 x^2 \sqrt{1 - x^2} dx = 2 \int_0^{\pi/2} \sin^2 \theta \cos^2 \theta d\theta$.

67. **Área** Encontrar el área interior de la elipse mostrada en la figura.

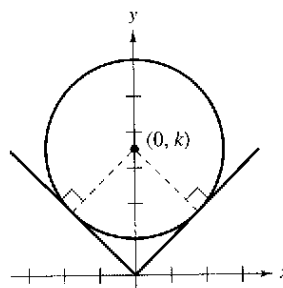
$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$$



68. **Área** Encontrar el área de la región sombreada del círculo de radio a , si la cuerda está h unidades de $(0 < h < a)$ del centro del círculo (ver la figura).

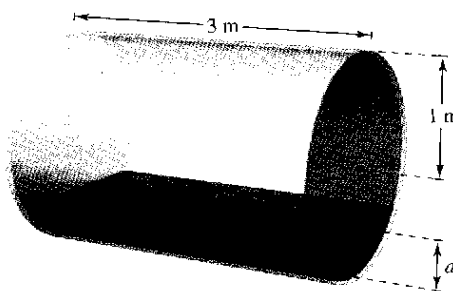


69. **Diseño mecánico** La superficie de una parte de la máquina es la región entre las gráficas de $y = |x|$ y $x^2 + (y - k)^2 = 25$ (ver la figura).



- Encontrar k si el círculo es tangente a la gráfica de $y = |x|$.
- Encontrar el área de la superficie de la parte de la máquina.
- Encontrar el área de la superficie de la parte de la máquina como una función del radio r del círculo.

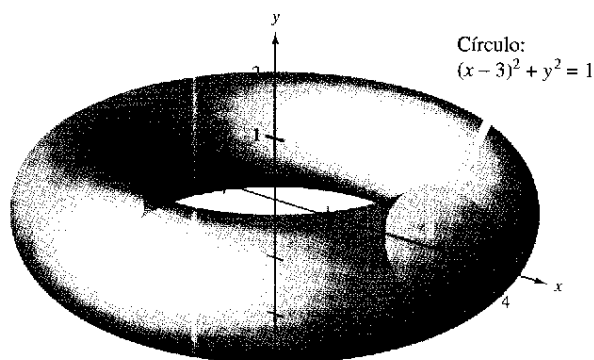
70. **Volumen** El eje de un tanque de almacenamiento cilíndrico horizontal (ver la figura). El radio y longitud del tanque son 1 y 3 metros, respectivamente.



- Determinar el volumen del fluido en el tanque como una función de la profundidad d .
- Usar una calculadora para hacer la gráfica de la función en el apartado a).
- Diseñar una varilla de control para el tanque con las marcas de $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{2}$ y $\frac{3}{4}$.
- El fluido está entrando en el tanque a una velocidad de $\frac{1}{4} \text{ m}^3/\text{min}$. Determinar la proporción de cambio de la profundidad del fluido como una función de su profundidad d .
- Usar una calculadora para hacer la gráfica de la función en el apartado d). ¿Cuándo es mínima la proporción de cambio de la profundidad? ¿Esto está de acuerdo con la intuición? Explicar.

Volumen de un toro En los ejercicios 71 y 72, encontrar el volumen del toro generado al girar la región acotada por la gráfica del círculo alrededor del eje y .

71. $(x - 3)^2 + y^2 = 1$ (ver la figura)



72. $(x - h)^2 + y^2 = r^2$, $h > r$

Longitud de arco En los ejercicios 73 y 74, encontrar la longitud de arco de la curva en el intervalo dado.

73. $y = \ln x$, $[1, 5]$

74. $y = \frac{1}{2}x^2$, $[0, 4]$

75. **Longitud de arco** Mostrar que la longitud de un arco de la curva del seno es igual a la longitud de un arco de la curva del coseno.

76. **Conjetura**

- Encontrar las fórmulas para la distancia entre $(0, 0)$ y (a, a^2) a lo largo de la recta entre estos puntos y a lo largo de la parábola $y = x^2$.
- Usar las fórmulas del apartado a) para encontrar las distancias para $a = 1$ y $a = 10$.
- Hacer una conjetura sobre la diferencia entre las dos distancias cuando a crece.

Movimiento del proyectil En los ejercicios 77 y 78, a) usar una calculadora para hacer la gráfica de la trayectoria de un proyectil que sigue el camino dado por la gráfica de la ecuación, b) determinar el rango del proyectil y c) usar integración en una calculadora para determinar la distancia de las trayectorias del proyectil.

77. $y = x - 0.005x^2$

78. $y = x - \frac{x^2}{72}$

Centroide En los ejercicios 79 y 80, encontrar el centroide de la región acotada por las gráficas de las desigualdades.

79. $y \leq 3/\sqrt{x^2 + 9}$, $y \geq 0$, $x \geq -4$, $x \leq 4$

80. $y \leq \frac{1}{4}x^2$, $(x - 4)^2 + y^2 \leq 16$, $y \geq 0$

81. **Área de una superficie** Encontrar el área de la superficie del sólido generada al girar la región acotada por las gráficas de $y = x^2$, $y = 0$, $x = 0$ y $x = \sqrt{2}$ alrededor del eje x .

82. **Intensidad de campo** La intensidad de campo H de un imán de longitud $2L$ sobre una partícula a r unidades del centro del imán es

$$H = \frac{2mL}{(r^2 + L^2)^{3/2}}$$

donde $\pm m$ son los polos del imán (ver la figura). Encontrar la intensidad de campo media cuando la partícula se mueve de 0 a R unidades del centro evaluando la integral

$$\frac{1}{R} \int_0^R \frac{2mL}{(r^2 + L^2)^{3/2}} dr.$$

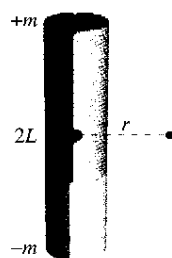


Figura para 82

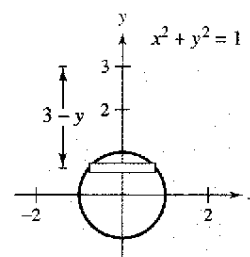


Figura para 83

83. **Fuerza de un fluido** Encontrar la fuerza de un fluido sobre una ventana vertical de observación circular de 1 pie de radio dentro de un tanque lleno de agua de un centro piscícola cuando el centro de la ventana es a) 3 pies y b) d pies ($d > 1$) debajo de la superficie de agua (ver la figura). Usar la sustitución trigonométrica para evaluar la integral. (Recordar que en la sección 7.7, en un problema similar, se evaluó una integral por una fórmula geométrica y la otra observando que el integrando era impar.)

84. **Fuerza de un fluido** Evaluar las siguientes dos integrales que proporcionan las fuerzas del fluido en el ejemplo 6.

a) $F_{\text{interior}} = 48 \int_{-1}^{0.8} (0.8 - y)(2)\sqrt{1 - y^2} dy$

b) $F_{\text{exterior}} = 64 \int_{-1}^{0.4} (0.4 - y)(2)\sqrt{1 - y^2} dy$

85. Usar la sustitución trigonométrica para verificar las fórmulas de la integración dadas en el teorema 8.2.

86. **Longitud de arco** Mostrar que la longitud de arco de la gráfica $y = \sin x$ en el intervalo $[0, 2\pi]$ es igual a la circunferencia de la elipse $x^2 + 2y^2 = 2$ (ver la figura).

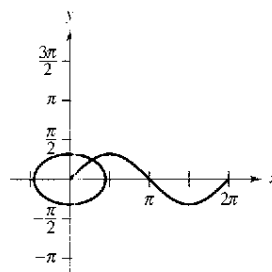


Figura para 86

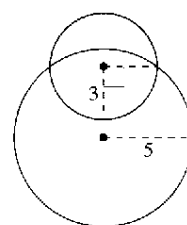


Figura para 87

87. **Área de un lune** La región creciente acotada por dos círculos forman un lune (ver la figura). Encontrar el área del lune dado que el radio del círculo más pequeño es 3 y el radio del círculo más grande es 5.

Sección 8.5

Fracciones simples o parciales

- Entender el concepto de una descomposición en fracciones simples o parciales.
- Usar la descomposición de fracciones simples con los factores lineales para integrar las funciones racionales.
- Usar la descomposición de fracciones simples con los factores cuadráticos para integrar las funciones racionales.

Fracciones simples o parciales

En esta sección se examina un procedimiento para descomponer una función racional en funciones racionales más simples para poder aplicar las fórmulas básicas de la integración. Este procedimiento se llama **método de las fracciones simples o parciales**. Para ver el beneficio del método de las fracciones simples, considerar la integral

$$\int \frac{1}{x^2 - 5x + 6} dx.$$

Para evaluar esta integral *sin* las fracciones simples, completar el cuadrado y hacer un cambio de variable trigonométrico (ver la figura 8.13) para obtener

$$\begin{aligned} \int \frac{1}{x^2 - 5x + 6} dx &= \int \frac{dx}{(x - 5/2)^2 - (1/2)^2} & a = \frac{1}{2}, x - \frac{5}{2} &= \frac{1}{2} \sec \theta. \\ &= \int \frac{(1/2) \sec \theta \tan \theta d\theta}{(1/4) \tan^2 \theta} & dx &= \frac{1}{2} \sec \theta \tan \theta d\theta. \\ &= 2 \int \csc \theta d\theta \\ &= 2 \ln |\csc \theta - \cot \theta| + C \\ &= 2 \ln \left| \frac{2x - 5}{2\sqrt{x^2 - 5x + 6}} - \frac{1}{2\sqrt{x^2 - 5x + 6}} \right| + C \\ &= 2 \ln \left| \frac{x - 3}{\sqrt{x^2 - 5x + 6}} \right| + C \\ &= 2 \ln \left| \frac{\sqrt{x - 3}}{\sqrt{x - 2}} \right| + C \\ &= \ln \left| \frac{x - 3}{x - 2} \right| + C \\ &= \ln |x - 3| - \ln |x - 2| + C. \end{aligned}$$

Ahora, suponer que se ha observado que

$$\frac{1}{x^2 - 5x + 6} = \frac{1}{x - 3} - \frac{1}{x - 2}.$$

Descomposición en fracciones simples.

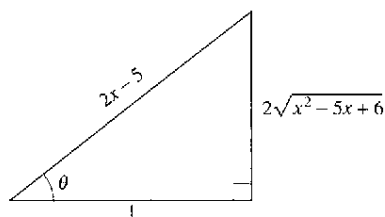
Entonces, evaluar la integral fácilmente, como sigue.

$$\begin{aligned} \int \frac{1}{x^2 - 5x + 6} dx &= \int \left(\frac{1}{x - 3} - \frac{1}{x - 2} \right) dx \\ &= \ln |x - 3| - \ln |x - 2| + C \end{aligned}$$

Este método es preferible a los cambios de variable trigonométricos. Sin embargo, su uso depende de la habilidad para factorizar el denominador, $x^2 - 5x + 6$, y para encontrar las **fracciones simples**

$$\frac{1}{x - 3} \quad \text{y} \quad -\frac{1}{x - 2}.$$

En esta sección se estudiarán las técnicas para encontrar las descomposiciones de las fracciones simples.



$\sec \theta = 2x - 5$

Figura 8.13



JOHN BERNOULLI (1667-1748)

El método de descomposición de las fracciones simples o parciales fue introducido por John Bernoulli, matemático suizo cuyas investigaciones fueron fundamentales en el desarrollo temprano del cálculo. John Bernoulli fue profesor en la Universidad de Basilea donde contó con ilustres discípulos, el más famoso fue Leonhard Euler.

AYUDA DE ESTUDIO En cursos previos se vio cómo combinar funciones tales como

$$\frac{1}{x-2} + \frac{-1}{x+3} = \frac{5}{(x-2)(x+3)}$$

El método de las fracciones simples muestra cómo invertir este proceso.

$$\frac{5}{(x-2)(x+3)} = \frac{?}{x-2} + \frac{?}{x+3}$$

Recordar del álgebra que cada polinomio con coeficientes reales puede factorizarse en factores lineales y cuadráticos irreducibles.* Por ejemplo, el polinomio

$$x^5 + x^4 - x - 1$$

puede escribirse como

$$\begin{aligned} x^5 + x^4 - x - 1 &= x^4(x+1) - (x+1) \\ &= (x^4 - 1)(x+1) \\ &= (x^2 + 1)(x^2 - 1)(x+1) \\ &= (x^2 + 1)(x+1)(x-1)(x+1) \\ &= (x-1)(x+1)^2(x^2 + 1) \end{aligned}$$

donde $(x-1)$ es un factor lineal, $(x+1)^2$ es un factor lineal repetido, y $(x^2 + 1)$ es un factor cuadrático irreducible. Usando esta factorización, escribir la descomposición de la fracción simple de la expresión racional

$$\frac{N(x)}{x^5 + x^4 - x - 1}$$

donde $N(x)$ es un polinomio de grado menor que 5, como sigue.

$$\frac{N(x)}{(x-1)(x+1)^2(x^2+1)} = \frac{A}{x-1} + \frac{B}{x+1} + \frac{C}{(x+1)^2} + \frac{Dx+E}{x^2+1}$$

Descomposición de $N(x)/D(x)$ en fracciones simples

- Dividir en caso impropio:** Si $N(x)/D(x)$ es una fracción impropia (es decir, si el grado del numerador es mayor o igual al grado del denominador), dividir el denominador en el numerador para obtener

$$\frac{N(x)}{D(x)} = (\text{a polinomio}) + \frac{N_1(x)}{D(x)}$$

donde el grado de $N_1(x)$ es menor del grado de $D(x)$. Entonces aplicar los pasos 2, 3 y 4 a la expresión racional propia $N_1(x)/D(x)$.

- Factorizar el denominador:** Factorizar completamente el denominador en factores de los tipos

$$(px + q)^m \quad \text{y} \quad (ax^2 + bx + c)^n$$

donde $ax^2 + bx + c$ es irreducible.

- Factores lineales:** Para cada factor lineal $(px + q)^m$, la descomposición en fracciones simples debe incluir la suma siguiente de m fracciones.

$$\frac{A_1}{(px + q)} + \frac{A_2}{(px + q)^2} + \cdots + \frac{A_m}{(px + q)^m}$$

- Factores cuadráticos:** Para cada factor cuadrático $(ax^2 + bx + c)^n$, la descomposición en fracciones simples debe incluir la suma siguiente de n fracciones.

$$\frac{B_1x + C_1}{ax^2 + bx + c} + \frac{B_2x + C_2}{(ax^2 + bx + c)^2} + \cdots + \frac{B_nx + C_n}{(ax^2 + bx + c)^n}$$

* Para una revisión de técnicas de factorización, ver Precalculus, 6a. edición, por Larson y Hostetler o Precalculus: A Graphing Approach, 4a. edición, por Larson, Hostetler y Edwards (Boston, Massachusetts: Houghton Mifflin, 2004 y 2005, respectivamente).

Factores lineales

Las técnicas algebraicas para determinar las constantes en los numeradores de una descomposición en fracciones simples con factores lineales se muestran en los ejemplos 1 y 2.

EJEMPLO 1 Factores lineales distintos

Escribir la descomposición de la fracción simple para $\frac{1}{x^2 - 5x + 6}$.

Solución Porque $x^2 - 5x + 6 = (x - 3)(x - 2)$, incluir una fracción simple para cada factor y escribir

$$\frac{1}{x^2 - 5x + 6} = \frac{A}{x - 3} + \frac{B}{x - 2}$$

donde A y B serán determinados. Multiplicando esta ecuación por el mínimo común denominador $(x - 3)(x - 2)$ da la **ecuación básica**

$$1 = A(x - 2) + B(x - 3). \quad \text{Ecuación básica.}$$

Porque esta ecuación es cierta para todo x , se puede sustituir cualquier valor *conveniente* para x para obtener las ecuaciones en A y B . Los valores más convenientes son los que hacen los factores particulares igual a 0.

NOTA Notar que las sustituciones para x en el ejemplo 1 son escogidas por su conveniencia determinando los valores para A y B ; $x = 2$ se elige para eliminar el término $A(x - 2)$, y $x = 3$ se elige para eliminar el término $B(x - 3)$. La meta es hacer las sustituciones *convenientes* siempre que sea posible.

Para resolver para A , sea $x = 3$ y obtener

$$\begin{aligned} 1 &= A(3 - 2) + B(3 - 3) && \text{Sea } x = 3 \text{ en la ecuación básica.} \\ 1 &= A(1) + B(0) \\ A &= 1. \end{aligned}$$

Para resolver para B , sea $x = 2$ y obtener

$$\begin{aligned} 1 &= A(2 - 2) + B(2 - 3) && \text{Sea } x = 2 \text{ en la ecuación básica.} \\ 1 &= A(0) + B(-1) \\ B &= -1. \end{aligned}$$

Así, la descomposición es

$$\frac{1}{x^2 - 5x + 6} = \frac{1}{x - 3} - \frac{1}{x - 2}$$

como se muestra al principio de esta sección.

PARA MAYOR INFORMACIÓN

Para aprender un método diferente para encontrar la descomposición de las fracciones simples, llamado Método de Heavyside, ver el artículo "Calculus to Algebra Connections in Partial Fraction Decomposition", por Joseph Wiener y Will Watkins, en *The AMATYC Review*.

Asegurarse de que el método de fracciones simples parciales sólo es práctico para las integrales de funciones racionales cuyos denominadores factorizan "muy bien". Por ejemplo, si el denominador en el ejemplo 1 se cambiara a $x^2 - 5x + 5$, su factorización como

$$x^2 - 5x + 5 = \left[x + \frac{5 + \sqrt{5}}{2} \right] \left[x - \frac{5 - \sqrt{5}}{2} \right]$$

sería demasiado complicada como para usar con las fracciones simples parciales. En casos así, es preferible completar el cuadrado o recurrir a integración simbólica en la calculadora para realizar la integración. Al hacer esto, se obtiene

$$\int \frac{1}{x^2 - 5x + 5} dx = \frac{\sqrt{5}}{5} \ln|2x - \sqrt{5} - 5| - \frac{\sqrt{5}}{5} \ln|2x + \sqrt{5} - 5| + C.$$

EJEMPLO 2 Factores lineales repetidos

Encontrar $\int \frac{5x^2 + 20x + 6}{x^3 + 2x^2 + x} dx$.

Solución Porque

$$\begin{aligned} x^3 + 2x^2 + x &= x(x^2 + 2x + 1) \\ &= x(x + 1)^2 \end{aligned}$$

incluir una fracción para *cada potencia* de x y $(x + 1)$ y escribir

$$\frac{5x^2 + 20x + 6}{x(x + 1)^2} = \frac{A}{x} + \frac{B}{x + 1} + \frac{C}{(x + 1)^2}.$$

Multiplicando por el mínimo común denominador $x(x + 1)^2$ da la *ecuación básica*

$$5x^2 + 20x + 6 = A(x + 1)^2 + Bx(x + 1) + Cx. \quad \text{Ecuación básica.}$$

Para resolver para A , sea $x = 0$. Esto elimina los términos B y C y da

$$\begin{aligned} 6 &= A(1) + 0 + 0 \\ A &= 6. \end{aligned}$$

Para resolver para C , sea $x = -1$. Esto elimina los términos A y B y da

$$\begin{aligned} 5 - 20 + 6 &= 0 + 0 - C \\ C &= 9. \end{aligned}$$

Se han usado las opciones más convenientes para x , para encontrar el valor de B , usar cualquier *otro valor* de x junto con los valores calculados de A y C . Usando $x = 1$, $A = 6$ y $C = 9$ producen

$$\begin{aligned} 5 + 20 + 6 &= A(4) + B(2) + C \\ 31 &= 6(4) + 2B + 9 \\ -2 &= 2B \\ B &= -1. \end{aligned}$$

Así, sigue que

$$\begin{aligned} \int \frac{5x^2 + 20x + 6}{x(x + 1)^2} dx &= \int \left(\frac{6}{x} - \frac{1}{x + 1} + \frac{9}{(x + 1)^2} \right) dx \\ &= 6 \ln|x| - \ln|x + 1| + 9 \frac{(x + 1)^{-1}}{-1} + C \\ &= \ln \left| \frac{x^6}{x + 1} \right| - \frac{9}{x + 1} + C. \end{aligned}$$

Intentar verificar este resultado derivando. Incluir álgebra en la verificación, simplificando la derivada hasta que haya obtenido el integrando original. ■

NOTA Es necesario hacer tantas sustituciones para x como coeficientes desconocidos (A , B , C , ...) para ser determinados. Así, en el ejemplo 2, se hicieron tres sustituciones ($x = 0$, $x = -1$ y $x = 1$) para resolver para A , B y C .

PARA MAYOR INFORMACIÓN

Para un enfoque alternativo de usar las fracciones simples, ver el artículo "A Short-cut in Partial Fractions", por Xun-Chen y Huang, en *The College Mathematics Journal*.

TECNOLOGÍA Pueden usarse más sistemas algebraicos tales como *Derive*, *Maple*, *Mathcad*, *Mathematica* y *TI-89*, para descomponer una función racional en fracciones simples. Por ejemplo, usando el *Maple*, se obtiene lo siguiente.

convertir $\left(\frac{5x^2 + 20x + 6}{x^3 + 2x^2 + x}, \text{fracsimp}, x \right)$

$$\frac{6}{x} + \frac{9}{(x + 1)^2} - \frac{1}{x + 1}$$

Factores cuadráticos

Al usar el método de fracciones simples con los factores *lineales*, una opción conveniente de x da un valor inmediatamente por uno de los coeficientes. Con los factores *cuadráticos*, un sistema de ecuaciones lineales tiene que ser resuelto, sin tener en cuenta la opción de x .

EJEMPLO 3 Factores cuadráticos y lineales distintos

Encontrar $\int \frac{2x^3 - 4x - 8}{(x^2 - x)(x^2 + 4)} dx$.

Solución Porque

$$(x^2 - x)(x^2 + 4) = x(x - 1)(x^2 + 4)$$

debe incluir una fracción simple para cada factor y escribir

$$\frac{2x^3 - 4x - 8}{x(x - 1)(x^2 + 4)} = \frac{A}{x} + \frac{B}{x - 1} + \frac{Cx + D}{x^2 + 4}.$$

Multiplicando por el mínimo común denominador $x(x - 1)(x^2 + 4)$ da la *ecuación básica*

$$2x^3 - 4x - 8 = A(x - 1)(x^2 + 4) + Bx(x^2 + 4) + (Cx + D)x(x - 1).$$

Para resolver para A , sea $x = 0$ y obtener

$$-8 = A(-1)(4) + 0 + 0 \quad \Rightarrow \quad 2 = A.$$

Para resolver para B , sea $x = 1$ y obtener

$$-10 = 0 + B(5) + 0 \quad \Rightarrow \quad -2 = B.$$

En este punto, C y D serán determinados todavía. Encontrar estas constantes restantes eligiendo otros dos valores para x y resolviendo el sistema resultante de ecuaciones lineales. Si $x = -1$, entonces, usando $A = 2$ y $B = -2$, escribir

$$\begin{aligned} -6 &= (2)(-2)(5) + (-2)(-1)(5) + (-C + D)(-1)(-2) \\ 2 &= -C + D. \end{aligned}$$

Si $x = 2$, se tiene

$$\begin{aligned} 0 &= (2)(1)(8) + (-2)(2)(8) + (2C + D)(2)(1) \\ 8 &= 2C + D. \end{aligned}$$

Resolviendo el sistema lineal sustrayendo la primera ecuación de la segunda

$$\begin{aligned} -C + D &= 2 \\ 2C + D &= 8 \end{aligned}$$

da $C = 2$. Por consiguiente, $D = 4$, y sigue que

$$\begin{aligned} \int \frac{2x^3 - 4x - 8}{x(x - 1)(x^2 + 4)} dx &= \int \left(\frac{2}{x} - \frac{2}{x - 1} + \frac{2x}{x^2 + 4} + \frac{4}{x^2 + 4} \right) dx \\ &= 2 \ln|x| - 2 \ln|x - 1| + \ln(x^2 + 4) + 2 \arctan \frac{x}{2} + C. \end{aligned}$$

En los ejemplos 1, 2 y 3 la solución de la ecuación básica empezó con la sustitución de valores de x haciendo que factores lineales fueran igual a 0. Este método funciona bien cuando la descomposición de fracciones simples contiene los factores lineales. Sin embargo, si la descomposición contiene sólo factores cuadráticos, es a menudo más conveniente un procedimiento alternativo.

EJEMPLO 4 Factores cuadráticos repetidos

Encontrar $\int \frac{8x^3 + 13x}{(x^2 + 2)^2} dx$.

Solución Incluyen una fracción simple para cada potencia de $(x^2 + 2)$ y escribir

$$\frac{8x^3 + 13x}{(x^2 + 2)^2} = \frac{Ax + B}{x^2 + 2} + \frac{Cx + D}{(x^2 + 2)^2}.$$

Multiplicando por el mínimo común denominador $(x^2 + 2)^2$ da la *ecuación básica*.

$$8x^3 + 13x = (Ax + B)(x^2 + 2) + Cx + D.$$

Desarrollando la ecuación básica y agrupando como términos semejantes produce

$$8x^3 + 13x = Ax^3 + 2Ax + Bx^2 + 2B + Cx + D$$

$$8x^3 + 13x = Ax^3 + Bx^2 + (2A + C)x + (2B + D).$$

Ahora, igualar los coeficientes de términos semejantes en ambos lados de la ecuación.

$$\begin{array}{c} \begin{array}{ccccc} & 8 = A & & 0 = 2B + D & \\ & \downarrow & & \downarrow & \\ 8x^3 + 0x^2 + 13x + 0 & = & Ax^3 + Bx^2 + (2A + C)x + (2B + D) & \\ & \uparrow & & \uparrow & \\ & 0 = B & & 13 = 2A + C & \end{array} \end{array}$$

Usando los valores conocidos $A = 8$ y $B = 0$, escribir

$$13 = 2A + C = 2(8) + C \quad \Rightarrow \quad C = -3$$

$$0 = 2B + D = 2(0) + D \quad \Rightarrow \quad D = 0.$$

Por último, concluir que

$$\begin{aligned} \int \frac{8x^3 + 13x}{(x^2 + 2)^2} dx &= \int \left(\frac{8x}{x^2 + 2} + \frac{-3x}{(x^2 + 2)^2} \right) dx \\ &= 4 \ln(x^2 + 2) + \frac{3}{2(x^2 + 2)} + C. \end{aligned}$$

TECNOLOGÍA Usando una calculadora para evaluar la integral en el ejemplo 4 podría encontrarse que la forma de la antiderivada es diferente. Por ejemplo, cuando se usa un sistema informático para trabajar el ejemplo 4, se obtiene

$$\int \frac{8x^3 + 13x}{(x^2 + 2)^2} dx = \ln(x^8 + 8x^6 + 24x^4 + 32x^2 + 16) + \frac{3}{2(x^2 + 2)} + C.$$

¿Este resultado es equivalente al obtenido en el ejemplo 4?

Cuando se integren expresiones racionales, tener presente que para las expresiones racionales impropias como

$$\frac{N(x)}{D(x)} = \frac{2x^3 + x^2 - 7x + 7}{x^2 + x - 2}$$

primero dividir para obtener

$$\frac{N(x)}{D(x)} = 2x - 1 + \frac{-2x + 5}{x^2 + x - 2}.$$

La expresión racional propia se descompone entonces en sus fracciones simples por los métodos usuales. Aquí están algunas estrategias para resolver la ecuación básica que se obtiene en una descomposición de fracciones parciales.

Estrategias para resolver la ecuación básica

Factores lineales

1. Sustituir en la ecuación básica las raíces de los distintos factores lineales.
2. Para factores lineales repetidos, usar los coeficientes lineales determinados en la estrategia 1 para reescribir la ecuación básica. Entonces sustituir otros valores convenientes de x y resolver para los coeficientes restantes.

Factores cuadráticos

1. Desarrollar la ecuación básica.
2. Agrupar términos atendiendo a las potencias de x .
3. Igualar los coeficientes de cada potencia para obtener un sistema de ecuaciones lineales conteniendo A, B, C , etc.
4. Resolver el sistema de ecuaciones lineales.

Antes de concluir se debe recordar lo siguiente. Primero, no es necesario usar siempre la técnica de las fracciones simples en las funciones racionales. Por ejemplo, la integral siguiente se evalúa más fácil por la regla log.

$$\begin{aligned} \int \frac{x^2 + 1}{x^3 + 3x - 4} dx &= \frac{1}{3} \int \frac{3x^2 + 3}{x^3 + 3x - 4} dx \\ &= \frac{1}{3} \ln|x^3 + 3x - 4| + C \end{aligned}$$

Segundo, si el integrando no está en la forma reducida, reduciéndolo se puede eliminar la necesidad de las fracciones simples, como se muestra en la integral siguiente.

$$\begin{aligned} \int \frac{x^2 - x - 2}{x^3 - 2x - 4} dx &= \int \frac{(x + 1)(x - 2)}{(x - 2)(x^2 + 2x + 2)} dx \\ &= \int \frac{x + 1}{x^2 + 2x + 2} dx \\ &= \frac{1}{2} \ln|x^2 + 2x + 2| + C \end{aligned}$$

Por último, pueden usarse las fracciones simples con algunos cocientes que contienen funciones trascendentes. Por ejemplo, la sustitución $u = \sin x$ permite escribir

$$\int \frac{\cos x}{\sin x(\sin x - 1)} dx = \int \frac{du}{u(u - 1)} \quad u = \sin x, du = \cos x dx.$$

Ejercicios de la sección 8.5

En los ejercicios 1 a 6, escribir la forma de la descomposición en fracciones simples de la expresión racional. No resolver sus coeficientes.

1. $\frac{5}{x^2 - 10x}$

2. $\frac{4x^2 + 3}{(x - 5)^3}$

3. $\frac{2x - 3}{x^3 + 10x}$

4. $\frac{x - 2}{x^2 + 4x + 3}$

5. $\frac{16}{x^2 - 10x}$

6. $\frac{2x - 1}{x(x^2 + 1)^2}$

En los ejercicios 7 a 28, usar las fracciones simples para encontrar la integral.

7. $\int \frac{1}{x^2 - 1} dx$

8. $\int \frac{1}{4x^2 - 9} dx$

9. $\int \frac{3}{x^2 + x - 2} dx$

10. $\int \frac{x + 1}{x^2 + 4x + 3} dx$

11. $\int \frac{5 - x}{2x^2 + x - 1} dx$

12. $\int \frac{5x^2 - 12x - 12}{x^3 - 4x} dx$

13. $\int \frac{x^2 + 12x + 12}{x^3 - 4x} dx$

14. $\int \frac{x^3 - x + 3}{x^2 + x - 2} dx$

15. $\int \frac{2x^3 - 4x^2 - 15x + 5}{x^2 - 2x - 8} dx$

16. $\int \frac{x + 2}{x^2 - 4x} dx$

17. $\int \frac{4x^2 + 2x - 1}{x^3 + x^2} dx$

18. $\int \frac{2x - 3}{(x - 1)^2} dx$

19. $\int \frac{x^2 + 3x - 4}{x^3 - 4x^2 + 4x} dx$

20. $\int \frac{4x^2}{x^3 + x^2 - x - 1} dx$

21. $\int \frac{x^2 - 1}{x^3 + x} dx$

22. $\int \frac{6x}{x^3 - 8} dx$

23. $\int \frac{x^2}{x^4 - 2x^2 - 8} dx$

24. $\int \frac{x^2 - x + 9}{(x^2 + 9)^2} dx$

25. $\int \frac{x}{16x^4 - 1} dx$

26. $\int \frac{x^2 - 4x + 7}{x^3 - x^2 + x + 3} dx$

27. $\int \frac{x^2 + 5}{x^3 - x^2 + x + 3} dx$

28. $\int \frac{x^2 + x + 3}{x^4 + 6x^2 + 9} dx$

En los ejercicios 29 a 32, evaluar la integral definida. Usar una calculadora para verificar el resultado.

29. $\int_0^1 \frac{3}{2x^2 + 5x + 2} dx$

30. $\int_1^5 \frac{x - 1}{x^2(x + 1)} dx$

31. $\int_1^2 \frac{x + 1}{x(x^2 + 1)} dx$

32. $\int_0^1 \frac{x^2 - x}{x^2 + x + 1} dx$

En los ejercicios 33 a 40, usar un sistema algebraico de cálculo para determinar la primitiva que atraviesa el punto dado. Usar el sistema para hacer la gráfica de la primitiva resultante.

33. $\int \frac{3x}{x^2 - 6x + 9} dx, (4, 0)$

34. $\int \frac{6x^2 + 1}{x^2(x - 1)^3} dx, (2, 1)$

35. $\int \frac{x^2 + x + 2}{(x^2 + 2)^2} dx, (0, 1)$

36. $\int \frac{x^3}{(x^2 - 4)^2} dx, (3, 4)$

37. $\int \frac{2x^2 - 2x + 3}{x^3 - x^2 - x - 2} dx, (3, 10)$

38. $\int \frac{x(2x - 9)}{x^3 - 5x^2 + 12x - 8} dx, (3, 2)$

39. $\int \frac{1}{x^2 - 4} dx, (6, 4)$

40. $\int \frac{x^2 - x + 2}{x^3 - x^2 + x - 1} dx, (2, 6)$

En los ejercicios 41 a 46, usar una sustitución adecuada para encontrar la integral.

41. $\int \frac{\sin x}{\cos x(\cos x - 1)} dx$

42. $\int \frac{\sin x}{\cos x + \cos^2 x} dx$

43. $\int \frac{3 \cos x}{\sin^2 x + \sin x - 2} dx$

44. $\int \frac{\sec^2 x}{\tan x(\tan x + 1)} dx$

45. $\int \frac{e^x}{(e^x - 1)(e^x + 4)} dx$

46. $\int \frac{e^x}{(e^{2x} + 1)(e^x - 1)} dx$

En los ejercicios 47 a 50, usar el método de fracciones simples para verificar la fórmula de la integración.

47. $\int \frac{1}{x(a + bx)} dx = \frac{1}{a} \ln \left| \frac{x}{a + bx} \right| + C$

48. $\int \frac{1}{a^2 - x^2} dx = \frac{1}{2a} \ln \left| \frac{a + x}{a - x} \right| + C$

49. $\int \frac{x}{(a + bx)^2} dx = \frac{1}{b^2} \left(\frac{a}{a + bx} + \ln |a + bx| \right) + C$

50. $\int \frac{1}{x^2(a + bx)} dx = -\frac{1}{ax} - \frac{b}{a^2} \ln \left| \frac{x}{a + bx} \right| + C$

Campos de pendientes En los ejercicios 51 y 52, usar una calculadora para hacer la gráfica del campo de pendientes para la ecuación diferencial y hacer la gráfica de la solución a través de la condición inicial dada.

51. $\frac{dy}{dx} = \frac{6}{4 - x^2}$
 $y(0) = 5$

52. $\frac{dy}{dx} = \frac{4}{x^2 - 2x - 3}$
 $y(0) = 5$

Desarrollo de conceptos

53. ¿Cuál es el primer paso cuando se integra $\int \frac{x^3}{x - 5} dx$? Explicar.

54. Describir la descomposición de la función racional propia $N(x)/D(x)$ a) si $D(x) = (px + q)^n$, y b) si $D(x) = (ax^2 + bx + c)^n$, donde $ax^2 + bx + c$ es irreducible. Explicar por qué se eligió ese método.

55. Enunciar el método a usar para evaluar cada integral. Explicar por qué se eligió ese método. No integrar.

a) $\int \frac{x + 1}{x^2 + 2x - 8} dx$

b) $\int \frac{7x + 4}{x^2 + 2x - 8} dx$

c) $\int \frac{4}{x^2 + 2x + 5} dx$

Desarrollo de conceptos (continuación)

56. Determinar qué valor aproxima mejor el área de la región entre el eje x y la gráfica de $f(x) = 10/[x(x^2 + 1)]$ en el intervalo $[1, 3]$. Hacer la selección utilizando un dibujo de la región y no realizando algún cálculo. Explicar el razonamiento.

- a) -6 b) 6 c) 3 d) 5 e) 8

57. **Área** Encontrar el área de la región acotada por las gráficas de $y = 12/(x^2 + 5x + 6)$, $y = 0$, $x = 0$ y $x = 1$.

58. **Área** Encontrar el área de la región acotada por las gráficas de $y = 7(16 - x^2)$ y $y = 1$.

59. **Modelo matemático** El costo previsto de una compañía C (en cientos de miles de dólares) para quitar $p\%$ de un químico de su agua residual se muestra en la tabla.

p	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90
C	0	0.7	1.0	1.3	1.7	2.0	2.7	3.6	5.5	11.2

Un modelo para los datos está dado por

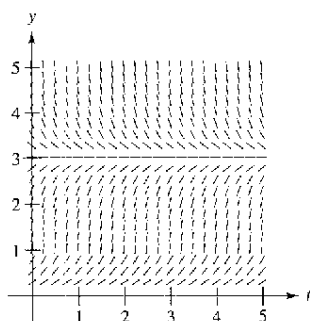
$$C = \frac{124p}{(10 + p)(100 - p)}, \quad 0 \leq p < 100.$$

Usar el modelo para encontrar el costo medio para quitar entre 75 y 80% del químico.

60. **Crecimiento logístico** En el capítulo 6, la ecuación de crecimiento exponencial se derivó de la suposición de que la proporción de crecimiento era proporcional a la cantidad existente. En la práctica, a menudo existe una cota superior L por la cual el crecimiento no puede ocurrir. En la práctica, se debe asumir que la proporción de crecimiento no sólo es proporcional a la cantidad existente, sino también a la diferencia entre la cantidad existente y y la cota superior L . Que es, $dy/dt = ky(L - y)$. En la forma integral, escribir esta relación como

$$\int \frac{dy}{y(L - y)} = \int k \, dt.$$

- a) Se muestra un campo de pendientes para $dy/dt = y(3 - y)$ de la ecuación diferencial. Dibujar una posible solución a la ecuación diferencial si $y(0) = 5$, y otro si $y(0) = \frac{1}{2}$.



b) Donde $y(0)$ es mayor que 3, ¿cuál es el signo de la pendiente de la solución?

c) Para $y > 0$, encontrar $\lim_{t \rightarrow \infty} y(t)$.

d) Evaluar las dos integrales dadas y resolver para y como una función de t donde y_0 es la cantidad inicial.

e) Usar el resultado del apartado d) para encontrar y hacer la gráfica de las soluciones en el apartado a). Usar una calculadora para hacer la gráfica de las soluciones y comparar los resultados con las soluciones en el apartado a).

f) La gráfica de la función y es una **curva logística**. Mostrar que la proporción de crecimiento es máxima en el punto de inflexión y que esto ocurre cuando $y = L/2$.

61. **Volumen y centroide** Considerar la región acotada por las gráficas de $y = 2x/(x^2 + 1)$, $y = 0$, $x = 0$ y $x = 3$. Encontrar el volumen del sólido generado al girar la región alrededor del eje x . Encontrar el centroide de la región.

62. **Volumen** Considerar la región acotada por la gráfica de $y^2 = (2 - x)^2(1 + x)^2$ en el intervalo $[0, 1]$. Encontrar el volumen del sólido generado al girar esta región alrededor del eje x .

63. **Modelo de epidemias** Un solo individuo infectado entra en una comunidad de n individuos susceptibles. Sea x el número de individuos recientemente infectados en el momento t . El modelo de epidemias común asume que la enfermedad se extiende a un ritmo proporcional al producto del número total infectado y al número no infectado todavía. Así, $dx/dt = k(x + 1)(n - x)$ y se obtiene

$$\int \frac{1}{(x + 1)(n - x)} \, dx = \int k \, dt.$$

Resolver para x como una función de t .

64. **Reacciones químicas** En una reacción química, una unidad de compuesto Y y una unidad de compuesto Z se convierte en una sola unidad de X . El compuesto x es la cantidad de compuesto X formada, y la proporción de formación de X es proporcional al producto de las cantidades de compuestos no convertidos Y y Z . Entonces, $dx/dt = k(y_0 - x)(z_0 - x)$, donde el y_0 y z_0 son las cantidades iniciales de compuestos Y y Z . De esta ecuación se obtiene

$$\int \frac{1}{(y_0 - x)(z_0 - x)} \, dx = \int k \, dt.$$

a) Realizar las dos integraciones y resolver para x en términos de t .

b) Usar el resultado del apartado a) para encontrar x como $t \rightarrow \infty$ si 1) $y_0 < z_0$, 2) $y_0 > z_0$ y 3) $y_0 = z_0$.

65. Evaluar

$$\int_0^1 \frac{x}{1 + x^4} \, dx$$

de dos maneras diferentes, una de las cuales por descomposición en fracciones simples.

Preparación del examen Putnam

66. Demostrar $\frac{22}{7} - \pi = \int_0^1 \frac{x^4(1-x)^4}{1+x^2} \, dx$.

Este problema fue preparado por el Committee on the Putnam Prize Competition. © The Mathematical Association of America. Todos los derechos reservados.

Sección 8.6

Integración por tablas y otras técnicas de integración

- Evaluar una integral indefinida usando una tabla de integrales.
- Evaluar una integral indefinida usando las fórmulas de reducción.
- Evaluar una integral indefinida que involucra funciones racionales de seno y coseno.

Integración por tablas

Ya se han estudiado en este capítulo algunas técnicas de integración utilizables con ayuda de las reglas básicas de integración. Pero el saber usar varias técnicas no es suficiente. Se necesita saber cuándo usarlas. La integración es, por encima de todo, un problema de reconocimiento. Es decir, reconocer qué regla o técnica aplicar para obtener una antiderivada. Con frecuencia, una ligera alteración del integrando requerirá una técnica de integración diferente (o produce una función cuya antiderivada no es una función elemental), como se muestra abajo.

$$\int x \ln x \, dx = \frac{x^2}{2} \ln x - \frac{x^2}{4} + C \quad \text{Integración por partes.}$$

$$\int \frac{\ln x}{x} \, dx = \frac{(\ln x)^2}{2} + C \quad \text{Regla de las potencias.}$$

$$\int \frac{1}{x \ln x} \, dx = \ln|\ln x| + C \quad \text{Regla log.}$$

$$\int \frac{x}{\ln x} \, dx = ? \quad \text{Función no elemental.}$$

TECNOLOGÍA Un sistema algebraico consiste, en parte, en una base de datos de fórmulas de integración. La diferencia principal entre usar un sistema algebraico y usar tablas de integrales es que con un sistema algebraico de computadora busca en la base de datos una región adecuada. Con las tablas de integración, uno debe hacer la búsqueda.

Muchas personas encuentran las tablas de integrales como un valioso suplemento a las técnicas de integración discutidas en este capítulo. Pueden encontrarse tablas de integrales comunes en el apéndice B. Pero la **integración por tablas** no es una “solución total” para todas las dificultades que pueden acompañar a la integración; usar tablas de integrales requiere razonamiento considerable y visión, y a menudo involucra sustitución.

Cada fórmula de la integración en el apéndice B puede desarrollarse usando una o más de las técnicas de este capítulo. Intentar verificar algunas de las fórmulas. Por ejemplo, la fórmula 4

$$\int \frac{u}{(a + bu)^2} \, du = \frac{1}{b^2} \left(\frac{a}{a + bu} + \ln|a + bu| \right) + C \quad \text{Fórmula 4.}$$

puede verificarse usando el método de fracciones simples, y la fórmula 19

$$\int \frac{\sqrt{a + bu}}{u} \, du = 2\sqrt{a + bu} + a \int \frac{du}{u\sqrt{a + bu}} \quad \text{Fórmula 19.}$$

puede verificarse integrando por partes. Notar que las integrales en el apéndice B son clasificadas de acuerdo con formas que contienen lo siguiente.

u^n	$(a + bu)$
$(a + bu + cu^2)$	$\sqrt{a + bu}$
$(a^2 \pm u^2)$	$\sqrt{u^2 \pm a^2}$
$\sqrt{a^2 - u^2}$	Funciones trigonométricas
Funciones trigonométricas inversas	Función exponencial
Funciones logarítmicas	

Usar las tablas de integrales en el apéndice B y la sustitución

$$u = \sqrt{x-1}$$

para evaluar la integral en el ejemplo 1. Si se hace esto, se obtendrá

$$\int \frac{dx}{x\sqrt{x-1}} = \int \frac{2 du}{u^2 + 1}.$$

¿Hacerlo produce el mismo resultado que en el ejemplo 1?

EJEMPLO 1 Integración por tablas

Encontrar $\int \frac{dx}{x\sqrt{x-1}}.$

Solución Puesto que la expresión dentro del radical es lineal, considerar las integrales que contienen $\sqrt{a+bu}$.

$$\int \frac{du}{u\sqrt{a+bu}} = \frac{2}{\sqrt{-a}} \arctan \sqrt{\frac{a+bu}{-a}} + C \quad \text{Fórmula 17 (} a < 0 \text{)}.$$

Sea $a = -1$, $b = 1$ y $u = x$. Entonces $du = dx$ y puede escribirse

$$\int \frac{dx}{x\sqrt{x-1}} = 2 \arctan \sqrt{x-1} + C.$$

EJEMPLO 2 Integración por tablas

Encontrar $\int x\sqrt{x^4-9} dx.$

Solución Porque el radical tiene la forma $\sqrt{u^2-a^2}$, debe considerarse la fórmula 26.

$$\int \sqrt{u^2-a^2} du = \frac{1}{2} (u\sqrt{u^2-a^2} - a^2 \ln|u + \sqrt{u^2-a^2}|) + C$$

Sea $u = x^2$ y $a = 3$. Entonces $du = 2x dx$, y se tiene

$$\begin{aligned} \int x\sqrt{x^4-9} dx &= \frac{1}{2} \int \sqrt{(x^2)^2-3^2} (2x) dx \\ &= \frac{1}{4} (x^2\sqrt{x^4-9} - 9 \ln|x^2 + \sqrt{x^4-9}|) + C. \end{aligned}$$

EJEMPLO 3 Integración por tablas

Encontrar $\int \frac{x}{1+e^{-x^2}} dx.$

Solución De las formas que contienen e^u , considerar la fórmula siguiente.

$$\int \frac{du}{1+e^u} = u - \ln(1+e^u) + C \quad \text{Fórmula 84.}$$

Sea $u = -x^2$. Entonces $du = -2x dx$, y se tiene

$$\begin{aligned} \int \frac{x}{1+e^{-x^2}} dx &= -\frac{1}{2} \int \frac{-2x dx}{1+e^{-x^2}} \\ &= -\frac{1}{2} [-x^2 - \ln(1+e^{-x^2})] + C \\ &= \frac{1}{2} [x^2 + \ln(1+e^{-x^2})] + C. \end{aligned}$$

TECNOLOGÍA El ejemplo 3 muestra la importancia de tener varias técnicas de solución a disposición. Esta integral no es difícil de resolver con una tabla, pero cuando se ha intentado resolverla con un programa de integración simbólica muy conocido, la calculadora ha sido incapaz de encontrar la antiderivada.

Fórmulas de reducción

Algunas integrales de las tablas tienen la forma $\int f(x) dx = g(x) + \int h(x) dx$. Tales fórmulas de integración se llaman **fórmulas de reducción** porque reducen una integral dada a la suma de una función y una integral más simple.

EJEMPLO 4 Aplicación de una fórmula de reducción

Encontrar $\int x^3 \sin x dx$.

Solución Considerar las tres fórmulas siguientes.

$$\int u \sin u du = \sin u - u \cos u + C \quad \text{Fórmula 52.}$$

$$\int u^n \sin u du = -u^n \cos u + n \int u^{n-1} \cos u du \quad \text{Fórmula 54.}$$

$$\int u^n \cos u du = u^n \sin u - n \int u^{n-1} \sin u du \quad \text{Fórmula 55.}$$

Usando la fórmula 54, la 55 y entonces la 52 produce

$$\begin{aligned} \int x^3 \sin x dx &= -x^3 \cos x + 3 \int x^2 \cos x dx \\ &= -x^3 \cos x + 3 \left(x^2 \sin x - 2 \int x \sin x dx \right) \\ &= -x^3 \cos x + 3x^2 \sin x + 6x \cos x - 6 \sin x + C. \end{aligned}$$

EJEMPLO 5 Aplicación de una fórmula de reducción

Encontrar $\int \frac{\sqrt{3-5x}}{2x} dx$.

Solución Considerar las dos fórmulas siguientes

$$\int \frac{du}{u\sqrt{a+bu}} = \frac{1}{\sqrt{a}} \ln \left| \frac{\sqrt{a+bu} - \sqrt{a}}{\sqrt{a+bu} + \sqrt{a}} \right| + C \quad \text{Fórmula 17 (} a > 0 \text{).}$$

$$\int \frac{\sqrt{a+bu}}{u} du = 2\sqrt{a+bu} + a \int \frac{du}{u\sqrt{a+bu}} \quad \text{Fórmula 19.}$$

Usando la fórmula 19, con $a = 3$, $b = -5$ y $u = x$, se produce

$$\begin{aligned} \frac{1}{2} \int \frac{\sqrt{3-5x}}{x} dx &= \frac{1}{2} \left(2\sqrt{3-5x} - 3 \int \frac{dx}{x\sqrt{3-5x}} \right) \\ &= \sqrt{3-5x} + \frac{3}{2} \int \frac{dx}{x\sqrt{3-5x}}. \end{aligned}$$

Usando la fórmula 17, con $a = 3$, $b = -5$ y $u = x$, se produce

$$\begin{aligned} \int \frac{\sqrt{3-5x}}{2x} dx &= \sqrt{3-5x} + \frac{3}{2} \left(-\frac{1}{\sqrt{3}} \ln \left| \frac{\sqrt{3-5x} - \sqrt{3}}{\sqrt{3-5x} + \sqrt{3}} \right| \right) + C \\ &= \sqrt{3-5x} + \frac{\sqrt{3}}{2} \ln \left| \frac{\sqrt{3-5x} - \sqrt{3}}{\sqrt{3-5x} + \sqrt{3}} \right| + C. \end{aligned}$$

TECNOLOGÍA A veces, cuando se usa integración simbólica, se obtienen resultados que parecen muy diferentes, pero son realmente equivalentes. Aquí se muestra cómo varios sistemas diferentes evaluaron la integral en el ejemplo 5.

Maple

$$\sqrt{3-5x} - \sqrt{3} \operatorname{arctanh}\left(\frac{1}{3}\sqrt{3-5x}\sqrt{3}\right)$$

Derive

$$\sqrt{3} \ln \left[\frac{\sqrt{(3-5x)} - \sqrt{3}}{\sqrt{x}} \right] + \sqrt{(3-5x)}$$

Mathematica

$$\operatorname{Sqrt}[3-5x] - \operatorname{Sqrt}[3] \operatorname{ArcTanh}\left[\frac{\operatorname{Sqrt}[3-5x]}{\operatorname{Sqrt}[3]}\right]$$

Mathcad

$$\sqrt{3-5x} + \frac{1}{2}\sqrt{3} \ln \left[-\frac{1}{3} \frac{(-6+5x+2\sqrt{3}\sqrt{3-5x})}{x} \right]$$

Notar que estos programas no incluyen una constante de integración.

Funciones racionales de seno y coseno

EJEMPLO 6 Integración por tablas

Encontrar $\int \frac{\sen 2x}{2 + \cos x} dx$.

Solución Sustituir $2 \sen x \cos x$ para $\sen 2x$ produce

$$\int \frac{\sen 2x}{2 + \cos x} dx = 2 \int \frac{\sen x \cos x}{2 + \cos x} dx.$$

Una verificación de las formas que contienen el $\sen u$ o $\cos u$ en el apéndice B muestra que ninguno de aquellos listados aplica. Así, considerar formas que contienen $a + bu$. Por ejemplo,

$$\int \frac{u du}{a + bu} = \frac{1}{b^2} (bu - a \ln|a + bu|) + C. \quad \text{Fórmula 3.}$$

Sea $a = 2$, $b = 1$ y $u = \cos x$. Entonces $du = -\sen x dx$, y se tiene

$$\begin{aligned} 2 \int \frac{\sen x \cos x}{2 + \cos x} dx &= -2 \int \frac{\cos x (-\sen x dx)}{2 + \cos x} \\ &= -2(\cos x - 2 \ln|2 + \cos x|) + C \\ &= -2 \cos x + 4 \ln|2 + \cos x| + C. \end{aligned}$$

El ejemplo 6 contiene una expresión racional de $\sen x$ y $\cos x$. Si no se consigue encontrar una integral de esta forma en la integración por tablas, intentarlo usando la sustitución especial siguiente para convertir la expresión trigonométrica a una expresión racional normal.

Sustitución para funciones racionales de seno y coseno

Para integrales que contienen funciones racionales de seno y coseno, la sustitución

$$u = \frac{\sen x}{1 + \cos x} = \tan \frac{x}{2}$$

hace que

$$\cos x = \frac{1 - u^2}{1 + u^2}, \quad \sen x = \frac{2u}{1 + u^2} \quad \text{y} \quad dx = \frac{2 du}{1 + u^2}.$$

Demostración De la sustitución para u , se sigue que

$$u^2 = \frac{\sen^2 x}{(1 + \cos x)^2} = \frac{1 - \cos^2 x}{(1 + \cos x)^2} = \frac{1 - \cos x}{1 + \cos x}.$$

Resolviendo para $\cos x$ produce $\cos x = (1 - u^2)/(1 + u^2)$. Para encontrar $\sen x$, escribir $u = \sen x/(1 + \cos x)$ como

$$\sen x = u(1 + \cos x) = u \left(1 + \frac{1 - u^2}{1 + u^2} \right) = \frac{2u}{1 + u^2}.$$

Por último, para encontrar dx , considerar $u = \tan(x/2)$. Entonces se tiene el arctan $u = x/2$ y $dx = (2 du)/(1 + u^2)$.

Ejercicios de la sección 8.6

En los ejercicios 1 y 2, usar una tabla de integrales con formas que contienen $a + bu$ para encontrar la integral.

$$1. \int \frac{x^2}{1+x} dx \quad 2. \int \frac{2}{3x^2(2x-5)^2} dx$$

En los ejercicios 3 y 4, usar una tabla de integrales con formas que contienen $\sqrt{u^2 \pm a^2}$ para encontrar la integral.

$$3. \int e^x \sqrt{1+e^{2x}} dx \quad 4. \int \frac{\sqrt{x^2-9}}{3x} dx$$

En los ejercicios 5 y 6, usar una tabla de integrales con formas que contienen $\sqrt{a^2 - u^2}$ para encontrar la integral.

$$5. \int \frac{1}{x^2 \sqrt{1-x^2}} dx \quad 6. \int \frac{x}{\sqrt{9-x^4}} dx$$

En los ejercicios 7 a 10, usar una tabla de integrales con formas que contienen las funciones trigonométricas para encontrar la integral.

$$7. \int \sin^4 2x dx \quad 8. \int \frac{\cos^3 \sqrt{x}}{\sqrt{x}} dx$$

$$9. \int \frac{1}{\sqrt{x}(1-\cos \sqrt{x})} dx \quad 10. \int \frac{1}{1-\tan 5x} dx$$

En los ejercicios 11 y 12, usar una tabla de integrales con formas que contienen e^u para encontrar la integral.

$$11. \int \frac{1}{1+e^{2x}} dx \quad 12. \int e^{-x/2} \sin 2x dx$$

En los ejercicios 13 y 14, usar una tabla de integrales con formas que contienen u para encontrar la integral.

$$13. \int x^3 \ln x dx \quad 14. \int (\ln x)^3 dx$$

En los ejercicios 15 a 18, encontrar la integral indefinida a) usando las tablas de integración y b) usando el método dado.

Integral	Método
15. $\int x^2 e^x dx$	Integración por partes
16. $\int x^4 \ln x dx$	Integración por partes
17. $\int \frac{1}{x^2(x+1)} dx$	Fracciones simples
18. $\int \frac{1}{x^2-75} dx$	Fracciones simples

En los ejercicios 19 a 42, usar la integración por tablas para encontrar la integral.

$$19. \int x \operatorname{arcsec}(x^2+1) dx \quad 20. \int \operatorname{arcsec} 2x dx$$

$$21. \int \frac{1}{x^2 \sqrt{x^2-4}} dx \quad 22. \int \frac{1}{x^2+2x+2} dx$$

$$23. \int \frac{2x}{(1-3x)^2} dx \quad 24. \int \frac{\theta^2}{1-\sin \theta^3} d\theta$$

$$25. \int e^x \arccos e^x dx \quad 26. \int \frac{e^x}{1-\tan e^x} dx$$

$$27. \int \frac{x}{1-\sec x^2} dx \quad 28. \int \frac{1}{t[1+(\ln t)^2]} dt$$

$$29. \int \frac{\cos \theta}{3+2\sin \theta+\sin^2 \theta} d\theta \quad 30. \int x^2 \sqrt{2+9x^2} dx$$

$$31. \int \frac{1}{x^2 \sqrt{2+9x^2}} dx \quad 32. \int \sqrt{x} \arctan x^{3/2} dx$$

$$33. \int \frac{\ln x}{x(3+2\ln x)} dx \quad 34. \int \frac{e^x}{(1-e^{2x})^{3/2}} dx$$

$$35. \int \frac{x}{(x^2-6x+10)^2} dx$$

$$36. \int (2x-3)^2 \sqrt{(2x-3)^2+4} dx$$

$$37. \int \frac{x}{\sqrt{x^4-6x^2+5}} dx \quad 38. \int \frac{\cos x}{\sqrt{\sin^2 x+1}} dx$$

$$39. \int \frac{x^3}{\sqrt{4-x^2}} dx \quad 40. \int \sqrt{\frac{3-x}{3+x}} dx$$

$$41. \int \frac{e^{3x}}{(1+e^x)^3} dx \quad 42. \int \tan^3 \theta d\theta$$

En los ejercicios 43 a 50, usar la integración por tablas para evaluar la integral.

$$43. \int_0^1 x e^{x^2} dx \quad 44. \int_0^3 \frac{x}{\sqrt{1+x}} dx$$

$$45. \int_1^3 x^2 \ln x dx \quad 46. \int_0^\pi x \sin x dx$$

$$47. \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \frac{\cos x}{1+\sin^2 x} dx \quad 48. \int_2^4 \frac{x^2}{(3x-5)^2} dx$$

$$49. \int_0^{\pi/2} t^3 \cos t dt \quad 50. \int_0^1 \sqrt{3+x^2} dx$$

En los ejercicios 51 a 56, verificar la fórmula de integración.

$$51. \int \frac{u^2}{(a+bu)^2} du = \frac{1}{b^3} \left(bu - \frac{a^2}{a+bu} - 2a \ln|a+bu| \right) + C$$

$$52. \int \frac{u^n}{\sqrt{a+bu}} du = \frac{2}{(2n+1)b} \left(u^n \sqrt{a+bu} - na \int \frac{u^{n-1}}{\sqrt{a+bu}} du \right)$$

$$53. \int \frac{u}{(u^2 \pm a^2)^{3/2}} du = \frac{\pm u}{a^2 \sqrt{u^2 \pm a^2}} + C$$

$$54. \int u^n \cos u du = u^n \sin u - n \int u^{n-1} \sin u du$$

$$55. \int \arctan u du = u \arctan u - \ln \sqrt{1+u^2} + C$$

$$56. \int (\ln u)^n du = u(\ln u)^n - n \int (\ln u)^{n-1} du$$



En los ejercicios 57 a 62, usar integración simbólica en la calculadora para determinar la antiderivada que atraviesa el punto dado. Usar el sistema para hacer la gráfica de la antiderivada resultante.

$$57. \int \frac{1}{x^{3/2} \sqrt{1-x}} dx, \left(\frac{1}{2}, 5\right) \quad 58. \int x \sqrt{x^2 + 2x} dx, (0, 0)$$

$$59. \int \frac{1}{(x^2 - 6x + 10)^2} dx, (3, 0)$$

$$60. \int \frac{\sqrt{2-2x-x^2}}{x+1} dx, (0, \sqrt{2})$$

$$61. \int \frac{1}{\sin \theta \tan \theta} d\theta, \left(\frac{\pi}{4}, 2\right)$$

$$62. \int \frac{\sin \theta}{(\cos \theta)(1 + \sin \theta)} d\theta, (0, 1)$$

En los ejercicios 63 a 70, encontrar o evaluar la integral.

$$63. \int \frac{1}{2-3 \sin \theta} d\theta \quad 64. \int \frac{\sin \theta}{1 + \cos^2 \theta} d\theta$$

$$65. \int_0^{\pi/2} \frac{1}{1 + \sin \theta + \cos \theta} d\theta \quad 66. \int_0^{\pi/2} \frac{1}{3-2 \cos \theta} d\theta$$

$$67. \int \frac{\sin \theta}{3-2 \cos \theta} d\theta \quad 68. \int \frac{\cos \theta}{1 + \cos \theta} d\theta$$

$$69. \int \frac{\cos \sqrt{\theta}}{\sqrt{\theta}} d\theta \quad 70. \int \frac{1}{\sec \theta - \tan \theta} d\theta$$

Área En los ejercicios 71 y 72, encontrar el área de la región acotada por las gráficas de las ecuaciones.

$$71. y = \frac{x}{\sqrt{x+1}}, y = 0, x = 8 \quad 72. y = \frac{x}{1+e^{x^2}}, y = 0, x = 2$$

Desarrollo de conceptos

En los ejercicios 73 a 78, enunciar (si es posible) el método o fórmula de integración que se usaría para encontrar la antiderivada. Explicar por qué se eligió ese método o fórmula. No integrar.

$$73. \int \frac{e^x}{e^{2x} + 1} dx \quad 74. \int \frac{e^x}{e^x + 1} dx$$

$$75. \int x e^{x^2} dx \quad 76. \int x e^x dx$$

$$77. \int e^{x^2} dx \quad 78. \int e^{2x} \sqrt{e^{2x} + 1} dx$$

79. a) Evaluar $\int x^n \ln x dx$ para $n = 1, 2$ y 3 . Describir cualquier modelo que se pueda observar.

b) Escribir una regla general para evaluar la integral en el apartado a), para un entero $n \geq 1$.

80. Describir lo que significa una fórmula de reducción. Dar un ejemplo.

¿Verdadero o falso? En los ejercicios 81 y 82, determinar si la declaración es verdadera o falsa. Si es falsa, explicar por qué o dar un ejemplo que demuestre su falsedad.

81. Para usar una tabla de integrales, la integral que se está evaluando debe aparecer en la tabla.

82. Al usar una tabla de integrales, puede que se tenga que hacer la sustitución para volver a escribir la integral en la forma en que aparece en la tabla.

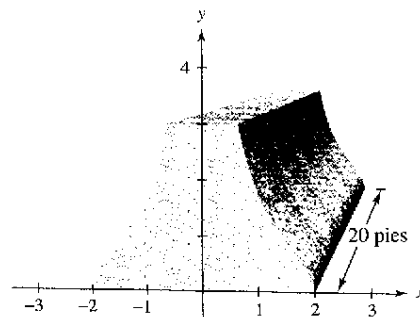
83. **Trabajo** Un cilindro hidráulico de una máquina industrial empuja un bloque de hierro a una distancia de x pies ($0 \leq x \leq 5$), donde la fuerza variable requerida es $F(x) = 2000xe^{-x}$ libras. Encontrar el trabajo realizado al empujar el bloque 5 pies.

84. **Trabajo** Repetir el ejercicio 83, usando una fuerza $F(x) = \frac{500x}{\sqrt{26-x^2}}$ libras.

85. **Diseño arquitectónico** La sección transversal de una viga de concreto para un edificio está acotada por las gráficas de las ecuaciones

$$x = \frac{2}{\sqrt{1+y^2}}, x = \frac{-2}{\sqrt{1+y^2}}, y = 0 \quad \text{y} \quad y = 3$$

donde x y y son medidos en pies. La longitud de la viga es de 20 pies (ver la figura). a) Encontrar el volumen V y el peso W de la viga. Asumir que el concreto pesa 148 libras por pie cúbico. b) Entonces encontrar el centroide de una sección transversal de la viga.



86. **Población** Una población está creciendo de acuerdo con el modelo logístico $N = \frac{5000}{1 + e^{4.8-1.9t}}$ donde t es el tiempo en días. Encontrar la población media en el intervalo $[0, 2]$.



En los ejercicios 87 y 88, usar una calculadora para a) resolver la ecuación integral para la constante k , y b) hacer la gráfica de la región cuya área está dada por la integral.

$$87. \int_0^4 \frac{k}{2+3x} dx = 10 \quad 88. \int_0^k 6x^2 e^{-x/2} dx = 50$$

Preparación del examen Putnam

$$89. \text{Evaluar } \int_0^{\pi/2} \frac{dx}{1 + (\tan x)^{\sqrt{2}}}.$$

Este problema fue preparado por el Committee on the Putnam Prize Competition © The Mathematical Association of America. Todos los derechos reservados.

Sección 8.7

Formas indeterminadas y la regla de L'Hôpital

- Reconocer los límites que producen las formas indeterminadas.
- Aplicar la regla de L'Hôpital para evaluar un límite.

Formas indeterminadas

Recordar de los capítulos 1 y 3 que las formas $0/0$ y ∞/∞ son llamadas *indeterminadas* porque no garantizan que un límite existe, ni indican lo que el límite es, si existe. Cuando se encontró una de estas formas indeterminadas al principio del texto, se intentó volver a escribir la expresión usando varias técnicas algebraicas.

Forma indeterminada	Límite	Técnica algebraica
$\frac{0}{0}$	$\lim_{x \rightarrow -1} \frac{2x^2 - 2}{x + 1} = \lim_{x \rightarrow -1} 2(x - 1) = -4$	Dividir numerador y denominador por $(x + 1)$
$\frac{\infty}{\infty}$	$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3x^2 - 1}{2x^2 + 1} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3 - (1/x^2)}{2 + (1/x^2)} = \frac{3}{2}$	Dividir numerador y denominador por x^2

Ocasionalmente, se pueden desarrollar estas técnicas algebraicas para encontrar los límites de las funciones trascendentes. Por ejemplo, el límite

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{2x} - 1}{e^x - 1}$$

produce la forma indeterminada $0/0$. Factorizando y dividiendo se tiene

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{2x} - 1}{e^x - 1} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(e^x + 1)(e^x - 1)}{e^x - 1} = \lim_{x \rightarrow 0} (e^x + 1) = 2.$$

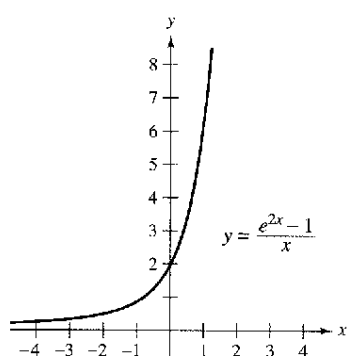
Sin embargo, no todas las formas indeterminadas pueden ser evaluadas por la manipulación algebraica. Esto a menudo es verdad cuando funciones algebraicas y trascendentes están mezcladas. Por ejemplo, el límite

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{2x} - 1}{x}$$

produce la forma indeterminada $0/0$. Volviendo a escribir la expresión para obtener

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{e^{2x}}{x} - \frac{1}{x} \right)$$

simplemente produce otra forma indeterminada, $\infty - \infty$. Obviamente, se podría usar la tecnología para estimar el límite, como se muestra en la tabla y en la figura 8.14. De la tabla y la gráfica, el límite parece ser 2. (Este límite se verificará en el ejemplo 1.)



El límite cuando x tiende a 0 parece ser 2
Figura 8.14

x	-1	-0.1	-0.01	-0.001	0	0.001	0.01	0.1	1
$\frac{e^{2x} - 1}{x}$	0.865	1.813	1.980	1.998	?	2.002	2.020	2.214	6.389



GUILLAUME L'HÔPITAL (1661-1704)
La regla L'Hôpital debe su nombre al matemático francés Guillaume Francois Antoine de L'Hôpital quien escribió el primer libro sobre cálculo diferencial (en 1696), en el que aparece la citada regla. Se ha descubierto recientemente que tanto la regla como su demostración estaban contenidos en una carta de John Bernoulli a L'Hôpital. "... Reconozco que debo mucho a las mentes brillantes de los hermanos Bernoulli... He hecho libre uso de sus hallazgos...", escribió L'Hôpital.

Regla de L'Hôpital

Para encontrar el límite ilustrado en la figura 8.14, se puede usar el teorema llamado la **regla de L'Hôpital**. Este teorema establece que bajo ciertas condiciones el límite del cociente $f(x)/g(x)$ es determinado por el límite del cociente de las derivadas

$$\frac{f'(x)}{g'(x)}.$$

Para demostrar este teorema, se puede usar un resultado más general llamado **teorema general del valor medio**.

TEOREMA 8.3 Teorema general del valor medio

Si f y g son derivables en un intervalo abierto (a, b) y continuo en $[a, b]$ tal que $g'(x) \neq 0$ para cualquier x en (a, b) , entonces allí existe un punto c en (a, b) tal que

$$\frac{f'(c)}{g'(c)} = \frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)}.$$

NOTA Para ver por qué éste se llama teorema general del valor medio, considerar el caso especial en que $g(x) = x$. Para este caso, se obtiene el teorema del valor medio "estándar" como se presenta en la sección 3.2.

El teorema general del valor medio y la regla de L'Hôpital se demuestran en el apéndice A.

TEOREMA 8.4 La regla de L'Hôpital

Sea f y g funciones que son derivables en un intervalo abierto (a, b) conteniendo c , excepto posiblemente el propio c . Asumir que $g'(x) \neq 0$ para todo x en (a, b) , excepto posiblemente el propio c . Si el límite de $f(x)/g(x)$ cuando x tiende a c produce la forma indeterminada $0/0$, entonces,

$$\lim_{x \rightarrow c} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow c} \frac{f'(x)}{g'(x)}$$

supuesto que el límite en la derecha existe (o es infinito). Este resultado también aplica si el límite de $f(x)/g(x)$ como x tiende a c produce cualquiera de la forma indeterminada ∞/∞ , $(-\infty)/\infty$, $\infty/(-\infty)$, o $(-\infty)/(-\infty)$.

NOTA Hay quienes en ocasiones usan incorrectamente la regla de L'Hôpital aplicando la regla del cociente a $f(x)/g(x)$. Asegurarse de que la regla involucra $f'(x)/g'(x)$, no la derivada de $f(x)/g(x)$.

La regla de L'Hôpital también puede aplicarse a los límites unilaterales. Por ejemplo, si el límite de $f(x)/g(x)$ cuando x tiende a c por la derecha produce la forma indeterminada $0/0$, entonces,

$$\lim_{x \rightarrow c^+} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow c^+} \frac{f'(x)}{g'(x)}$$

supuesto que el límite existe (o es infinito).

PARA MAYOR INFORMACIÓN

Para reforzar la comprensión de la necesidad de la restricción que $g'(x)$ sea no cero para todo x en (a, b) , excepto posiblemente c , ver el artículo "Counterexamples to L'Hôpital's Rule", por R.P. Boas, en *The American Mathematical Monthly*.

TECNOLOGÍA *Métodos numéricos y gráficos* Usar un método numérico o gráfico para aproximar cada límite.

a) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{2^{2x} - 1}{x}$

b) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{3^{2x} - 1}{x}$

c) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{4^{2x} - 1}{x}$

d) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{5^{2x} - 1}{x}$

¿Qué patrón se observa? ¿Presenta una ventaja un método analítico para estos límites? En ese caso, explicar el razonamiento.

EJEMPLO 1 Forma indeterminada 0/0

Evaluar $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{2x} - 1}{x}$.

Solución Porque la sustitución directa resulta en la forma indeterminada

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{2x} - 1}{x} \begin{array}{l} \nearrow \lim_{x \rightarrow 0} (e^{2x} - 1) = 0 \\ \searrow \lim_{x \rightarrow 0} x = 0 \end{array}$$

se puede aplicar la regla de L'Hôpital como se muestra abajo.

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{2x} - 1}{x} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{d}{dx}[e^{2x} - 1]}{\frac{d}{dx}[x]} && \text{Aplicar la regla de L'Hôpital.} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2e^{2x}}{1} && \text{Derivar numerador y denominador.} \\ &= 2 && \text{Evaluar el límite.} \end{aligned}$$

NOTA Al escribir la cadena de ecuaciones en el ejemplo 1, no se sabe que el primer límite es igual al segundo hasta que se haya demostrado que el segundo límite existe. En otras palabras, si el segundo límite no hubiera existido, no habría sido permisible aplicar la regla de L'Hôpital.

Otra forma de establecer la regla de L'Hôpital si el límite de $f(x)/g(x)$ cuando x tiende a ∞ (o $-\infty$) produce la forma indeterminada $0/0$ u ∞/∞ , entonces,

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f'(x)}{g'(x)}$$

supuesto que el límite de la derecha existe.

EJEMPLO 2 Forma indeterminada ∞/∞

Evaluar $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln x}{x}$.

Solución Por sustitución directa llegamos a una forma indeterminada ∞/∞ , así que se puede aplicar la regla de L'Hôpital para obtener

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln x}{x} &= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\frac{d}{dx}[\ln x]}{\frac{d}{dx}[x]} && \text{Aplicar la regla de L'Hôpital.} \\ &= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x} && \text{Derivar numerador y denominador.} \\ &= 0. && \text{Evaluar el límite.} \end{aligned}$$

NOTA Intentar representar gráficamente $y_1 = \ln x$ y $y_2 = x$ en la misma pantalla. ¿Qué función crece más rápido cuando x tiende a ∞ ? ¿Cómo se relaciona esta observación con el ejemplo 2?

En ocasiones es necesario aplicar la regla de L'Hôpital más de una vez para quitar una forma indeterminada, como se muestra en el ejemplo 3.

EJEMPLO 3 Aplicar la regla de L'Hôpital más de una vez

Evaluar $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^2}{e^{-x}}$.

Solución Porque los resultados de la sustitución directa en la forma indeterminada ∞/∞ , se puede aplicar la regla de L'Hôpital.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^2}{e^{-x}} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\frac{d}{dx}[x^2]}{\frac{d}{dx}[e^{-x}]} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2x}{-e^{-x}}$$

Este límite da la forma indeterminada $(-\infty)/(-\infty)$ para poder aplicar la regla de L'Hôpital de nuevo y obtener

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2x}{-e^{-x}} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\frac{d}{dx}[2x]}{\frac{d}{dx}[-e^{-x}]} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2}{e^{-x}} = 0.$$

Además de las formas $0/0$ y ∞/∞ , hay otras formas indeterminadas como $0 \cdot \infty$, 1^∞ , ∞^0 , 0^0 y $\infty - \infty$. Por ejemplo, considerar los cuatro límites siguientes que llevan a la forma indeterminada $0 \cdot \infty$.

$$\underbrace{\lim_{x \rightarrow 0} (x) \left(\frac{1}{x} \right)}_{\text{El límite es 1}}, \quad \underbrace{\lim_{x \rightarrow 0} (x) \left(\frac{2}{x} \right)}_{\text{El límite es 2}}, \quad \underbrace{\lim_{x \rightarrow \infty} (x) \left(\frac{1}{e^x} \right)}_{\text{El límite es 0}}, \quad \underbrace{\lim_{x \rightarrow \infty} (e^x) \left(\frac{1}{x} \right)}_{\text{El límite es } \infty}$$

Puesto que cada límite es diferente, está claro que la forma $0 \cdot \infty$ es indeterminada en el sentido que no determina el valor del límite (o incluso la existencia) del límite. Los ejemplos siguientes indican los métodos para evaluar estas formas. Básicamente, se intenta convertir cada una de estas formas a $0/0$ u ∞/∞ para que la regla de L'Hôpital pueda aplicarse.

EJEMPLO 4 Forma indeterminada $0 \cdot \infty$

Evaluar $\lim_{x \rightarrow \infty} e^{-x} \sqrt{x}$.

Solución Como la sustitución directa produce la forma indeterminada $0 \cdot \infty$, intentar reescribir el límite para adaptar a la forma $0/0$ o ∞/∞ . En este caso, volver a escribir el límite para adaptar a la segunda forma.

$$\lim_{x \rightarrow \infty} e^{-x} \sqrt{x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{x}}{e^x}$$

Por consiguiente, la regla de L'Hôpital permite concluir que

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{x}}{e^x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1/(2\sqrt{x})}{e^x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{2\sqrt{x} e^x} = 0.$$

Si la estrategia de reducir un límite a los tipos $0/0$ o ∞/∞ no parece funcionar, intentar otro tipo. Así, en el ejemplo 4 se puede escribir el límite como

$$\lim_{x \rightarrow \infty} e^{-x} \sqrt{x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{e^{-x}}{x^{-1/2}}$$

que da la forma indeterminada $0/0$. De hecho, aplicando la regla de L'Hôpital a este límite se tiene

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{e^{-x}}{x^{-1/2}} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{-e^{-x}}{-1/(2x^{3/2})}$$

que también da la forma indeterminada $0/0$.

Las formas indeterminadas 1^∞ , ∞^0 y 0^0 provienen de los límites de funciones que tienen bases variables y exponentes variables. Cuando se vio este tipo de función previamente, se usó la derivación logarítmica para encontrar la derivada. Puede usarse un procedimiento similar al tomar los límites, como se muestra en el siguiente ejemplo.

EJEMPLO 5 Forma indeterminada 1^∞

Evaluar $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x$.

Solución Como la sustitución directa da la forma indeterminada 1^∞ , proceder como sigue. Para empezar, asumir que el límite existe y es igual a y .

$$y = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x$$

Tomando logaritmos naturales en esa ecuación se obtiene

$$\ln y = \ln \left[\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x \right]$$

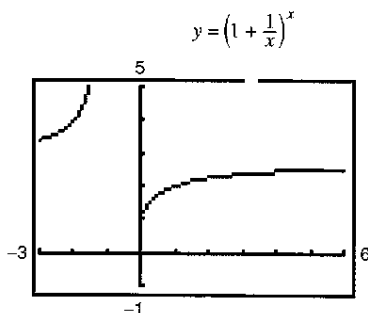
Porque la función logarítmica natural es continua, se puede escribir

$$\begin{aligned} \ln y &= \lim_{x \rightarrow \infty} \left[x \ln \left(1 + \frac{1}{x}\right) \right] && \text{Forma indeterminada } \infty \cdot 0. \\ &= \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{\ln[1 + (1/x)]}{1/x} \right) && \text{Forma indeterminada } 0/0. \\ &= \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{(-1/x^2)\{1/[1 + (1/x)]\}}{-1/x^2} \right) && \text{Regla de L'Hôpital.} \\ &= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{1 + (1/x)} \\ &= 1. \end{aligned}$$

Ahora, porque se ha demostrado que $\ln y = 1$, concluir que $y = e$ y obtener

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = e.$$

Utilizar una calculadora para confirmar este resultado, como se muestra en la figura 8.15.



El límite de $[1 + (1/x)]^x$ cuando x tiende a infinito es e

Figura 8.15

La regla de L'Hôpital también puede aplicarse a los límites unilaterales, como se demuestra en los ejemplos 6 y 7.

EJEMPLO 6 Forma indeterminada 0^0

Encontrar $\lim_{x \rightarrow 0^+} (\sin x)^x$.

Solución Porque la sustitución directa produce la forma indeterminada 0^0 , proceder como se muestra abajo. Para empezar, asumir que el límite existe y es igual a y .

$$\begin{aligned}
 y &= \lim_{x \rightarrow 0^+} (\sin x)^x && \text{Forma indeterminada } 0^0. \\
 \ln y &= \ln \left[\lim_{x \rightarrow 0^+} (\sin x)^x \right] && \text{Tomar un logaritmo natural de cada lado.} \\
 &= \lim_{x \rightarrow 0^+} [\ln(\sin x)^x] && \text{Continuidad.} \\
 &= \lim_{x \rightarrow 0^+} [x \ln(\sin x)] && \text{Forma indeterminada } 0 \cdot (-\infty). \\
 &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln(\sin x)}{1/x} && \text{Forma indeterminada } -\infty/\infty. \\
 &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\cot x}{-1/x^2} && \text{Regla de L'Hôpital.} \\
 &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{-x^2}{\tan x} && \text{Forma indeterminada } 0/0. \\
 &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{-2x}{\sec^2 x} = 0 && \text{Regla de L'Hôpital.}
 \end{aligned}$$

Ahora, porque $\ln y = 0$, concluir que $y = e^0 = 1$, y se sigue que

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} (\sin x)^x = 1.$$

TECNOLOGÍA Al evaluar límites complicados como en el ejemplo 6, es útil verificar la racionalidad de la solución con una calculadora, numérica o gráficamente. Por ejemplo, los cálculos en la tabla siguiente y la gráfica en la figura 8.16 son consistentes con la conclusión que $(\sin x)^x$ tiende a 1 cuando x tiende a 0 por la derecha.

x	1.0	0.1	0.01	0.001	0.0001	0.00001
$(\sin x)^x$	0.8415	0.7942	0.9550	0.9931	0.9991	0.9999

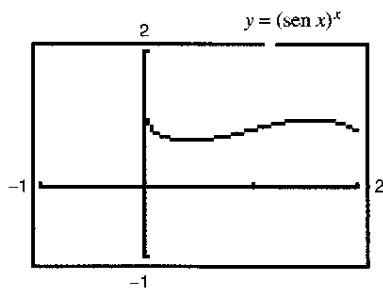
Usar una calculadora para estimar los límites siguientes:

$$\lim_{x \rightarrow 0} (1 - \cos x)^x$$

y

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} (\tan x)^x.$$

Entonces verificar los resultados analíticamente.



El límite de $(\sin x)^x$ es 1 cuando x tiende a 0 por la derecha.

Figura 8.16

AYUDA DE ESTUDIO En cada uno de los ejemplos presentados en esta sección, la regla de L'Hôpital se usa para encontrar un límite que existe. También puede usarse para concluir que un límite es infinito. Por ejemplo, intentar con la regla de L'Hôpital para mostrar que

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{e^x}{x} = \infty.$$

EJEMPLO 7 Forma indeterminada $\infty - \infty$

Evaluar $\lim_{x \rightarrow 1^-} \left(\frac{1}{\ln x} - \frac{1}{x-1} \right)$.

Solución Porque la sustitución directa da la forma indeterminada $\infty - \infty$, intentar volver a escribir la expresión para producir una forma a la que se pueda aplicar la regla de L'Hôpital. En este caso, se pueden combinar las dos fracciones para obtener

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} \left(\frac{1}{\ln x} - \frac{1}{x-1} \right) = \lim_{x \rightarrow 1^+} \left[\frac{x-1 - \ln x}{(x-1) \ln x} \right].$$

Ahora, porque la sustitución directa produce la forma indeterminada $0/0$, aplicar la regla de L'Hôpital para obtener

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 1^+} \left(\frac{1}{\ln x} - \frac{1}{x-1} \right) &= \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{\frac{d}{dx}[x-1 - \ln x]}{\frac{d}{dx}[(x-1) \ln x]} \\ &= \lim_{x \rightarrow 1^+} \left[\frac{1 - (1/x)}{(x-1)(1/x) + \ln x} \right] \\ &= \lim_{x \rightarrow 1^+} \left(\frac{x-1}{x-1 + x \ln x} \right). \end{aligned}$$

Este límite también da la forma indeterminada $0/0$, para poder aplicar la regla de L'Hôpital de nuevo para obtener

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 1^+} \left(\frac{1}{\ln x} - \frac{1}{x-1} \right) &= \lim_{x \rightarrow 1^+} \left[\frac{1}{1 + x(1/x) + \ln x} \right] \\ &= \frac{1}{2}. \end{aligned}$$

Las formas $0/0$, ∞/∞ , $\infty - \infty$, $0 \cdot \infty$, 0^0 , 1^∞ y ∞^0 se han identificado como *indeterminadas*. Hay formas similares que deben reconocerse como "determinadas".

$\infty + \infty \rightarrow \infty$	El límite es infinito positivo.
$-\infty - \infty \rightarrow -\infty$	El límite es infinito negativo.
$0^\infty \rightarrow 0$	El límite es cero.
$0^{-\infty} \rightarrow \infty$	El límite es infinito positivo.

(Se pide verificar dos de estas afirmaciones en los ejercicios 106 y 107.)

Como comentario final, recordar que la regla de L'Hôpital sólo puede aplicarse a cocientes que llevan a las formas indeterminadas $0/0$ y ∞/∞ . Por ejemplo, la aplicación siguiente de la regla de L'Hôpital es *incorrecta*.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x}{x} \stackrel{?}{=} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x}{1} = 1 \quad \text{Uso incorrecto de la regla de L'Hôpital.}$$

La razón de que esta aplicación es incorrecta es que, aunque el límite del denominador es 0, el límite del numerador es 1, lo cual no satisface las hipótesis de la regla de L'Hôpital.

Ejercicios de la sección 8.7

Análisis numérico y gráfico En los ejercicios 1 a 4, completar la tabla y usar el resultado para estimar el límite. Usar una calculadora para hacer la gráfica de la función y apoyar el resultado.

1. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 5x}{\sin 2x}$

x	-0.1	-0.01	-0.001	0.001	0.01	0.1
$f(x)$						

2. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - e^x}{x}$

x	-0.1	-0.01	-0.001	0.001	0.01	0.1
$f(x)$						

3. $\lim_{x \rightarrow \infty} x^5 e^{-x/100}$

x	1	10	10^2	10^3	10^4	10^5
$f(x)$						

4. $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{6x}{\sqrt{3x^2 - 2x}}$

x	1	10	10^2	10^3	10^4	10^5
$f(x)$						

En los ejercicios 5 a 10, evaluar el límite *a)* usando las técnicas de los capítulos 1 y 3 y *b)* usando la regla de L'Hôpital.

5. $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{2(x-3)}{x^2-9}$

6. $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{2x^2 - x - 3}{x+1}$

7. $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{\sqrt{x+1} - 2}{x-3}$

8. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 4x}{2x}$

9. $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{5x^2 - 3x + 1}{3x^2 - 5}$

10. $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x+1}{4x^2+x}$

En los ejercicios 11 a 36, evaluar el límite, usando la regla de L'Hôpital si es necesario. (En el ejercicio 18, n es un entero positivo.)

11. $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - x - 2}{x - 2}$

12. $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{x^2 - x - 2}{x + 1}$

13. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{4-x^2} - 2}{x}$

14. $\lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{\sqrt{4-x^2}}{x-2}$

15. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - (1-x)}{x}$

16. $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\ln x^2}{x^2 - 1}$

17. $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{e^x - (1+x)}{x^3}$

18. $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{e^x - (1+x)}{x^n}$

19. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 2x}{\sin 3x}$

20. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin ax}{\sin bx}$

21. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arcsen x}{x}$

23. $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3x^2 - 2x + 1}{2x^2 + 3}$

25. $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2 + 2x + 3}{x - 1}$

27. $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^3}{e^{x/2}}$

29. $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x}{\sqrt{x^2 + 1}}$

31. $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\cos x}{x}$

33. $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln x}{x^2}$

35. $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{e^x}{x^2}$

22. $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\arctan x - (\pi/4)}{x - 1}$

24. $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x - 1}{x^2 + 2x + 3}$

26. $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^3}{x + 2}$

28. $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2}{e^x}$

30. $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2}{\sqrt{x^2 + 1}}$

32. $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sin x}{x - \pi}$

34. $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln x^4}{x^3}$

36. $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{e^{x/2}}{x}$

En los ejercicios 37 a 54, *a)* describir el tipo de forma indeterminada (si hay) que se obtiene por sustitución directa, *b)* evaluar el límite, usando la regla de L'Hôpital si es necesario, *c)* usar una calculadora para hacer la gráfica de la función y verificar el resultado en el apartado *b)*.

37. $\lim_{x \rightarrow \infty} x \ln x$

38. $\lim_{x \rightarrow 0^+} x^3 \cot x$

39. $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(x \sin \frac{1}{x} \right)$

40. $\lim_{x \rightarrow \infty} x \tan \frac{1}{x}$

41. $\lim_{x \rightarrow 0^+} x^{1/x}$

42. $\lim_{x \rightarrow 0^+} (e^x + x)^{2/x}$

43. $\lim_{x \rightarrow \infty} x^{1/x}$

44. $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{x} \right)^x$

45. $\lim_{x \rightarrow 0^+} (1+x)^{1/x}$

46. $\lim_{x \rightarrow \infty} (1+x)^{1/x}$

47. $\lim_{x \rightarrow 0^+} [3(x)^{x/2}]$

48. $\lim_{x \rightarrow 4^+} [3(x-4)]^{x-4}$

49. $\lim_{x \rightarrow 1^+} (\ln x)^{x-1}$

50. $\lim_{x \rightarrow 0^+} \left[\cos \left(\frac{\pi}{2} - x \right) \right]^x$

51. $\lim_{x \rightarrow 2^+} \left(\frac{8}{x^2 - 4} - \frac{x}{x - 2} \right)$

52. $\lim_{x \rightarrow 2^+} \left(\frac{1}{x^2 - 4} - \frac{\sqrt{x-1}}{x^2 - 4} \right)$

53. $\lim_{x \rightarrow 1^+} \left(\frac{3}{\ln x} - \frac{2}{x-1} \right)$

54. $\lim_{x \rightarrow 0^+} \left(\frac{10}{x} - \frac{3}{x^2} \right)$

En los ejercicios 55 a 58, usar una calculadora para *a)* hacer la gráfica de la función y *b)* encontrar el límite requerido (si existe).

55. $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x-3}{\ln(2x-5)}$

56. $\lim_{x \rightarrow 0^+} (\sin x)^x$

57. $\lim_{x \rightarrow \infty} (\sqrt{x^2 + 5x + 2} - x)$

58. $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^3}{e^{2x}}$

Desarrollo de conceptos

59. Listar seis formas indeterminadas diferentes.
 60. Establecer la regla de L'Hôpital.
 61. Encontrar las funciones derivables f y g que satisfacen la condición especificada tal que

$$\lim_{x \rightarrow 5} f(x) = 0 \text{ y } \lim_{x \rightarrow 5} g(x) = 0.$$

Explicar cómo se obtuvieron las respuestas. (Nota: hay muchas respuestas correctas.)

$$a) \lim_{x \rightarrow 5} \frac{f(x)}{g(x)} = 10 \quad b) \lim_{x \rightarrow 5} \frac{f(x)}{g(x)} = 0$$

$$c) \lim_{x \rightarrow 5} \frac{f(x)}{g(x)} = \infty$$

62. Encontrar las funciones derivables f y g tal que

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow \infty} g(x) = \infty \quad y$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} [f(x) - g(x)] = 25.$$

Explicar cómo se obtuvieron las respuestas. (Nota: hay muchas respuestas correctas.)

63. **Estimación numérica** Completar la tabla para mostrar que x eventualmente "domina" a $(\ln x)^4$.

x	10	10^2	10^4	10^6	10^8	10^{10}
$\frac{(\ln x)^4}{x}$						

64. **Estimación numérica** Completar la tabla para mostrar que e^x eventualmente "domina" a x^5 .

x	1	5	10	20	30	40	50	100
$\frac{e^x}{x^5}$								

Comparación de funciones En los ejercicios 65 a 70, usar la regla de L'Hôpital para determinar las proporciones comparativas del incremento de las funciones

$$f(x) = x^m, g(x) = e^{nx}, \text{ y } h(x) = (\ln x)^n$$

donde $n > 0, m > 0$ y $x \rightarrow \infty$.

$$65. \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2}{e^{5x}}$$

$$66. \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^3}{e^{2x}}$$

$$67. \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{(\ln x)^3}{x}$$

$$68. \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{(\ln x)^2}{x^3}$$

$$69. \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{(\ln x)^n}{x^m}$$

$$70. \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^m}{e^{nx}}$$

En los ejercicios 71 a 74, encontrar cualquier asíntota y extremo relativo que pueden existir y usar una calculadora para hacer la gráfica de la función. (Sugerencia: Algunos de los límites requeridos para encontrar las asíntotas se han visto en los ejercicios precedentes.)

$$71. y = x^{1/x}, \quad x > 0$$

$$72. y = x^x, \quad x > 0$$

$$73. y = 2\lambda e^{-x}$$

$$74. y = \frac{\ln x}{x}$$

Para pensar En los ejercicios 75 a 78, la regla de L'Hôpital se usa incorrectamente. Describir el error.

$$75. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{2x} - 1}{e^x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2e^{2x}}{e^x} = \lim_{x \rightarrow 0} 2e^x = 2$$

$$76. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos \pi x - 1}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-\pi \sin \pi x}{1} = \pi$$

$$77. \lim_{x \rightarrow \infty} x \cos \frac{1}{x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\cos(1/x)}{1/x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{-\sin(1/x)(-1/x^2)}{1/x^2} = 0$$

$$78. \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{e^{-x}}{1 + e^{-x}} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{-e^{-x}}{-e^{-x}} = \lim_{x \rightarrow \infty} 1 = 1$$

Estimación analítica En los ejercicios 79 y 80, a) explicar por qué la regla de L'Hôpital no puede usarse para encontrar el límite, b) encontrar el límite analíticamente y c) usar una calculadora para hacer la gráfica de la función y aproximar el límite de la gráfica. Comparar el resultado con el del apartado b).

$$79. \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x}{\sqrt{x^2 + 1}}$$

$$80. \lim_{x \rightarrow \pi/2^-} \frac{\tan x}{\sec x}$$

Análisis gráfico En los ejercicios 81 y 82, representar la gráfica de $f(x)/g(x)$ y $f'(x)/g'(x)$ cerca de $x = 0$. ¿Qué se nota sobre estas proporciones cuando $x \rightarrow 0$? ¿Cómo ilustra esto la regla de L'Hôpital?

$$81. f(x) = \sin 3x, \quad g(x) = \sin 4x$$

$$82. f(x) = e^{3x} - 1, \quad g(x) = x$$

83. **Velocidad en un medio resistente** La velocidad v de un objeto que cae a través de un medio resistente como el aire o el agua está dada por

$$v = \frac{32}{k} \left(1 - e^{-kt} + \frac{v_0 k e^{-kt}}{32} \right)$$

donde v_0 es la velocidad inicial, t es el tiempo en segundos, y k es la resistencia constante del medio. Usar la regla de L'Hôpital para encontrar la fórmula para la velocidad de un cuerpo cayendo en un vacío haciendo v_0 y t fijos y k tendiendo a cero. (Asumir que la dirección descendente es positiva.)

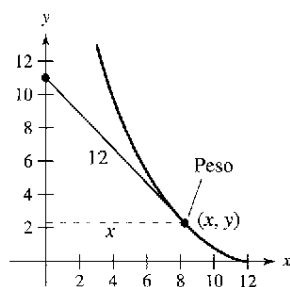
84. **Interés compuesto** La fórmula para la cantidad A en una cuenta de ahorro compuesto n veces por año durante t años a una tasa de interés r y un depósito inicial P está dada por

$$A = P \left(1 + \frac{r}{n} \right)^{nt}.$$

Usar la regla de L'Hôpital para demostrar que la fórmula límite cuando el número de compuestos por año tiende a infinito está dada por $A = Pe^{rt}$.

85. **Función gamma** La función gamma $\Gamma(n)$ se define en términos de la integral de la función dada por $f(x) = x^{n-1} e^{-x}$, $n > 0$. Mostrar que para cualquier valor fijo de n , el límite de $f(x)$ cuando x tiende a infinito es cero.

86. **Tractriz** Una persona se mueve del origen a lo largo del eje y positivo arrastrando un peso al final de una cuerda de 12 metros (ver la figura). Inicialmente, el peso se localiza en el punto $(12, 0)$.



- a) Mostrar que la pendiente de la recta tangente de la trayectoria del peso es

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{\sqrt{144 - x^2}}{x}.$$

- b) Usar el resultado del apartado a) para encontrar la ecuación de la trayectoria del peso. Usar una calculadora para hacer la gráfica de la trayectoria y compararla con la figura.
c) Encontrar cualquier asíntota vertical de la gráfica en el apartado b).
d) Cuando la persona ha alcanzado el punto $(0, 12)$, ¿qué tanto se ha movido el peso?

En los ejercicios 87 a 90, aplicar el teorema general del valor medio a las funciones f y g en el intervalo dado. Encontrar todos los valores de c en el intervalo (a, b) tal que

$$\frac{f'(c)}{g'(c)} = \frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)}.$$

Funciones	Intervalo
87. $f(x) = x^3$, $g(x) = x^2 + 1$	$[0, 1]$
88. $f(x) = \frac{1}{x}$, $g(x) = x^2 - 4$	$[1, 2]$
89. $f(x) = \sin x$, $g(x) = \cos x$	$\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$
90. $f(x) = \ln x$, $g(x) = x^3$	$[1, 4]$

¿Verdadero o falso? En los ejercicios 91 a 94, determinar si la afirmación es verdadera o falsa. Si es falsa, explicar por qué o dar un ejemplo que demuestre su falsedad.

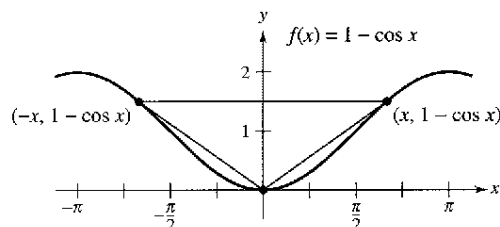
91. $\lim_{x \rightarrow 0} \left[\frac{x^2 + x + 1}{x} \right] = \lim_{x \rightarrow 0} \left[\frac{2x + 1}{1} \right] = 1$

92. Si $y = e^x/x^2$, entonces $y' = e^x/2x$.

93. Si $p(x)$ es un polinomio, entonces $\lim_{x \rightarrow \infty} [p(x)/e^x] = 0$.

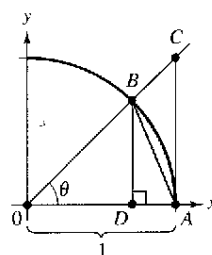
94. Si $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{g(x)} = 1$, entonces $\lim_{x \rightarrow \infty} [f(x) - g(x)] = 0$.

95. **Área** Encontrar el límite cuando x tiende a 0, de la proporción del área del triángulo al área sombreada total en la figura.



96. En la sección 1.3, un argumento geométrico (ver la figura) fue usado para demostrar que

$$\lim_{\theta \rightarrow 0} \frac{\sec \theta}{\theta} = 1.$$



- a) Escribir el área de $\triangle ABD$ en términos de θ .
b) Escribir el área de la región sombreada en términos de θ .
c) Escribir la proporción R del área de $\triangle ABD$ para la región sombreada.
d) Encontrar $\lim_{\theta \rightarrow 0} R$.

Funciones continuas En los ejercicios 97 y 98, encontrar el valor de c que hace a la función continua en $x = 0$.

97. $f(x) = \begin{cases} \frac{4x - 2 \sin 2x}{2x^3}, & x \neq 0 \\ c, & x = 0 \end{cases}$

98. $f(x) = \begin{cases} (e^x + x)^{1/x}, & x \neq 0 \\ c, & x = 0 \end{cases}$

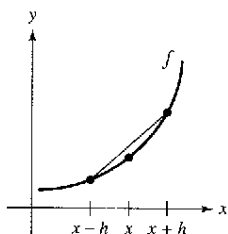
99. Encontrar los valores de a y b tal que $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{a - \cos bx}{x^2} = 2$.

100. Mostrar que $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^n}{e^x} = 0$ para cualquier entero $n > 0$.

101. a) Sea $f'(x)$ continuo. Mostrar que

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x-h)}{2h} = f'(x).$$

- b) Explicar el resultado del apartado a) gráficamente.



102. Sea $f''(x)$ continuo. Mostrar que

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - 2f(x) + f(x-h)}{h^2} = f''(x).$$

103. Dibujar la gráfica de

$$g(x) = \begin{cases} e^{-1/x^2}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$$

y determinar $g'(0)$.

104. Usar una calculadora para hacer la gráfica

$$f(x) = \frac{x^k - 1}{k}$$

para $k = 1, 0.1$ y 0.01 . Entonces evaluar el límite

$$\lim_{k \rightarrow 0^+} \frac{x^k - 1}{k}.$$

105. Considerar los límites $\lim_{x \rightarrow 0^+} (-x \ln x)$.

- Describir el tipo de forma indeterminada que se obtiene por la sustitución directa.
- Evaluar el límite.
- Usar una calculadora para verificar el resultado del apartado b).

PARA MAYOR INFORMACIÓN Para un enfoque geométrico de este ejercicio, ver el artículo "A Geometric Proof of $\lim_{d \rightarrow 0^+} (-d \ln d) = 0$ " de John H. Mathews, en el *College Mathematics Journal*.

106. Demostrar que si $f(x) \geq 0$, $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = 0$ y $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = \infty$, entonces, $\lim_{x \rightarrow a} f(x)g(x) = 0$.
107. Demostrar que si $f(x) \geq 0$, $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = 0$ y $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = -\infty$, entonces, $\lim_{x \rightarrow a} f(x)g(x) = \infty$.

108. Demostrar la generalización siguiente del teorema del valor medio. Si f es dos veces derivable en el intervalo cerrado $[a, b]$, entonces

$$f(b) - f(a) = f'(a)(b-a) - \int_a^b f''(t)(t-a) dt.$$

109. **Formas indeterminadas** Mostrar que las formas indeterminadas 1^0 , ∞^0 y 1^∞ no siempre tienen un valor de 1 evaluando cada límite.

- $\lim_{x \rightarrow 1^+} x^{\ln 2 / (1 + \ln x)}$
- $\lim_{x \rightarrow \infty} x^{\ln 2 / (1 + \ln x)}$
- $\lim_{x \rightarrow 1} (x+1)^{(1 \ln 2) / x}$

110. **Historia del cálculo** En 1696 el libro de texto de cálculo de L'Hôpital, ilustró su regla que usa el límite de la función

$$f(x) = \frac{\sqrt{2a^3x - x^4} - a\sqrt[3]{a^2x}}{a - \sqrt[4]{ax^3}}$$

cuando x tiende a a , $a > 0$. Encontrar este límite.

111. Considerar la función

$$h(x) = \frac{x + \sin x}{x}.$$

- a) Usar una calculadora para hacer la gráfica de la función. Er entonces usar el *zoom* y rasgos del *trace* para investigar

$$\lim_{x \rightarrow \infty} h(x).$$

- b) Encontrar $\lim_{x \rightarrow \infty} h(x)$ analíticamente escribiendo

$$h(x) = \frac{x}{x} + \frac{\sin x}{x}.$$

- c) ¿Puede usarse la regla de L'Hôpital para encontrar $\lim_{x \rightarrow \infty} h(x)$? Explicar el razonamiento.

Preparación del examen Putnam

112. Evaluar

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left[\frac{a^x - 1}{a - 1} \right]^{1/x}$$

donde $a > 0$, $a \neq 1$.

Este problema fue preparado por el Committee on the Putnam Prize Competition.
© The Mathematical Association of America. Todos los derechos reservados.

Sección 8.8

Integrales impropias

- Evaluar una integral impropia que tiene un límite de integración infinito.
- Evaluar una integral impropia que tiene una discontinuidad infinita.

Integrales impropias con límites de integración infinitos

La definición de una integral definida

$$\int_a^b f(x) dx$$

requiere que el intervalo $[a, b]$ sea finito. Además, el teorema fundamental del cálculo por el que se han estado evaluando las integrales definidas, requiere que f sea continuo en $[a, b]$. En esta sección se estudiará un procedimiento para evaluar integrales que normalmente no satisfacen estos requisitos porque cualquiera de los dos límites de integración son infinitos, o f tiene un número finito de discontinuidades infinitas en el intervalo $[a, b]$. Las integrales que poseen estas características son las **integrales impropias**. Notar que en una función se dice que f tiene una **discontinuidad infinita** en c si, por la derecha o izquierda,

$$\lim_{x \rightarrow c} f(x) = \infty \quad \text{o} \quad \lim_{x \rightarrow c} f(x) = -\infty.$$

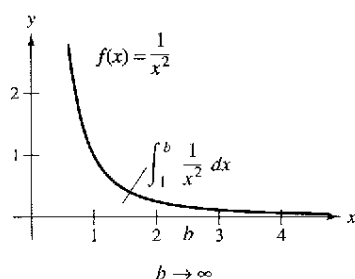
Para conseguir una idea de cómo evaluar una integral impropia, considerar la integral

$$\int_1^b \frac{dx}{x^2} = \left[-\frac{1}{x} \right]_1^b = -\frac{1}{b} + 1 = 1 - \frac{1}{b}$$

la cual puede interpretarse como el área de la región sombreada mostrada en la figura 8.17. Tomando el límite como $b \rightarrow \infty$ produce

$$\int_1^{\infty} \frac{dx}{x^2} = \lim_{b \rightarrow \infty} \left(\int_1^b \frac{dx}{x^2} \right) = \lim_{b \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{b} \right) = 1.$$

Esta integral impropia se interpreta como el área de la región *no acotada* entre la gráfica de $f(x) = 1/x^2$ y el eje x (a la derecha de $x = 1$).



La región no acotada tiene un área de 1
Figura 8.17

Definición de integrales impropias con límites de integración infinitos

1. Si f es continuo en el intervalo $[a, \infty)$, entonces

$$\int_a^{\infty} f(x) dx = \lim_{b \rightarrow \infty} \int_a^b f(x) dx.$$

2. Si f es continuo en el intervalo $(-\infty, b]$, entonces

$$\int_{-\infty}^b f(x) dx = \lim_{a \rightarrow -\infty} \int_a^b f(x) dx.$$

3. Si f es continuo en el intervalo $(-\infty, \infty)$, entonces

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx = \int_{-\infty}^c f(x) dx + \int_c^{\infty} f(x) dx$$

donde c es cualquier número real (ver ejercicio 110).

En los primeros dos casos, la integral impropia **converge** si el límite existe, en caso contrario, la integral impropia **diverge**. En el tercer caso, la integral impropia a la izquierda diverge si cualquiera de las integrales impropias a la derecha divergen.

EJEMPLO 1 Una integral impropia divergente

Evaluar $\int_1^{\infty} \frac{dx}{x}$.

Solución

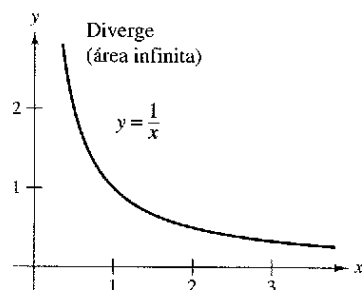
$$\begin{aligned}\int_1^{\infty} \frac{dx}{x} &= \lim_{b \rightarrow \infty} \int_1^b \frac{dx}{x} \\ &= \lim_{b \rightarrow \infty} \left[\ln x \right]_1^b \\ &= \lim_{b \rightarrow \infty} (\ln b - 0) \\ &= \infty\end{aligned}$$

Tomar el límite como $b \rightarrow \infty$.

Aplicar la regla log.

Aplicar el teorema fundamental del cálculo.

Evaluar el límite.



Esta región no acotada tiene un área infinita

Figura 8.18

Ver figura 8.18

NOTA Intentar comparar las regiones mostradas en las figuras 8.17 y 8.18. Ellas parecen similares, sin embargo, la región en la figura 8.17 tiene un área finita de 1 y la región en la figura 8.18 tiene un área infinita.

EJEMPLO 2 Integrales impropias convergentes

Evaluar cada integral impropia.

a) $\int_0^{\infty} e^{-x} dx$

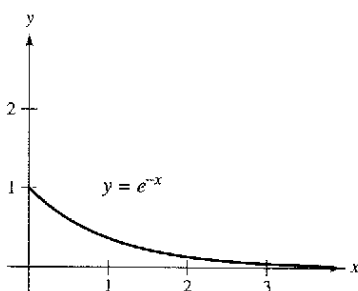
b) $\int_0^{\infty} \frac{1}{x^2 + 1} dx$

Solución

$$\begin{aligned}\text{a) } \int_0^{\infty} e^{-x} dx &= \lim_{b \rightarrow \infty} \int_0^b e^{-x} dx \\ &= \lim_{b \rightarrow \infty} \left[-e^{-x} \right]_0^b \\ &= \lim_{b \rightarrow \infty} (-e^{-b} + 1) \\ &= 1\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{b) } \int_0^{\infty} \frac{1}{x^2 + 1} dx &= \lim_{b \rightarrow \infty} \int_0^b \frac{1}{x^2 + 1} dx \\ &= \lim_{b \rightarrow \infty} \left[\arctan x \right]_0^b \\ &= \lim_{b \rightarrow \infty} \arctan b \\ &= \frac{\pi}{2}\end{aligned}$$

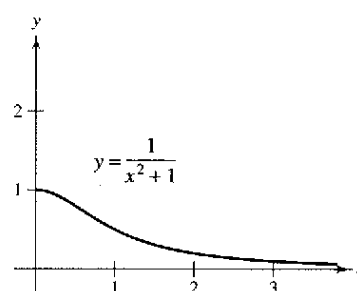
Ver figura 8.19



El área de la región no acotada es 1

Figura 8.19

Ver figura 8.20



El área de la región no acotada es $\pi/2$

Figura 8.20

En el ejemplo siguiente, notar cómo la regla de L'Hôpital puede usarse para evaluar una integral impropia.

EJEMPLO 3 Usando la regla de L'Hôpital con una integral impropia

Evaluar $\int_1^{\infty} (1-x)e^{-x} dx$.

Solución Usar la integración por partes, con $dv = e^{-x} dx$ y $u = (1-x)$.

$$\begin{aligned}\int (1-x)e^{-x} dx &= -e^{-x}(1-x) - \int e^{-x} dx \\ &= -e^{-x} + xe^{-x} + e^{-x} + C \\ &= xe^{-x} + C\end{aligned}$$

Ahora, aplicar la definición de una integral impropia.

$$\begin{aligned}\int_1^{\infty} (1-x)e^{-x} dx &= \lim_{b \rightarrow \infty} \left[xe^{-x} \right]_1^b \\ &= \left(\lim_{b \rightarrow \infty} \frac{b}{e^b} \right) - \frac{1}{e}\end{aligned}$$

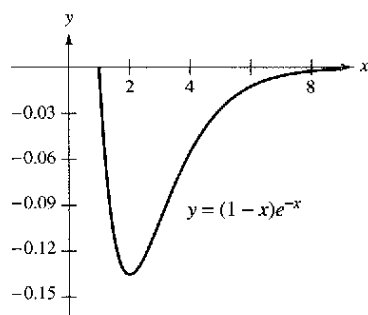
Por último, usando la regla de L'Hôpital en el límite derecho produce

$$\lim_{b \rightarrow \infty} \frac{b}{e^b} = \lim_{b \rightarrow \infty} \frac{1}{e^b} = 0$$

concluir que

$$\int_1^{\infty} (1-x)e^{-x} dx = -\frac{1}{e}.$$

Ver figura 8.21.



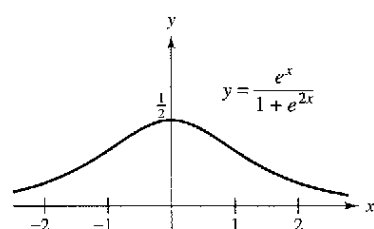
El área de la región no acotada es $|-1/e|$
Figura 8.21

EJEMPLO 4 Límites superior e inferior de integración infinitos

Evaluar $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{e^x}{1+e^{2x}} dx$.

Solución Notar que el integrando es continuo en $(-\infty, \infty)$. Para evaluar la integral, se puede descomponer en dos partes, eligiendo $c = 0$ como un valor conveniente.

$$\begin{aligned}\int_{-\infty}^{\infty} \frac{e^x}{1+e^{2x}} dx &= \int_{-\infty}^0 \frac{e^x}{1+e^{2x}} dx + \int_0^{\infty} \frac{e^x}{1+e^{2x}} dx \\ &= \lim_{b \rightarrow -\infty} \left[\arctan e^x \right]_b^0 + \lim_{b \rightarrow \infty} \left[\arctan e^x \right]_0^b \\ &= \lim_{b \rightarrow -\infty} \left(\frac{\pi}{4} - \arctan e^b \right) + \lim_{b \rightarrow \infty} \left(\arctan e^b - \frac{\pi}{4} \right) \\ &= \frac{\pi}{4} - 0 + \frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{4} \\ &= \frac{\pi}{2}\end{aligned}$$



El área de la región no acotada es $\pi/2$
Figura 8.22

Ver figura 8.22.

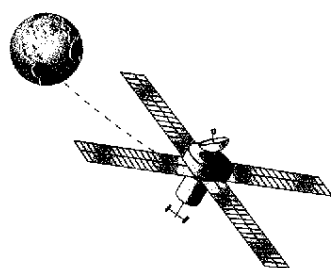
EJEMPLO 5 Envío de un módulo espacial a órbita

En el ejemplo 3 de la sección 7.5, se requerían 10 000 toneladas por milla de trabajo para propulsar un módulo espacial de 15 toneladas métricas a una altura de 800 millas sobre la Tierra. ¿Cuánto trabajo se requiere para propulsar el módulo a una distancia infinita fuera de la superficie de la Tierra?

Solución Al principio podría pensarse que se requeriría una cantidad infinita de trabajo. Pero si éste fuera el caso, sería imposible enviar los cohetes al espacio exterior. Porque esto se ha hecho, el trabajo requerido debe ser finito. Se puede determinar el trabajo de la manera siguiente. Usando la integral del ejemplo 3, sección 7.5, reemplazar el límite superior de 4 800 millas por ∞ y escribir

$$\begin{aligned} W &= \int_{4\,000}^{\infty} \frac{240\,000\,000}{x^2} dx \\ &= \lim_{b \rightarrow \infty} \left[-\frac{240\,000\,000}{x} \right]_{4\,000}^b \\ &= \lim_{b \rightarrow \infty} \left(-\frac{240\,000\,000}{b} + \frac{240\,000\,000}{4\,000} \right) \\ &= 60\,000 \text{ millas-toneladas} \\ &\approx 6.984 \times 10^{11} \text{ pies-libra} \end{aligned}$$

Ver figura 8.23.



El trabajo requerido para mover un módulo espacial a una distancia no acotada fuera de la Tierra es aproximadamente 6.984×10^{11} libra/pie

Figura 8.23

Integrales impropias con discontinuidades infinitas

El segundo tipo básico de integral impropia es uno que tiene una discontinuidad infinita en *o* entre los límites de integración.

Definición de integrales impropias con discontinuidades infinitas

1. Si f es continuo en el intervalo $[a, b)$ y tiene una discontinuidad infinita en b , entonces

$$\int_a^b f(x) dx = \lim_{c \rightarrow b^-} \int_a^c f(x) dx$$

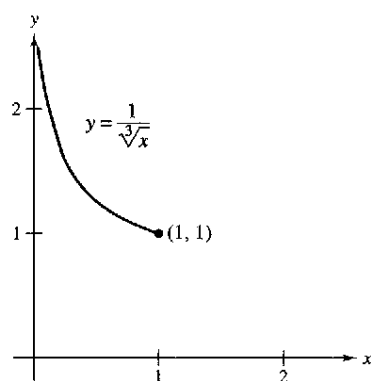
2. Si f es continuo en el intervalo $(a, b]$ y tiene una discontinuidad infinita en a , entonces

$$\int_a^b f(x) dx = \lim_{c \rightarrow a^+} \int_c^b f(x) dx.$$

3. Si f es continuo en el intervalo $[a, b]$, excepto para algún c en (a, b) en que f tiene una discontinuidad infinita, entonces

$$\int_a^b f(x) dx = \int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx.$$

En los primeros dos casos, la integral impropia **converge** si el límite existe, de otra forma, la integral impropia **diverge**. En el tercer caso, la integral impropia en la izquierda diverge si alguna de las integrales impropias a la derecha diverge.



Discontinuidad infinita en $x = 0$

Figura 8.24

EJEMPLO 6 Una integral impropia con una discontinuidad infinita

Evaluar $\int_0^1 \frac{dx}{\sqrt[3]{x}}$

Solución El integrando tiene una discontinuidad infinita en $x = 0$, como se muestra en la figura 8.24. Se puede evaluar esta integral como se muestra abajo.

$$\begin{aligned} \int_0^1 x^{-1/3} dx &= \lim_{b \rightarrow 0^+} \left[\frac{x^{2/3}}{2/3} \right]_b^1 \\ &= \lim_{b \rightarrow 0^+} \frac{3}{2} (1 - b^{2/3}) \\ &= \frac{3}{2} \end{aligned}$$

EJEMPLO 7 Una integral impropia divergente

Evaluar $\int_0^2 \frac{dx}{x^3}$

Solución Porque el integrando tiene una discontinuidad infinita en $x = 0$, se puede escribir

$$\begin{aligned} \int_0^2 \frac{dx}{x^3} &= \lim_{b \rightarrow 0^+} \left[-\frac{1}{2x^2} \right]_b^2 \\ &= \lim_{b \rightarrow 0^+} \left(-\frac{1}{8} + \frac{1}{2b^2} \right) \\ &= \infty. \end{aligned}$$

Así pues, se puede concluir que la integral impropia diverge.

EJEMPLO 8 Una integral impropia con una discontinuidad interior

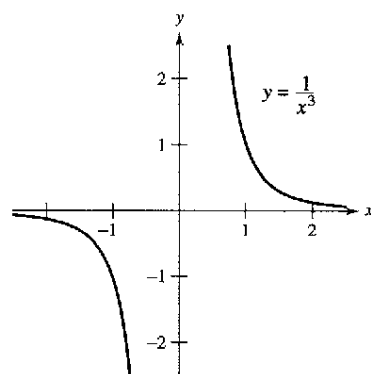
Evaluar $\int_{-1}^2 \frac{dx}{x^3}$

Solución Esta integral es impropia porque el integrando tiene una discontinuidad infinita en el punto interior $x = 0$, como se muestra en la figura 8.25. Así, se puede escribir

$$\int_{-1}^2 \frac{dx}{x^3} = \int_{-1}^0 \frac{dx}{x^3} + \int_0^2 \frac{dx}{x^3}.$$

Del ejemplo 7 se sabe que la segunda integral diverge. Así, la integral impropia original también diverge.

NOTA Cuando se investiga si una integral es impropia o no, hay que averiguar si tiene discontinuidad infinita en un punto terminal o en un punto interior del intervalo de integración. Por ejemplo, si no se hubiera reconocido que la integral en el ejemplo 8 era impropia, se habría obtenido el resultado *incorrecto*.



La integral impropia $\int_{-1}^2 1/x^3 dx$ diverge

Figura 8.25

$$\int_{-1}^2 \frac{dx}{x^3} \stackrel{?}{=} \left[-\frac{1}{2x^2} \right]_{-1}^2 = -\frac{1}{8} + \frac{1}{2} = \frac{3}{8}.$$

Evaluación incorrecta.

La integral en el próximo ejemplo es impropia por dos razones. Un límite de integración es infinito, y el integrando tiene una discontinuidad infinita en el límite exterior de integración.

EJEMPLO 9 Una integral doblemente impropia

Evaluar $\int_0^{\infty} \frac{dx}{\sqrt{x}(x+1)}$.

Solución Para evaluar esta integral, elegir un punto conveniente (por ejemplo, $x = 1$) y escribir

$$\begin{aligned} \int_0^{\infty} \frac{dx}{\sqrt{x}(x+1)} &= \int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{x}(x+1)} + \int_1^{\infty} \frac{dx}{\sqrt{x}(x+1)} \\ &= \lim_{b \rightarrow 0^+} \left[2 \arctan \sqrt{x} \right]_b^1 + \lim_{c \rightarrow \infty} \left[2 \arctan \sqrt{x} \right]_1^c \\ &= 2\left(\frac{\pi}{4}\right) - 0 + 2\left(\frac{\pi}{2}\right) - 2\left(\frac{\pi}{4}\right) \\ &= \pi. \end{aligned}$$

Ver figura 8.26.

EJEMPLO 10 Una aplicación que involucra longitud de arco

Usar la fórmula de la longitud de arco para demostrar que la circunferencia del círculo $x^2 + y^2 = 1$ es 2π .

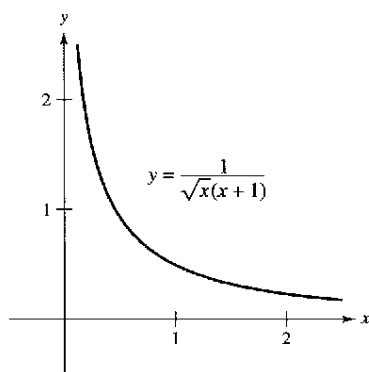
Solución Para simplificar el trabajo, considerar el cuarto de círculo dado por $y = \sqrt{1-x^2}$, donde $0 \leq x \leq 1$. La función y es derivable para cualquier x en este intervalo, excepto $x = 1$. Por consiguiente, la longitud de arco del cuarto de círculo está dada por la integral impropia

$$\begin{aligned} s &= \int_0^1 \sqrt{1 + (y')^2} \, dx \\ &= \int_0^1 \sqrt{1 + \left(\frac{-x}{\sqrt{1-x^2}}\right)^2} \, dx \\ &= \int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}}. \end{aligned}$$

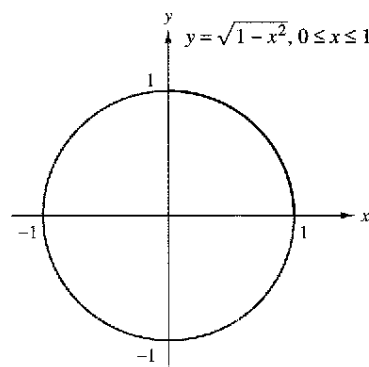
Esta integral es impropia porque tiene una discontinuidad infinita en $x = 1$. Así, se puede escribir

$$\begin{aligned} s &= \int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} \\ &= \lim_{b \rightarrow 1^-} \left[\arcsen x \right]_0^b \\ &= \frac{\pi}{2} - 0 \\ &= \frac{\pi}{2}. \end{aligned}$$

Por último, multiplicando por 4, concluir que la circunferencia del círculo es $4s = 2\pi$, como se muestra en la figura 8.27.



El área de la región infinita es π .
Figura 8.26



La circunferencia del círculo es 2π .
Figura 8.27

Esta sección concluye con un teorema útil que describe la convergencia o divergencia de un tipo común de integral impropia. La prueba de este teorema se deja como ejercicio (ver ejercicio 49).

Teorema 8.5 Un tipo especial de integral impropia

$$\int_1^{\infty} \frac{dx}{x^p} = \begin{cases} \frac{1}{p-1}, & \text{si } p > 1 \\ \text{diverge}, & \text{si } p \leq 1 \end{cases}$$

EJEMPLO 11 Aplicación a un sólido de revolución

PARA MAYOR INFORMACIÓN

Para la investigación extensa de sólidos que tienen volúmenes finitos y áreas de superficie infinitas, ver el artículo "Supersolids: Solids Having Finite Volume and Infinite Surfaces", por William P. Love, en *Mathematics Teacher*.

El sólido formado al girar (alrededor del eje x) la región no acotada que queda entre la gráfica de $f(x) = 1/x$ y el eje x ($x \geq 1$) se llama la **trompeta de Gabriel**. (Ver figura 8.28.) Mostrar que este sólido tiene un volumen finito y un área de superficie infinita.

Solución Usando el método de los discos y el teorema 8.5, determinar el volumen para ser

$$\begin{aligned} V &= \pi \int_1^{\infty} \left(\frac{1}{x}\right)^2 dx && \text{Teorema 8.5, } p = 2 > 1. \\ &= \pi \left(\frac{1}{2-1}\right) = \pi. \end{aligned}$$

El área de la superficie está dada por

$$S = 2\pi \int_1^{\infty} f(x) \sqrt{1 + [f'(x)]^2} dx = 2\pi \int_1^{\infty} \frac{1}{x} \sqrt{1 + \frac{1}{x^4}} dx.$$

Porque

$$\sqrt{1 + \frac{1}{x^4}} > 1$$

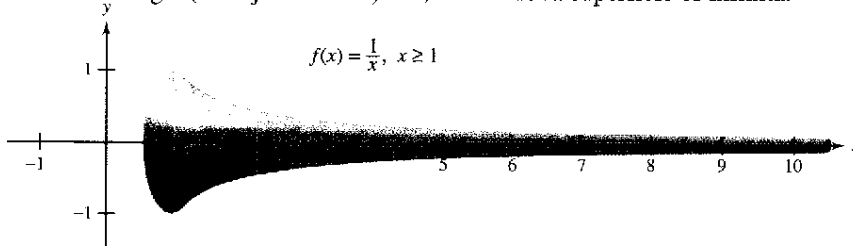
en el intervalo $[1, \infty)$, y la integral impropia

$$\int_1^{\infty} \frac{1}{x} dx$$

diverge, se puede concluir que la integral impropia

$$\int_1^{\infty} \frac{1}{x} \sqrt{1 + \frac{1}{x^4}} dx$$

también diverge. (Ver ejercicio 52.) Así, el área de la superficie es infinita.



La trompeta de Gabriel tiene un volumen finito y un área de superficie infinita
Figura 8.28

PARA MAYOR INFORMACIÓN

Para aprender sobre otra función que tiene un volumen finito y un área de superficie infinita, ver el artículo "Gabriel's Wedding Cake", por Julian F. Fleron, en *The College Mathematics Journal*.

Ejercicios de la sección 8.8

En los ejercicios 1 a 4, decidir si la integral es impropia. Explicar el razonamiento.

1. $\int_0^1 \frac{dx}{3x-2}$

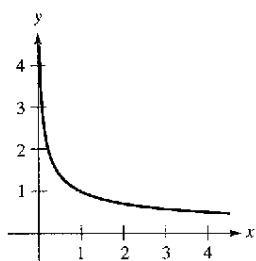
2. $\int_1^3 \frac{dx}{x^2}$

3. $\int_0^1 \frac{2x-5}{x^2-5x+6} dx$

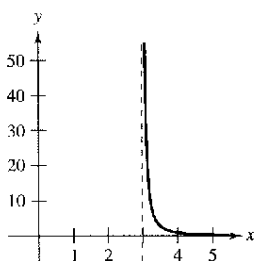
4. $\int_1^\infty \ln(x^2) dx$

En los ejercicios 5 a 10, explicar por qué la integral es impropia y determinar si es divergente o convergente. Evaluar las que sean convergentes.

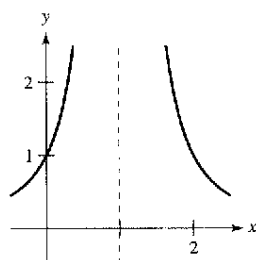
5. $\int_0^4 \frac{1}{\sqrt{x}} dx$



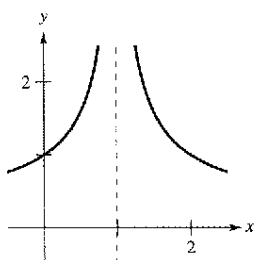
6. $\int_3^4 \frac{1}{(x-3)^{3/2}} dx$



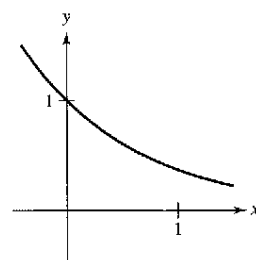
7. $\int_1^2 \frac{1}{(x-1)^2} dx$



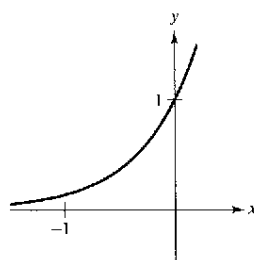
8. $\int_0^2 \frac{1}{(x-1)^{2/3}} dx$



9. $\int_0^\infty e^{-x} dx$



10. $\int_{-\infty}^0 e^{2x} dx$



Redacción En los ejercicios 11 a 14, explicar por qué la evaluación de la integral es incorrecta. Usar la integración en una calculadora para intentar evaluar la integral. Determinar si la calculadora da la respuesta correcta.

11. $\int_{-1}^1 \frac{1}{x^2} dx = -2$

13. $\int_0^\infty e^{-x} dx = 0$

12. $\int_{-2}^2 \frac{-2}{(x-1)^3} dx = \frac{8}{9}$

14. $\int_0^\pi \sec x dx = 0$

En los ejercicios 15 a 32, determinar si la integral impropia es divergente o convergente. Evaluar la integral si es convergente.

15. $\int_1^\infty \frac{1}{x^2} dx$

16. $\int_1^\infty \frac{5}{x^3} dx$

17. $\int_1^\infty \frac{3}{\sqrt[3]{x}} dx$

18. $\int_1^\infty \frac{4}{\sqrt[4]{x}} dx$

19. $\int_{-\infty}^0 xe^{-2x} dx$

20. $\int_0^\infty xe^{-x/2} dx$

21. $\int_0^\infty x^2 e^{-x} dx$

22. $\int_0^\infty (x-1)e^{-x} dx$

23. $\int_0^\infty e^{-x} \cos x dx$

24. $\int_0^\infty e^{-ax} \sin bx dx, \quad a > 0$

25. $\int_4^\infty \frac{1}{x(\ln x)^3} dx$

26. $\int_1^\infty \frac{\ln x}{x} dx$

27. $\int_{-\infty}^\infty \frac{2}{4+x^2} dx$

28. $\int_0^\infty \frac{x^3}{(x^2+1)^2} dx$

29. $\int_0^\infty \frac{1}{e^x + e^{-x}} dx$

30. $\int_0^\infty \frac{e^x}{1+e^x} dx$

31. $\int_0^\infty \cos \pi x dx$

32. $\int_0^\infty \sin \frac{x}{2} dx$

En los ejercicios 33 a 48, determinar si la integral impropia es divergente o convergente. Evaluar la integral si converge, y verificar los resultados con los obtenidos usando una calculadora para hacer la gráfica.

33. $\int_0^1 \frac{1}{x^2} dx$

34. $\int_0^4 \frac{8}{x} dx$

35. $\int_0^8 \frac{1}{\sqrt[3]{8}-x} dx$

36. $\int_0^6 \frac{4}{\sqrt{6-x}} dx$

37. $\int_0^1 x \ln x dx$

38. $\int_0^1 \ln x^2 dx$

39. $\int_0^{\pi/2} \tan \theta d\theta$

40. $\int_0^{\pi/2} \sec \theta d\theta$

41. $\int_2^4 \frac{2}{x\sqrt{x^2-4}} dx$

42. $\int_0^2 \frac{1}{\sqrt{4-x^2}} dx$

43. $\int_2^4 \frac{1}{\sqrt{x^2-4}} dx$

44. $\int_0^2 \frac{1}{4-x^2} dx$

45. $\int_0^2 \frac{1}{\sqrt[3]{x}-1} dx$

46. $\int_1^3 \frac{2}{(x-2)^{3/3}} dx$

47. $\int_0^\infty \frac{4}{\sqrt{x(x+6)}} dx$

48. $\int_1^\infty \frac{1}{x \ln x} dx$

En los ejercicios 49 y 50, determinar todos los valores de p para los que la integral impropia es convergente.

49. $\int_1^{\infty} \frac{1}{x^p} dx$

50. $\int_0^1 \frac{1}{x^p} dx$

51. Usar la inducción matemática para verificar que la integral siguiente converge para todo entero positivo n .

$$\int_0^{\infty} x^n e^{-x} dx$$

52. Dadas las funciones continuas f y g tales que $0 \leq f(x) \leq g(x)$ en el intervalo $[a, \infty)$, demostrar lo siguiente.

- a) Si $\int_a^{\infty} g(x) dx$ converge, entonces $\int_a^{\infty} f(x) dx$ converge.
b) Si $\int_a^{\infty} f(x) dx$ diverge, entonces $\int_a^{\infty} g(x) dx$ diverge.

En los ejercicios 53 a 62, usar los resultados de los ejercicios 49 a 52 para determinar si la integral impropia converge o diverge.

53. $\int_0^1 \frac{1}{x^3} dx$

54. $\int_0^1 \frac{1}{\sqrt[3]{x}} dx$

55. $\int_1^{\infty} \frac{1}{x^3} dx$

56. $\int_0^{\infty} x^2 e^{-x} dx$

57. $\int_1^{\infty} \frac{1}{x^2 + 5} dx$

58. $\int_2^{\infty} \frac{1}{\sqrt{x-1}} dx$

59. $\int_2^{\infty} \frac{1}{\sqrt[3]{x(x-1)}} dx$

60. $\int_1^{\infty} \frac{1}{\sqrt{x(x+1)}} dx$

61. $\int_0^{\infty} e^{-x^2} dx$

62. $\int_2^{\infty} \frac{1}{\sqrt{x} \ln x} dx$

Desarrollo de conceptos

63. Describir los diferentes tipos de integrales impropias.
64. Definir las condiciones de *convergencia* o *divergencia* al trabajar con integrales impropias.
65. Explicar por qué $\int_{-1}^1 \frac{1}{x^3} dx \neq 0$.
66. Considerar la integral

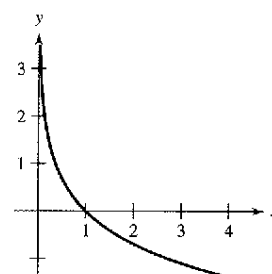
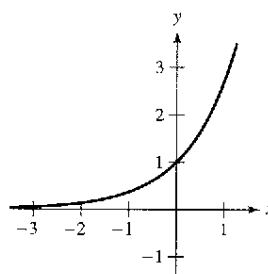
$$\int_0^3 \frac{10}{x^2 - 2x} dx.$$

Para determinar la convergencia o divergencia de la integral, ¿cuántas integrales impropias deben analizarse? ¿Qué debe ser verdadero en cada integral para que la integral dada converja?

Área En los ejercicios 67 a 70, encontrar el área no acotada de la región sombreada.

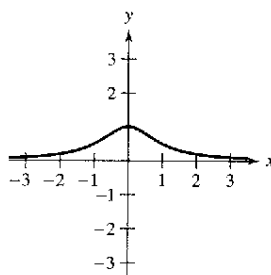
67. $y = e^x, -\infty < x \leq 1$

68. $y = -\ln x$



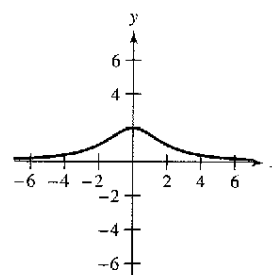
69. La bruja de Agnesi:

$$y = \frac{1}{x^2 + 1}$$



70. La bruja de Agnesi:

$$y = \frac{8}{x^2 + 4}$$



Área y volumen En los ejercicios 71 y 72, considerar la región que satisface las desigualdades. a) Encontrar el área de la región. b) Encontrar el volumen del sólido generado al girar la región alrededor del eje x . c) Encontrar el volumen del sólido generado al girar la región alrededor del eje y .

71. $y \leq e^{-x}, y \geq 0, x \geq 0$ 72. $y \leq \frac{1}{x^2}, y \geq 0, x \geq 1$

73. **Longitud de arco** Dibujar la gráfica del hipocicloide de cuatro cúspides

$$x^{2/3} + y^{2/3} = 4$$

y encontrar su perímetro.

74. **Longitud de arco** Encontrar la longitud de arco de la gráfica de

$$y = \sqrt{16 - x^2}$$

sobre el intervalo $[0, 4]$.

75. **Área de una superficie** La región acotada por

$$(x - 2)^2 + y^2 = 1$$

se gira alrededor del eje y para formar un toro. Encontrar el área de la superficie del toro.

76. **Área de una superficie** Encontrar el área de la superficie formada al girar la gráfica de $y = 2e^{-x}$ en el intervalo $[0, \infty)$ alrededor del eje x .

Propulsión En los ejercicios 77 y 78, usar el peso del cohete para contestar cada pregunta. (Usar 4 000 millas como el radio de la Tierra y no considerar el efecto de la resistencia al aire.)

- a) ¿Cuánto trabajo se requiere para propulsar el cohete a una distancia infinita fuera de la superficie de la Tierra?
 b) ¿Qué tan lejos ha viajado el cohete cuando la mitad del trabajo total ha ocurrido?

77. Cohete de 5 toneladas 78. Cohete de 10 toneladas

Probabilidad Una función no negativa f se llama *función de densidad de probabilidad* si

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(t) dt = 1.$$

La probabilidad de que x quede entre a y b está dada por

$$P(a \leq x \leq b) = \int_a^b f(t) dt.$$

El valor esperado de x está dado por

$$E(x) = \int_{-\infty}^{\infty} tf(t) dt.$$

En los ejercicios 79 y 80, a) mostrar que la función no negativa es una función de densidad de probabilidad, b) encontrar $P(0 \leq x \leq 4)$ y c) encontrar $E(x)$.

$$79. f(t) = \begin{cases} \frac{1}{7}e^{-t/7}, & t \geq 0 \\ 0, & t < 0 \end{cases}$$

$$80. f(t) = \begin{cases} \frac{2}{5}e^{-2t/5}, & t \geq 0 \\ 0, & t < 0 \end{cases}$$

Costo capitalizado En los ejercicios 81 y 82, encontrar el costo capitalizado C de un recurso a) para $n = 5$ años, b) para $n = 10$ años y c) para siempre. El costo capitalizado está dado por

$$C = C_0 + \int_0^n c(t)e^{-rt} dt$$

donde C_0 es la inversión original, t es el tiempo en años, r es el interés compuesto continuo del interés anual y $c(t)$ es el costo anual de mantenimiento.

$$\begin{array}{ll} 81. C_0 = \$650\,000 & 82. C_0 = \$650\,000 \\ c(t) = \$25\,000 & c(t) = \$25\,000(1 + 0.08t) \\ r = 0.06 & r = 0.06 \end{array}$$

83. **Teoría electromagnética** El potencial magnético P en un punto en el eje de un circuito circular está dado por

$$P = \frac{2\pi N I r}{k} \int_c^{\infty} \frac{1}{(r^2 + x^2)^{3/2}} dx$$

donde N , I , r , k y c son las constantes. Encontrar P .

84. **Fuerza gravitacional** Una varilla uniforme “semi-infinita” ocupa el eje x no negativo. La varilla tiene una densidad lineal δ la cual mide un segmento de longitud dx que tiene una masa de δdx . Una partícula de masa m se localiza en el punto $(-a, 0)$. La fuerza gravitatoria F que la varilla ejerce en la masa está dada por

$$F = \int_0^{\infty} \frac{GM\delta}{(a+x)^2} dx$$

donde G es la constante gravitatoria. Encontrar F .

¿Verdadero o falso? En los ejercicios 85 a 88, determinar si la afirmación es verdadera o falsa. Si es falsa, explicar por qué o dar un ejemplo que demuestre que es falso.

85. Si f es continuo en $[0, \infty)$ y $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 0$, entonces $\int_0^{\infty} f(x) dx$ converge.

86. Si f es continuo en $[0, \infty)$ y $\int_0^{\infty} f(x) dx$ diverge, entonces $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) \neq 0$.

87. Si f' es continuo en $[0, \infty)$ y $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 0$, entonces, $\int_0^{\infty} f'(x) dx = -f(0)$.

88. Si la gráfica de f es simétrica con respecto al origen o al eje y , entonces $\int_0^{\infty} f(x) dx$ converge si y sólo si $\int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx$ converge.

89. **Redacción**

a) Las integrales impropias

$$\int_1^{\infty} \frac{1}{x} dx \quad \text{y} \quad \int_1^{\infty} \frac{1}{x^2} dx$$

divergen y convergen, respectivamente. Describir las diferencias esenciales entre los integrandos que son causa del distinto comportamiento.

b) Dibujar una gráfica de la función $y = \sin x/x$ sobre el intervalo $(1, \infty)$. Usar el conocimiento de la integral definida para inferir si la integral

$$\int_1^{\infty} \frac{\sin x}{x} dx$$

converge o no. Dar las razones de la respuesta.

c) Usar una iteración de integración por partes en la integral en el apartado b) para determinar su divergencia o convergencia.

90. **Exploración** Considerar la integral

$$\int_0^{\pi/2} \frac{4}{1 + (\tan x)^n} dx$$

donde n es un entero positivo.

- a) ¿La integral es impropia? Explicar.
 b) Usar una para hacer la gráfica del integrando para $n = 2, 4, 8$ y 12 .
 c) Usar las gráficas para aproximar la integral como $n \rightarrow \infty$.
 d) Usar un sistema algebraico de computadora para evaluar la integral para los valores de n en el apartado b). Hacer una conjetura sobre el valor de la integral para cualquier entero positivo n . Comparar los resultados con la respuesta en el apartado c).

91. **Función gamma** La función gamma $\Gamma(n)$ se define por

$$\Gamma(n) = \int_0^{\infty} x^{n-1} e^{-x} dx, \quad n > 0.$$

- a) Encontrar $\Gamma(1)$, $\Gamma(2)$ y $\Gamma(3)$.
 b) Usar la integración por partes para mostrar que $\Gamma(n+1) = n\Gamma(n)$.
 c) Escribir $\Gamma(n)$ usando notación factorial donde n es un entero positivo.

92. Demostrar que $I_n = \left(\frac{n-1}{n+2}\right)I_{n-1}$, donde

$$I_n = \int_0^{\infty} \frac{x^{2n-1}}{(x^2+1)^{n+3}} dx, \quad n \geq 1.$$

Entonces evaluar cada integral.

- a) $\int_0^{\infty} \frac{x}{(x^2+1)^4} dx$
 b) $\int_0^{\infty} \frac{x^3}{(x^2+1)^5} dx$
 c) $\int_0^{\infty} \frac{x^5}{(x^2+1)^6} dx$

Transformada de Laplace Sea $f(t)$ una función definida para todos los valores positivos de t . La transformada de Laplace de $f(t)$ se define por

$$F(s) = \int_0^{\infty} e^{-st} f(t) dt$$

si la integral impropia existe. Se usa la transformada de Laplace para resolver las ecuaciones diferenciales. En los ejercicios 93 a 100, encontrar la transformada de Laplace de la función.

93. $f(t) = 1$ 94. $f(t) = t$
 95. $f(t) = t^2$ 96. $f(t) = e^{at}$
 97. $f(t) = \cos at$ 98. $f(t) = \sin at$
 99. $f(t) = \cosh at$ 100. $f(t) = \sinh at$

101. **Probabilidad normal** La altura media de hombres estadounidenses entre 18 y 24 años de edad es 70 pulgadas, y la desviación estándar es 3 pulgadas. Un hombre de 18 a 24 años de edad es elegido al azar de entre la población. La probabilidad de que sea de 6 pies de alto o más es

$$P(72 \leq x < \infty) = \int_{72}^{\infty} \frac{1}{3\sqrt{2\pi}} e^{-(x-70)^2/18} dx.$$

(Fuente: National Center for Health Statistics)

- a) Usar una calculadora para representar gráficamente el integrando. Usar la calculadora para verificar que el área entre el eje x y el integrando es 1.
 b) Usar una computadora para aproximar $P(72 \leq x < \infty)$.
 c) Aproximar $0.5 - P(70 \leq x \leq 72)$ usando una calculadora. Usar la gráfica en el apartado a) para explicar por qué este resultado es igual a la respuesta del apartado b).

102. a) Dibujar el semicírculo $y = \sqrt{4-x^2}$.
 b) Explicar por qué

$$\int_{-2}^2 \frac{2 dx}{\sqrt{4-x^2}} = \int_{-2}^2 \sqrt{4-x^2} dx$$

sin evaluar cualquier integral.

103. ¿Para qué valor de c la integral converge?

$$\int_0^{\infty} \left(\frac{1}{\sqrt{x^2+1}} - \frac{c}{x+1} \right) dx$$

Evaluar la integral para este valor de c .

104. ¿Para qué valor de c la integral converge?

$$\int_1^{\infty} \left(\frac{cx}{x^2+2} - \frac{1}{3x} \right) dx$$

Evaluar la integral para este valor de c .

105. **Volumen** Encontrar el volumen del sólido generado al girar la región acotada por la gráfica de f alrededor del eje x .

$$f(x) = \begin{cases} x \ln x, & 0 < x \leq 2 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$$

106. **Volumen** Encontrar el volumen del sólido generado al girar la región no acotada que queda entre $y = -\ln x$ y el eje y ($y \geq 0$) alrededor del eje x .

***u*-Sustitución** En los ejercicios 107 y 108, volver a escribir la integral impropia como una integral propia usando la u -sustitución dada. Entonces usar la regla de los trapecios con $n = 5$ para aproximar la integral.

107. $\int_0^1 \frac{\sin x}{\sqrt{x}} dx, \quad u = \sqrt{x}$
 108. $\int_0^1 \frac{\cos x}{\sqrt{1-x}} dx, \quad u = \sqrt{1-x}$

109. a) Usar una calculadora para representar gráficamente la función $y = e^{-x^2}$.

b) Mostrar que $\int_0^{\infty} e^{-x^2} dx = \int_0^1 \sqrt{-\ln y} dy$.

110. Sea $\int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx$ convergente y sean a y b los números reales donde $a \neq b$. Mostrar que

$$\int_{-\infty}^a f(x) dx + \int_a^{\infty} f(x) dx = \int_{-\infty}^b f(x) dx + \int_b^{\infty} f(x) dx.$$

Ejercicios de repaso del capítulo 8

En los ejercicios 1 a 8, usar las reglas básicas de integración para encontrar o evaluar la integral.

1. $\int x\sqrt{x^2 - 1} dx$
2. $\int xe^{x^2 - 1} dx$
3. $\int \frac{x}{x^2 - 1} dx$
4. $\int \frac{x}{\sqrt{1 - x^2}} dx$
5. $\int_1^e \frac{\ln(2x)}{x} dx$
6. $\int_{3/2}^2 2x\sqrt{2x - 3} dx$
7. $\int \frac{16}{\sqrt{16 - x^2}} dx$
8. $\int \frac{x^4 + 2x^2 + x + 1}{(x^2 + 1)^2} dx$

En los ejercicios 9 a 16, usar la integración por partes para encontrar la integral.

9. $\int e^{2x} \sin 3x dx$
10. $\int (x^2 - 1)e^x dx$
11. $\int x\sqrt{x - 5} dx$
12. $\int \arctan 2x dx$
13. $\int x^2 \sin 2x dx$
14. $\int \ln \sqrt{x^2 - 1} dx$
15. $\int x \arcsen 2x dx$
16. $\int e^x \arctan e^x dx$

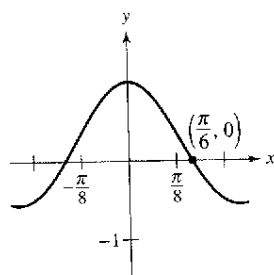
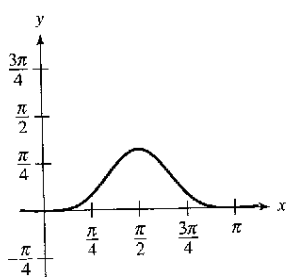
En los ejercicios 17 a 22, encontrar la integral trigonométrica.

17. $\int \cos^3(\pi x - 1) dx$
18. $\int \sin^2 \frac{\pi x}{2} dx$
19. $\int \sec^4 \frac{x}{2} dx$
20. $\int \tan \theta \sec^4 \theta d\theta$
21. $\int \frac{1}{1 - \sin \theta} d\theta$
22. $\int \cos 2\theta (\sin \theta + \cos \theta)^2 d\theta$

Área En los ejercicios 23 y 24, encontrar el área de la región.

23. $y = \sin^4 x$

24. $y = \cos(3x) \cos x$



En los ejercicios 25 a 30, usar la sustitución trigonométrica para encontrar o evaluar la integral.

25. $\int \frac{-12}{x^2\sqrt{4 - x^2}} dx$
26. $\int \frac{\sqrt{x^2 - 9}}{x} dx, x > 3$
27. $\int \frac{x^3}{\sqrt{4 + x^2}} dx$
28. $\int \sqrt{9 - 4x^2} dx$

29. $\int_{-2}^0 \sqrt{4 - x^2} dx$

30. $\int_0^{\pi/2} \frac{\sin \theta}{1 + 2 \cos^2 \theta} d\theta$

En los ejercicios 31 y 32, encontrar la integral usando cada método.

31. $\int \frac{x^3}{\sqrt{4 + x^2}} dx$
 - a) Sustitución trigonométrica
 - b) Sustitución: $u^2 = 4 + x^2$
 - c) Integración por partes: $dv = (x/\sqrt{4 + x^2}) dx$
32. $\int x\sqrt{4 - x} dx$
 - a) Sustitución trigonométrica
 - b) Sustitución: $u^2 = 4 + x$
 - c) Sustitución: $u = 4 + x$
 - d) Integración por partes: $dv = \sqrt{4 + x} dx$

En los ejercicios 33 a 38, usar las fracciones simples para encontrar la integral.

33. $\int \frac{x - 28}{x^2 - x - 6} dx$
34. $\int \frac{2x^3 - 5x^2 + 4x - 4}{x^2 - x} dx$
35. $\int \frac{x^3 + 2x}{x^3 - x^2 + x - 1} dx$
36. $\int \frac{4x - 2}{3(x - 1)^2} dx$
37. $\int \frac{x^2}{x^2 + 2x - 15} dx$
38. $\int \frac{\sec^2 \theta}{\tan \theta (\tan \theta - 1)} d\theta$

En los ejercicios 39 a 46, usar la integración por tablas para encontrar o evaluar la integral.

39. $\int \frac{x}{(2 + 3x)^2} dx$
40. $\int \frac{x}{\sqrt{2 + 3x}} dx$
41. $\int_0^{\sqrt{\pi/2}} \frac{x}{1 + \sin x^2} dx$
42. $\int_0^1 \frac{x}{1 + e^{x^2}} dx$
43. $\int \frac{x}{x^2 + 4x + 8} dx$
44. $\int \frac{3}{2x\sqrt{x^2 - 1}} dx, x > \frac{1}{3}$
45. $\int \frac{1}{\sin \pi x \cos \pi x} dx$
46. $\int \frac{1}{1 + \tan \pi x} dx$

47. Verificar la fórmula de la reducción

$$\int (\ln x)^n dx = x(\ln x)^n - n \int (\ln x)^{n-1} dx.$$

48. Verificar la fórmula de la reducción

$$\int \tan^n x dx = \frac{1}{n-1} \tan^{n-1} x - \int \tan^{n-2} x dx.$$

En los ejercicios 49 a 56, encontrar la integral usando cualquier método.

49. $\int \theta \sin \theta \cos \theta d\theta$ 50. $\int \frac{\csc \sqrt{2x}}{\sqrt{x}} dx$
 51. $\int \frac{x^{1/4}}{1+x^{1/2}} dx$ 52. $\int \sqrt{1+\sqrt{x}} dx$
 53. $\int \sqrt{1+\cos x} dx$ 54. $\int \frac{3x^3+4x}{(x^2+1)^2} dx$
 55. $\int \cos x \ln(\sin x) dx$ 56. $\int (\sin \theta + \cos \theta)^2 d\theta$

En los ejercicios 57 a 60, resolver la ecuación diferencial usando cualquier método.

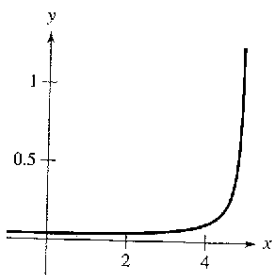
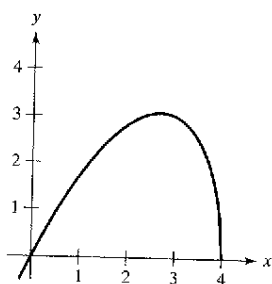
57. $\frac{dy}{dx} = \frac{9}{x^2-9}$ 58. $\frac{dy}{dx} = \frac{\sqrt{4-x^2}}{2x}$
 59. $y' = \ln(x^2+x)$ 60. $y' = \sqrt{1-\cos \theta}$

En los ejercicios 61 a 66, evaluar la integral definida usando cualquier método. Usar una calculadora para verificar el resultado.

61. $\int_2^{\sqrt{5}} x(x^2-4)^{3/2} dx$ 62. $\int_0^1 \frac{x}{(x-2)(x-4)} dx$
 63. $\int_1^4 \frac{\ln x}{x} dx$ 64. $\int_0^2 xe^{3x} dx$
 65. $\int_0^\pi x \sin x dx$ 66. $\int_0^3 \frac{x}{\sqrt{1+x}} dx$

Área En los ejercicios 67 y 68, encontrar el área de la región.

67. $y = x\sqrt{4-x}$ 68. $y = \frac{1}{25-x^2}$



Centroide En los ejercicios 69 y 70, encontrar el centroide de la región acotada por las gráficas de las ecuaciones.

69. $y = \sqrt{1-x^2}$, $y = 0$
 70. $(x-1)^2 + y^2 = 1$, $(x-4)^2 + y^2 = 4$

Longitud de arco En los ejercicios 71 y 72, aproximar a dos posiciones decimales la longitud de arco de la curva sobre el intervalo dado.

Función	Intervalo
71. $y = \sin x$	$[0, \pi]$
72. $y = \sin^2 x$	$[0, \pi]$

En los ejercicios 73 a 80, usar la regla de L'Hôpital para evaluar el límite.

73. $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{(\ln x)^2}{x-1}$ 74. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin \pi x}{\sin 2\pi x}$
 75. $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{e^{2x}}{x^2}$ 76. $\lim_{x \rightarrow \infty} xe^{-x^2}$
 77. $\lim_{x \rightarrow \infty} (\ln x)^{2/x}$ 78. $\lim_{x \rightarrow 1} (x-1)^{\ln x}$
 79. $\lim_{n \rightarrow \infty} 1000 \left(1 + \frac{0.09}{n}\right)^n$ 80. $\lim_{x \rightarrow 1^+} \left(\frac{2}{\ln x} - \frac{2}{x-1}\right)$

En los ejercicios 81 a 86, determinar si la integral impropia es divergente o convergente. Evaluar la integral si converge.

81. $\int_0^{16} \frac{1}{\sqrt[4]{x}} dx$ 82. $\int_0^1 \frac{6}{x-1} dx$
 83. $\int_1^\infty x^2 \ln x dx$ 84. $\int_0^\infty \frac{e^{-1/x}}{x^2} dx$
 85. $\int_1^\infty \frac{\ln x}{x^2} dx$ 86. $\int_1^\infty \frac{1}{\sqrt[4]{x}} dx$

87. **Valor presente** La junta directiva de una corporación está calculando el precio a pagar por un negocio que se prevé rendirá un flujo continuo de ganancia de \$500 000 por año. Si el dinero ganará una tasa nominal de 5% por año compuesto continuo, ¿cuál es el valor presente del negocio?

- a) durante 20 años?
 b) para siempre (a perpetuidad)

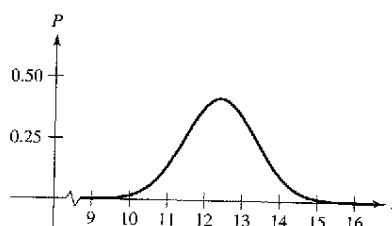
(Nota: El valor presente para t_0 años es, $\int_0^{t_0} 500\,000e^{-0.05t} dt$.)

88. **Volumen** Encontrar el volumen del sólido generado al girar la región acotada por las gráficas de $y = xe^{-x}$, $y = 0$ y $x = 0$ alrededor del eje x .

89. **Probabilidad** La longitud media (del pico a la cola) de especies diferentes de pájaros orientales en Estados Unidos se distribuye aproximadamente con una media de 12.9 centímetros y una desviación normal de 0.95 centímetros (ver la figura). La probabilidad de que un pájaro seleccionado al azar tenga una longitud entre a y b centímetros es

$$P(a \leq x \leq b) = \frac{1}{0.95\sqrt{2\pi}} \int_a^b e^{-(x-12.9)^2/2(0.95)^2} dx.$$

Usar una calculadora para aproximar la probabilidad de que un pájaro seleccionado al azar tenga una longitud de a) 13 centímetros o mayor y b) 15 centímetros o mayor. (Fuente: Peterson's Field Guide: Eastern Birds)



SP

Solución de problemas

1. a) Evaluar las integrales

$$\int_{-1}^1 (1 - x^2) dx \quad \text{y} \quad \int_{-1}^1 (1 - x^2)^2 dx.$$

- b) Usar las fórmulas de Wallis para demostrar que

$$\int_{-1}^1 (1 - x^2)^n dx = \frac{2^{2n-1} (n!)^2}{(2n+1)!}$$

para todos los n enteros positivos.

2. a) Evaluar las integrales
- $\int_0^1 \ln x dx$
- y
- $\int_0^1 (\ln x)^2 dx$
- .

- b) Demostrar que

$$\int_0^1 (\ln x)^n dx = (-1)^n n!$$

para todos los n enteros positivos.

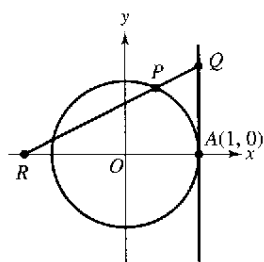
3. Encontrar el valor de la constante positiva
- c
- tal que

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x+c}{x-c} \right)^x = 9.$$

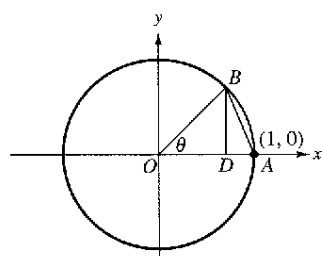
4. Encontrar el valor de la constante positiva
- c
- tal que

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x-c}{x+c} \right)^x = \frac{1}{4}.$$

5. En la figura, la recta
- $x = 1$
- es tangente a la circunferencia unitaria en
- A
- . La longitud del segmento
- QA
- es igual a la longitud
- PA
- del arco circular. Mostrar que la longitud del segmento
- OR
- tiende a 2 cuando
- P
- tiende a
- A
- .



6. En la figura, el segmento
- BD
- es la altura de
- $\triangle OAB$
- . Sea
- R
- el cociente entre el área de
- $\triangle DAB$
- y de la región sombreada formada al suprimir
- $\triangle OAB$
- en el sector circular subtendido por el ángulo
- θ
- . Encontrar
- $\lim_{\theta \rightarrow 0^+} R$
- .

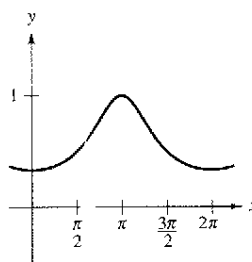


7. Encontrar el área de la región acotada por el eje
- x
- , la recta
- $x = 4$
- y la curva

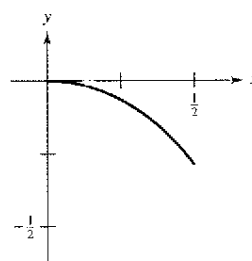
$$y = \frac{x^2}{(x^2 + 9)^{3/2}}.$$

- a) Usar una calculadora para hacer la gráfica de la región y aproximar su área.
 b) Usar una sustitución trigonométrica apropiada para encontrar el área exacta.
 c) Usar la sustitución $x = 3 \sinh u$ para encontrar el área exacta y verificar que se obtiene la misma respuesta que en el apartado b).

8. Usar la sustitución
- $u = \tan \frac{x}{2}$
- para encontrar el área de la región sombreada bajo la gráfica de
- $y = \frac{1}{2 + \cos x}$
- ,
- $0 \leq x \leq \pi/2$
- (ver la figura).

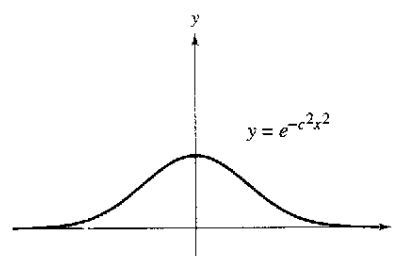


9. Encontrar la longitud de arco de la gráfica de la función
- $y = \ln(1 - x^2)$
- en el intervalo
- $0 \leq x \leq \frac{1}{2}$
- (ver la figura).



10. Encontrar el centroide de la región sobre el eje
- x
- y acotada anteriormente por la curva
- $y = e^{-c^2 x^2}$
- donde
- c
- es una constante positiva (ver la figura).

(Sugerencia: Mostrar que $\int_0^\infty e^{-c^2 x^2} dx = \frac{1}{c} \int_0^\infty e^{-x^2} dx$.)



11. Algunas funciones elementales, como $f(x) = \sin(x^2)$, no tienen antiderivadas que son las funciones elementales. Joseph Liouville demostró que

$$\int \frac{e^x}{x} dx$$

no tiene una antiderivada elemental. Usar este hecho para demostrar que

$$\int \frac{1}{\ln x} dx$$

no es elemental.

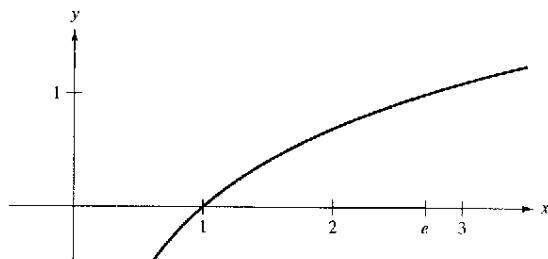
12. a) Sea $y = f^{-1}(x)$ la función inversa de f . Usar la integración por partes para derivar la fórmula

$$\int f^{-1}(x) dx = xf^{-1}(x) - \int f(y) dy.$$

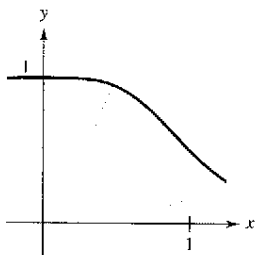
- b) Usar la fórmula del apartado a) para encontrar la integral

$$\int \arcsen x dx.$$

- c) Usar la fórmula del apartado a) para encontrar el área bajo la gráfica de $y = \ln x$, $1 \leq x \leq e$ (ver la figura).



13. Factorizar el polinomio $p(x) = x^4 + 1$ y entonces encontrar el área bajo la gráfica de $y = \frac{1}{x^4 + 1}$, $0 \leq x \leq 1$ (ver la figura).



14. a) Usar la sustitución $u = \frac{\pi}{2} - x$ para evaluar la integral

$$\int_0^{\pi/2} \frac{\sen x}{\cos x + \sen x} dx.$$

- b) Sea n un entero positivo. Evaluar la integral

$$\int_0^{\pi/2} \frac{\sen^n x}{\cos^n x + \sen^n x} dx.$$

15. Usar una calculadora para estimar cada límite. Entonces calcular cada límite usando la regla de L'Hôpital. ¿Qué se puede concluir sobre la forma indeterminada $0 \cdot \infty$?

$$a) \lim_{x \rightarrow 0^+} \left(\cot x + \frac{1}{x} \right) \quad b) \lim_{x \rightarrow 0^+} \left(\cot x - \frac{1}{x} \right)$$

$$c) \lim_{x \rightarrow 0^-} \left[\left(\cot x + \frac{1}{x} \right) \left(\cot x - \frac{1}{x} \right) \right]$$

16. Suponer que el denominador de una fracción se descompone en productos de factores lineales distintos

$$D(x) = (x - c_1)(x - c_2) \cdots (x - c_n)$$

para un n entero positivo y un número real distinto $c_1, c_2, \dots, c_n$. Si N es un polinomio de grado menor de n , mostrar que

$$\frac{N(x)}{D(x)} = \frac{P_1}{x - c_1} + \frac{P_2}{x - c_2} + \cdots + \frac{P_n}{x - c_n}$$

donde $P_k = N(c_k)/D'(c_k)$ para $k = 1, 2, \dots, n$. Notar que esto es la descomposición de las fracciones simples de $N(x)/D(x)$.

17. Usar los resultados del ejercicio 16 para encontrar la descomposición de las fracciones parciales de

$$\frac{x^3 - 3x^2 + 1}{x^4 - 13x^2 + 12x}.$$

18. La velocidad v (en pies por segundo) de un cohete cuya masa inicial (incluido el combustible) es m , está dada por

$$v = gt + u \ln \frac{m}{m - rt}, \quad t < \frac{m}{r}$$

donde u es la velocidad de la expulsión del combustible, r es la proporción en que el combustible se consume, y $g = -32$ pies/s² son la aceleración debida a la gravedad. Encontrar la ecuación de la posición para un cohete para el cual $m = 50\,000$ libras, $u = 12\,000$ pies por segundo y $r = 400$ libras por segundo. ¿Cuál es la altura del cohete cuando $t = 100$ segundos? (Asumir que el cohete despegó al nivel del suelo y se desplaza verticalmente.)

19. Suponer que $f(a) = f(b) = g(a) = g(b) = 0$ y las segundas derivadas de f y g son continuas en el intervalo cerrado $[a, b]$. Demostrar que

$$\int_a^b f(x)g''(x) dx = \int_a^b f''(x)g(x) dx.$$

20. Suponer que $f(a) = f(b) = 0$ y las segundas derivadas de f existen en el intervalo cerrado $[a, b]$. Demostrar que

$$\int_a^b (x - a)(x - b)f''(x) dx = 2 \int_a^b f(x) dx.$$

21. Usando la desigualdad

$$\frac{1}{x^5} + \frac{1}{x^{10}} + \frac{1}{x^{15}} < \frac{1}{x^5 - 1} < \frac{1}{x^5} + \frac{1}{x^{10}} + \frac{2}{x^{15}}$$

para $x \geq 2$, aproximar $\int_2^\infty \frac{1}{x^5 - 1} dx$.